



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

MISIR

ENTEGRE MÜCADELE

TEKNİK TALİMATI



Ankara-2022

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

MISIR
ENTEĞRE MÜCADELE
TEKNİK TALİMATI

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km
Çankaya/ANKARA 06800 TÜRKİYE
www.tarimorman.gov.tr/TAGEM

Kitap içinde yer alan Zirai Mcadele Teknik Talimatları, Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel Mdrlğ Bitki Saėlıėı Arařtırmaları Daire Bařkanlıėı koordinasyonunda; konu uzmanları tarafından hazırlanmıř, Arařtırma alıřma Grupları ve Program Deėerlendirme Toplantılarında kabul edilmiř ve Redaksiyon Komisyonlarında son řekilleri verilmiřtir.

Bu kitabın her trl yayın hakları, Fikri ve Sanat Eserleri Yasası gereėince Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel Mdrlğ' ne aittir.

Mısır Entegre Mcadele Teknik Talimatı, Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel Mdrlę Bitki Saęlıęı Arařtırmaları Daire Bařkanlıęı'nın ynetiminde, Adana Biyolojik Mcadele Arařtırma Enstits Mdrlęnn koordinatrlęnde, Zirai Mcadele Merkez Arařtırma Enstits Mdrlę, Bornova Zirai Mcadele Arařtırma Enstits Mdrlę, Diyarbakır Zirai Mcadeler Arařtırma Enstits Mdrlę, Batı Akdeniz Tarımsal Arařtırma Enstits Mdrlę konu uzmanlarının grřleri ve Entegre Mcadele Arařtırma Çalıřma Grubu kararları doęrultusunda ařaęıda isimleri verilen arařtırmacılar tarafından hazırlanmıřtır.

HAZIRLAYANLAR

Koordinatr: Zir. Yk. Mh. Vahdettin AKMEřE

Biyolojik Mcadele Arařtırma Enstits Mdrlę – Adana

Konu uzmanları soyadına gre sıralanmıřtır.

Dr. Mehmet AYDOęDU

Dr. ncl Kaangn CANER

Zir. Yk. Mh. Mehmet ÇULCU

Zir. Yk. Mh. Bilal EřİTMEZ

Zir. Yk. Mh. Pelin KELEř ZTRK

Dr. Yıldız SOKAT

Zir. Yk. Mh. zcan TETİK

Dr. Adil TONGA

Zir. Yk. Mh. Ali Faik YILDIRIM

Zir. Yk. Mh. Erkan YILMAZ

Dr. Abdullah YILMAZ

ÖNSÖZ

Mısır, Ülkemiz ekonomisi ve halkımızın beslenmesi için stratejik önemde bir ürün olup, hemen hemen tüm bölgelerimizde yetiştirilmektedir. Türkiye’de 2021 yılı TUIK verilerine göre toplam 12.889.076 dekar alanda tane ve silajlık mısır ekimi yapılarak 6.878.704 ton tanelik ve 27.309.962 ton ise silajlık mısır üretilmektedir.

Ülkemizde geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan, iç tüketim ve ihracatımız için önemli bir yere sahip olan mısır tarlalarında, tek başına veya birlikte zarar yapan, pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Mısır Koçankurdu ve Mısırkurdu gibi ana zararlılardır. Daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek için mısır tarlalarındaki zararlı, hastalık ve yabancı otlarla mücadele büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde insan sağlığı, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle zirai mücadelenin, agro-ekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretimin dikkate alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu da ancak, biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele yöntemleri başta olmak üzere, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerin öncelikli olması ve gerekirse birlikte ve uyum içerisinde kullanılması ile sağlanabilir.

Entegre mücadele, insan sağlığı, çevre ve doğal dengeyi dikkate alan, sürdürülebilir bir mücadele sistemidir. Bu nedenle, "Entegre Ürün Yönetimi" ve "Sürdürülebilir Tarımsal Üretimin" çekirdeğini oluşturur.

Ülkemizde, Entegre mücadele ile ilgili temel araştırmalar, 1970 yılında başlamıştır. 1994 yılına kadar pamuk, elma, fındık, buğday, turunçgiller, mısır, patates, ayçiçeği, örtüaltında yetiştirilen sebzeler ve süs bitkileri, zeytin, kiraz, antepfıstığı ve bağ gibi önemli ürünlerde, Entegre mücadele projeleri yürütülmüştür. Ancak bunların hepsi, araştırma ağırlıklı çalışmalardır.

Ankara’da, 11-13 Ekim 1994 tarihlerinde yapılan bir toplantıda; entegre mücadele çalışmaları yeniden masaya yatırılmış ve 1995 yılından sonra yürütülen entegre mücadele projeleri, araştırma ağırlıklı olmaktan çıkartılarak, uygulama ağırlıklı hale getirilmiştir. Bu toplantıda, "**Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Tanıtım Politikası, Stratejisi ve Öncelikleri**" gözden geçirilerek yeniden belirlenmiştir. Belirlenen politika ve stratejiye uygun olarak, 1995 yılından itibaren buğday, mısır, pamuk, patates, nohut, mercimek, örtü altında yetiştirilen sebzeler, elma, turunçgil, fındık, zeytin, kiraz, şeftali, kayısı, antepfıstığı ve bağ olmak üzere toplam 16 önemli üründe; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele için, **Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projeleri** yürürlüğe konulmuştur. Bunlar, pilot olarak seçilen illerde, programlar halinde uygulanmış ve hızla Türkiye geneline yaygınlaştırılmıştır.

Diğer taraftan FAO/UNDP tarafından desteklenen ve 1994-1996 yıllarında başarılı bir şekilde yürütülmüş olan "**Türkiye'de Entegre Zararlı Yönetimi İçin Ulusal Bir Ağın Kurulması**" isimli proje çerçevesinde, entegre mücadele uygulanan her ürün için, TAGEM ve GKGM ile Araştırma enstitüleri, Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri (kooperatifler, çiftçi birlikleri, özel sektör, vb.) ve çiftçileri kapsayacak şekilde, birer "Entegre Mücadele Organizasyon Şeması" ile "Teknik İşbirliği ve Koordinasyon Ağı (Network)" oluşturulmuştur. Entegre mücadele projeleri, hedef kitle olan çiftçiler için hazırlanmış olup; araştırmacı, yayımcı ve çiftçilerin işbirliği ile uygulanmaktadır. Entegre mücadele uygulamaları, önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaştırılacaktır. Bunun için, çiftçi eğitimine daha çok önem verilecektir. Ayrıca Entegre mücadelenin; ilaç firmaları başta olmak üzere özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kamuoyuna ve tüketicilere tanıtılması için daha çok çaba harcanacaktır.

Entegre mücadele programlarının uygulanmasında esas alınmak üzere, her önemli ürün veya ürün grubu için, birer **Entegre Mücadele Teknik Talimatı** hazırlanarak, araştırmacı, yayımcı, eğitimci ve çiftçilerin yararına sunulmuştur. Elma Entegre Mücadele Teknik Talimatı'na Armut ve Ayva'nın, Kiraz Entegre Mücadele Teknik Talimatı'na Vişne'nin, Şeftali Entegre Mücadele Teknik Talimatı'na Nektarin'in eklenmesiyle 2017 yılında bu talimatların kapsamı genişletilmiş ve ayrıca Çeltik, Nar ve Ceviz Entegre Mücadele Teknik Talimatlarının da eklenmesiyle toplam sayı 19'a yükselmiştir. Ayrıca, 2022 yılına kadar olan sürede Badem, Çilek, İncir, Yaprığı Yenen Sebzeler, Açık Alan Domates ve Ayçiçeği Entegre Mücadele Teknik Talimatları eklenerek toplam 29 üründe 25 teknik talimata ulaşılmıştır. Entegre mücadele talimatlarında; biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitlerin kullanımı, mekanik ve fiziksel mücadele ile kültürel tedbirler gibi kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlere öncelik verilmektedir. Alternatif mücadele yöntemleri ile kontrol altına alınabilen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı, kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir. Şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise; doğal düşmanlara, insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan, çevre dostu ve spesifik pestisitler önerilmektedir. Bu durumda, pestisitlerin etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması, ilaçlamaların uygun alet ve makineler ile uygun ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması esas alınmaktadır. Bu talimatlarda, uluslararası kriterlere göre seçilen ve entegre mücadele programları için uygun olan pestisitler tavsiye edilmekte, mecbur kalmadıkça riski yüksek olan pestisitlere yer verilmemektedir.

Mısırdaki Entegre Mücadele Teknik Talimatı ile mısır alanlarındaki zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı en uygun yöntem ve teknikler kullanılmak suretiyle entegre mücadele yapılması sağlanmış olacaktır. Bu talimat, mısır üreticileri, mısırdaki çalışan yöneticiler, araştırmacılar ve yayımcılar için yol gösterici bir rehber, üniversite öğrencileri için de bir kaynak kitap niteliği taşımaktadır.

Mısırdaki Entegre M¼cadele Teknik Talimatı'nın hazırlanmasında emeęi geen ve g¼r¼şleriyle katkıda bulunan, son řeklini vererek basıma hazır hale getiren ve kitap halinde basılmasını saęlayan herkese teřekk¼r ederim. Bu talimatın Ülkemiz tarımına, mısır üreticilerine ve konuyla ilgili olan tüm kiři ve kuruluşlara yararlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Vahit KİRİŐİ

Bakan

İÇİNDEKİLER

Sayfa

1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI.....	11
2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ	11
3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ	11
4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI	12
5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ.....	12
5.1. Zararlıların Örnekleme Yöntemleri.....	13
5.2. Fungal Hastalıkların Örnekleme Yöntemleri.....	14
5.3. Viral Hastalıkların Örnekleme Yöntemleri.....	14
5.4. Yabancı Otların Örnekleme Yöntemleri	15
5.5. Doğal Düşmanların Örnekleme Yöntemleri	15
6. ANA ZARARLILAR	16
6.1. Mısır Koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i> Lefebvre, <i>Sesamia cretica</i> Lederer).....	16
6.2. Mısırkurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hübner)	22
7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR	29
7.1. Zararlılar	29
7.1.1. Bozkurtlar (<i>Agrotis ipsilon</i> Hufnagel, <i>Agrotis segetum</i> D.-S.).....	29
7.1.2. Telkurtları (<i>Agriotes</i> spp., <i>Melanotus fuscipes</i> Gyll., <i>Cardiophorus cyanipennis</i> Mulsant & Wachanru)	31
7.1.3. Mısır Maymuncuğu (<i>Tanymecus dilaticollis</i> Gyll.)	34
7.1.4. Danaburnu [<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (L.)]	35
7.1.5. Çizgili Yaprakkurdu (<i>Spodoptera exigua</i> Hübner)	37
7.1.6. Mısır Yaprakkurtları [<i>Pseudaletia</i> (=Mythimna) <i>unipuncta</i> Haworth, <i>Acantholeucania</i> (=Mythimna) <i>loreyi</i> Dup.].....	40
7.1.7. Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i> , Hübner)	43
7.1.8. Mısırdan Pamuk Yaprakkurdu [<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.)].....	46
7.1.9. Yaprakbitleri (<i>Rhopalosiphum maidis</i> Fitch., <i>Rhopalosiphum padi</i> L.)	48
7.1.10. Kırmızı Örümcekler [<i>Tetranychus urticae</i> Koch., <i>Tetranychus cinnabarinus</i> (Boisd.)].....	52
7.1.11. Tripsler [<i>Haplothrips tritici</i> Kurdj., <i>Haplothrips aculeatus</i> F., <i>Limothrips cerealium</i> Halid., <i>Aptinotrips rufus</i> Gmelin, <i>Frankliniella tenuicornis</i> (Uzel)].....	54
7.1.12. Piskokulu Yeşilböcek [<i>Nezara viridula</i> (L.)]	56
7.1.13. Yaprakpireleri (<i>Empoasca decipiens</i> Paoli, <i>Asymmetresca decedens</i> (Paoli),	

<i>Zyginidia pullula</i> (Boheman), <i>Zyginidia sohrab</i> Zachvatkin, <i>Cicadulina bipunctella</i> (Matsumura) <i>Psammotettix striatus</i> L. <i>Balclutha punctata</i> (Fabricius)).....	58
7.2. Hastalıklar	61
7.2.1. Mısır Rastığı (<i>Ustilago maydis</i> (DC) Corda)	61
7.2.2. Mısırdaki Tohum, Kök, Kökboğazı, Sap ve Koçan Çürüklükleri.....	63
7.2.3. Güney Yaprak Yanıklığı [<i>Bipolaris maydis</i> (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoemaker (= <i>Helminthosporium maydis</i>)].....	67
7.2.4. Kuzey Yaprak Yanıklığı [<i>Exserohilum turcicum</i> (Pass.) K.J. Leonard & Suggs (= <i>Helminthosporium turcicum</i>)].....	68
7.2.5. Virus Hastalıkları.....	69
7.2.5.1. Mısır Cücelik Mozaik Virüs Hastalığı.....	69
7.2.5.2. Mısır Çizgi Virüsü.....	70
7.2.5.3. Mısır Mozaik Virüsü.....	70
7.3. Yabancı Otlar	71
7.3.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar	73
7.3.1.1. Horoz İbiği Türleri (<i>Amaranthus</i> spp.)	76
7.3.1.2. Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i> L.)	77
7.3.1.3. Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i> L.)	78
7.3.1.4. Darıcan Türleri (<i>Echinochloa</i> spp.)	79
7.3.1.5. Gece Sefası Türleri [<i>Ipomoea</i> spp.(Convolvulaceae)]	80
7.3.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar	81
7.3.2.1. Topalak (<i>Cyperus</i> spp.)	82
7.3.2.2. Kanyaş (=Geliç) [<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.].....	83
7.3.2.3. Köpek Dişi Ayırığı [<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.].....	84
8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ	85
9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ	90
10. DEĞERLENDİRME	90
11. TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR	91
12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM İLAÇLARININ SEÇİMİ	93
13. TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR	94

EK 1	Mısır Tarlalarındaki Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zarar Şekilleri/Belirtileri, Örneklem Zamanları, Örneklem Yöntemleri ve Ekonomik Zarar Eşikleri.....	96
EK 2	Mısır Bitkisinin Fenolojik Dönemleri.....	109
EK 3	Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler.....	110
EK 4	Mısır Tarlalarında Entegre Mücadele Programlarında Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri.....	113
EK 5	Mısır Bitkisi ve Organları.....	123
TEŞEKKÜR.		124

1. ENTEGRE MÜCADELENİN TANIMI

Entegre mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi veya Entegre Zararlı Kontrolü olarak da bilinmekte ve kısaca, "Zararlıların Yönetim Sistemi" olarak ifade edilmektedir. Entegre mücadele, **"Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini dikkate alarak, uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetim sistemidir"** şeklinde tarif edilmektedir.

Zararlı organizma; kültür bitkilerinde zarar yapan böcekleri, akarları, nematodları, fungusları, bakterileri, fitoplazmaları, virüsleri, viroidleri, yabancı otları, kemirgenleri ve kuşları kapsamaktadır.

Ekonomik Zarar Seviyesi: Zararlı organizmaların ekonomik zarara neden olan en düşük popülasyon yoğunluğudur.

Ekonomik Zarar Eşiği: Zararlı organizma popülasyonunun çoğalarak, ekonomik zarar seviyesine ulaşmasına engel olmak için mücadeleye karar verildiği yoğunluktur.

2. ENTEGRE MÜCADELENİN HEDEFLERİ

- Kaliteli ve ilaç kalıntısı bulunmayan ürün elde edilmesi,
- Faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi,
- Çiftçilerin kendi bahçesini düzenli aralıklarla kontrol edebilme ve karar verebilme düzeyine getirilmesi,
- İlaçların çevrede (toprak, su ve hava) yarattığı olumsuzlukların en aza indirilmesidir.

3. ENTEGRE MÜCADELENİN İLKELERİ

- Entegre mücadele, belirli bir agro-ekosistemde bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinin ayrı ayrı değil, bunların hepsinin birlikte yapılmasını ve uygun mücadele metodları ve tekniklerinin, birbirini tamamlayacak şekilde uygulanmasını öngörmektedir.
- Entegre mücadelede, hastalık, zararlı ve yabancı otların tamamen ortadan kaldırılması değil, bunların popülasyon yoğunluklarının ekonomik zarar seviyesinin altında tutulması esastır.
- Entegre mücadele programları, ana hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi esas alınarak uygulanır. Ancak potansiyel zararlı organizmalar da dikkate alınır.

- Entegre mücadelede, mevcut faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi esastır. Bunlar kitle halinde üretilerek veya ithal edilerek salınabilir.
- Kimyasal mücadele, Entegre mücadele programlarında en son başvurulması gereken bir mücadele yöntemidir. Ekonomik ve ekolojik olarak bir zorunluluk bulunmadığı sürece, kimyasal mücadeleye yer verilmemesi gerekir. Ancak kimyasal mücadele uygulama zorunluluğu var ise, çevre dostu ve seçici ilaçlar kullanılmalı, bunlar tavsiye edilen doz ve zamanda uygulanmalıdır. Kullanılan pestisitlerin son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken sürelerine uyulmalıdır.

4. ENTEGRE MÜCADELENİN YARARLARI

- Entegre mücadele, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlar,
- Kaliteli ve ilaç kalıntı riski az olan ürün elde edilmesini sağlar,
- Zararlı organizmaların, kullanılan ilaçlara karşı direnç oluşturmalarını geciktirir,
- Entegre mücadele, çevreci bir mücadele sistemi olup; insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlar,
- Doğada var olan biyolojik çeşitliliğin ve canlılar arasındaki doğal dengenin korunmasını sağlar,
- Zararlı organizma popülasyonlarının baskı altında tutulmasında büyük rol oynayan, faydalı organizmaların korunmasını sağlar. Bunun sonucu olarak salgın yapma tehlikeleri azalır,
- Gereksiz ilaçlamaların önlenmesi nedeniyle, ilaçlama sayısı azalacağından, hem insan ve hayvanlarda oluşabilecek zehirlenme riski, hem de mücadele masrafları azalır,

5. ÖRNEKLEME VE KONTROL YÖNTEMLERİ

Mısır bitkisinde çok sayıda zararlı türler bulunmaktadır. Belirli alanlarda ve koşullarda sorun olan zararlı etmenlerin yanı sıra, normal koşullarda önemli zararlara neden olmayan potansiyel zararlılar da mevcuttur. Mısır tarlaları, yararlı türler (doğal düşmanlar) yönünden de oldukça zengindir.

Örnekleme yöntemleri ile zararlı, hastalık, yabancı otlar ve doğal düşmanların yoğunlukları belirlenir ve zararlıların ekonomik zarar eşiğine ulaşp ulaşmadıkları saptanır. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlıların kritik biyolojik dönemleri ile doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları dikkate alınarak mücadeleye karar verilir.

Zararlılar, hastalıklar, yabancı otlar ve doğal düşmanlar ile ilgili örnekleme yöntemleri aşağıda ana başlıklar halinde verilmiştir.

5.1. Zararlıların Örnekleme Yöntemleri

Mısır zararlılarının örneklemesinde gözle kontrol, atrap, çerçeve (50 cm x 50 cm =1/4 m²), Tuzak (ışık, feromon, yem, renk vb.) ve Dvac (Vakumlu böcek toplama aleti) yöntemleri kullanılmaktadır.

Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu: Birinci üründe, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta paketi veya yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir. İkinci üründe ise yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. Mısır Koçankurdu yumurta kümeleri yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzünde; Mısırkurdu yumurta paketleri ise genelde yaprakların alt yüzünde bulunur.

Bozkurtlar: Bitki çıkışından sonra erken helezon döneminin sonuna kadar (2-6 yapraklı), serpme ekim yapılan tarlalarda ¼ m²'lik tel çerçevelerle, sıraya ekim yapılan tarlalarda 3 m'lik sıra üzerinde en az 10 ayrı yerdeki yenik veya kesik bitkiler sayılarak örnekleme yapılır.

Danaburnu: Erken helezon döneminin sonuna kadar (2-6 yapraklı), zararlıının görüldüğü tarlalarda, serpme ekimde m²'de ve sıraya ekimde ise 3 m'lik sıra üzerinde kesik bitkiler sayılır.

Telkurtları: Özellikle önceki yıllarda zararlıının rastlandığı tarlalarda, tohum ekiminden önce, tarlanın büyüklüğüne göre ve tarlayı temsil edecek şekilde ¼ m²'lik tel çerçeve en az 12 kez atılarak, çerçeve içindeki toprak 20 cm derinliğe kadar kazılır ve buradaki larvalar sayılır.

Mısır maymuncuğu: Mısır toprak yüzüne çıktıktan sonra 1-3 yapraklı olduğu dönemde tarla büyüklüğü göz önüne alınarak tarlanın en az 10 farklı yerinden 2 m sıra üzerindeki bitkiler gözle kontrol edilerek zarar görmüş bitki oranı belirlenir. Serpme ekim yapılan alanlarda ¼ m²'lik çerçeve ile tarlanın en az 10 noktasında bitkiler gözle kontrol edilerek zarar görmüş bitki oranı belirlenir.

Çizgili Yaprakkurdu: Tarlayı temsil edecek şekilde 5 farklı noktada aynı sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır.

Yaprakbitleri: Her 40-50 dekarlık mısır tarlası bir ünite kabul edilir. Ünitelerde köşegenler doğrultusunda zikzak yürünerek her 10-15m'de bir olmak üzere, her üniteye toplam 50 bitkinin tüm toprak üstü organlarında (yaprak, tepe püskülü ve koçan yaprakları) zararlıının ergin ve nimfleri aranır ve sayımı yapılır. Sayım sonucunda bitki başına zararlı sayısı bulunur. Sayımlar haftada 1-2 kez yapılır.

Yaprakpireleri: Tarlayı temsil edecek şekilde farklı 5 noktada aynı sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki Dvac aleti ile emilir.

Mısır Yaprakkurtları: Bulaşık tarlalarda tarlayı temsil edecek şekilde farklı 5 noktada aynı sıra üzerinde yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır.

Yeşilkurt: Tarlayı temsil edecek şekilde 5 farklı noktada aynı sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır.

5.2. Fungal Hastalıkların Örneklem Yöntemleri

Mısır tarlalarında hastalıklar açısından örneklem yapılmasının temel amacı, sonraki yıllarda alınması gerekebilecek önlemlerin belirlenmesidir. Bunun için, tarla büyüklüğüne göre ;

1–10 da	alanlarda	1 – 3
11–50 da	alanlarda	3 – 5
51–100 da	alanlarda	5 – 7
101–200 da	alanlarda	7 – 10

200 da'dan büyük alanlarda 10'dan fazla farklı noktadan örneklem yapılmalıdır.

Örneklem yapılan noktalarda, bir sıra üzerinde yan yana 25 bitkide göz ile inceleme yapılır. “Kök, kökboğazı ve sap çürüklüğü” ile “Rastık” hastalıkları için hastalıklı ve sağlam bitki olarak, “Maydis yaprak yanıklığı” ve “Turcicum yaprak yanıklığı” hastalıkları için aşağıdaki “0,5–5 skalasına” göre değerlendirmeler yapılır.

Skala Değeri	Tanımı
0,5	Çok hafif enfeksiyon: Alt yapraklarda 1-2 leke
1	Hafif enfeksiyon: Alt yapraklar üzerinde dağınık birkaç leke
2	Zayıf enfeksiyon: Alt yapraklar üzerinde az sayıda lekeler
3	Orta derecede enfeksiyon: Alt yapraklarda çok, orta yapraklarda birkaç leke
4	Şiddetli enfeksiyon: Alt ve orta yapraklardan üst yapraklara sıçramış lekeler
5	Çok şiddetli enfeksiyon: Bütün yapraklarda yoğun lekeler, henüz olgunlaşmadan ölen bitkiler

5.3. Viral Hastalıkların Örneklem Yöntemi

Virüs hastalıkları ile ilgili olarak, mısır yaprak ve koçanlarındaki belirtilere göre gözlemler yapılır. Virüs şüphesi uyandıran bitki örnekleri vejetasyon döneminin başlangıcından tepe

püskülü çıkıncaya kadar olan dönemde toplanıp, etiketlenerek bozulmayacak şekilde + 4°C’de muhafaza edilir.

5.4. Yabancı Otların Örneklem Yöntemi

Mısır tarlalarında ilaçlı mücadele; ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak yapılabilmektedir. Ekim öncesi ve çıkış öncesi ilaç (herbisit) uygulamalarında üretici, tarlasının bir önceki dönemdeki yabancı otların durumu, iklim koşulları ve toprak nemi göz önüne alınarak ilaçlama yapılmalıdır. Ancak, çıkış sonrası uygulamalarda mücadeleye başlama zamanı ve yabancı ot yoğunluğunu belirlemek amacıyla örneklemeler yapılmalıdır. Bu amaçla 1/4 m²’lik çerçeveler kullanılır. Kullanılacak çerçeve sayısı tarlanın büyüklüğüne göre değişmektedir.

Bu amaçla;

Tarla büyüklüğü (da)	Sayım adedi
10	10
11-50	15
51-100	20
> 100	25

İhtiyaç duyulursa örneklem sayısı artırılır. Tarlanın kenar tesirinde kalmamak için, tarla kenarının 15–20 m içerisinden çerçevelerin atılması uygundur. Çerçeve içerisine giren yabancı otun türleri ile m²’deki yoğunluğu ve/veya kaplama alanları (%) kaydedilir. Elde edilen değerlerin ortalamaları alınarak, o tarla için ana zararlı ve diğer zararlı yabancı otların yoğunlukları ve/veya kaplama alanları bulunur. Ayrıca tarlanın yabancı ot durumu gözle de kontrol edilebilir. Yabancı otların tarla içerisindeki dağılımı göz önüne alındığında, yabancı otlar tarlanın her tarafında yoğun değilse lokal olarak mücadelesi daha uygundur.

5.5. Doğal Düşmanların Örneklem Yöntemi

Predatörleri (avcı böcekler) belirlemek için, tarla büyüklüğüne bağlı olarak, tarlanın 5 farklı noktasında, aynı sıra üzerinde yan yana 5 bitki olmak üzere toplam 25 bitki “Gözle kontrol yöntemi” ile incelenir. Bu bitkiler üzerindeki predatör böcekler sayılır.

Yumurta parazitoitleri ve parazitlenme oranlarını belirlemek amacıyla, en az 50 bitki kontrol edilerek bulunan yumurtalar bulundukları bitki parçası ile birlikte laboratuvara getirilerek kültüre alınır. Kültüre alınan örneklerden elde edilen parazitoitlerin yüzde parazitlenme oranları belirlenir.

Larva ve pupa parazitoitlerinin belirlenmesi amacıyla, zararlı ile bulaşık 10 bitki kök boğazından kesilerek bulunan larva ve pupaları laboratuvara getirilerek kültüre alınır ve ergin elde edilir. Kültüre alınan örneklerden elde edilen parazitoitlerin yüzde (%) parazitlenme oranları belirlenir.

Önemli zararlı, hastalık ve yabancı otlarla ilgili örnekleme zamanı, yöntemi ve ekonomik zarar eşiklerine ait bilgiler, Mücadelenin Yönetimi Bölümünde (9. Bölüm) çizelge halinde verilmiştir.

6. ANA ZARARLILAR

6.1. Mısır Koçankurdu [*Sesamia nonagrioides* Lef., *Sesamia cretica* Led. (Lepidoptera Noctuidae)]

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli

Erginlerin kanat açıklığı 28-33 mm'dir. *Sesamia nonagrioides*'in ön kanatları açık sütlü kahverengimsi deve tüyü rengindedir. *Sesamia cretica*'nın ön kanatları ise soluk sarımsı, bej renktedir. Arka kanatlar gümüşü beyaz veya ipeğimsi beyaz renktedir. Vücut, 14-17 mm uzunluğunda ve pembe-sarı tüylerle örtülüdür. Erkek bireylerde antenler tarak, dişilerde ise ip şeklindedir (Şekil 1a).

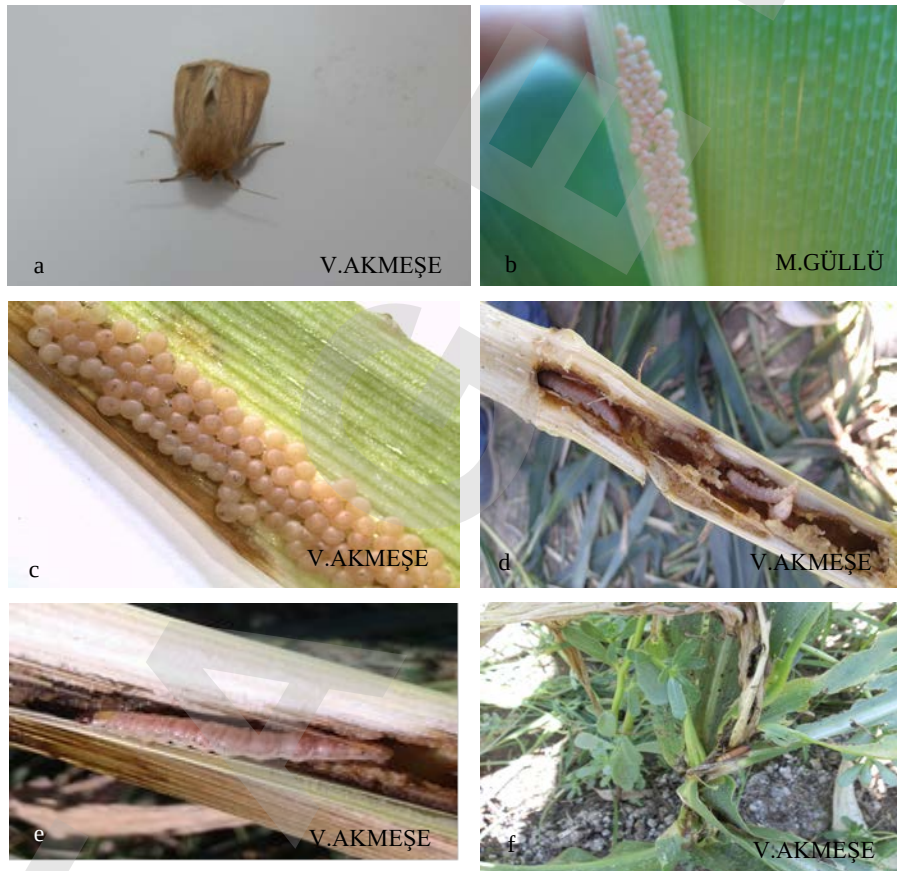
Yumurtaları üstten hafif basık, yuvarlak şekilli ve yaklaşık 10 mikron büyüklüğündedir. Yumurtaları kümeler halindedir. Yumurtalar ilk bırakıldığında açık krem renginde olup, açılmaya yakın renk koyulaşır (Şekil 1b). Olgun larvaların üst kısımları sarımsı pembe, alt kısımları donuk sarı-beyaz renkte ve tüysüz, boyları 30-35 mm'dir (Şekil 1e). Pupaları, 12-20 mm boyunda ve kıvılcı kahverengidir (Şekil 1f).

Mısır Koçankurdu, kışı olgun larva halinde mısır artıkları ve diğer konukçu bitkilerin içinde diyapozda geçirir. İlkbaharda pupa olup, mart sonu ve nisan başlarında ergin olurlar. Erginler, çıkıştan 1 gün sonra çiftleşmeye ve çiftleştikten 1-2 gün sonra, yumurtalarını bırakmaya başlarlar. Bu dönemde zararlının ana konukçusu olan mısır ve sorgum henüz tarlada bulunmadığından, yumurtalarını buğday bitkisine, yabancı buğdaygillere ve su kamışına bırakırlar.

Çiftleşen dişiler yumurtalarını, mısır bitkisinde yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzüne, kümeler halinde bırakırlar. Yaprak kınının iç yüzüne bırakılan yumurta kümesi, dışardan sarımtırak olarak görünür (Şekil 1c). Ergin bir dişi yaşamı boyunca (6-7 gün), birkaç defada olmak üzere toplam 200-350 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar, 1-2

gün bulundukları yerde beslendikten sonra, gövde ve koçan içerisine açtıkları küçük deliklerden girerek beslenmeye devam eder (Şekil 1d) ve 6-7 gömlek değiştirdikten sonra pupa olurlar. Pupa dönemi, sıcaklığa bağlı olarak 7-10 gün sürer. Ege Bölgesinde 3 ve Akdeniz Bölgesinde yılda 4-5 döl verirler.

Mısır Koçankurdu yurdumuzda Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mısır ekim alanlarında yaygın olup; mısır dışında, sorgum, süpürgearası (*Sorghum vulgare* L.), sukamışı (*Typha* sp.), kamış veya kargı (*Arundo donax* L.), çeltik (*Oryza sativa* L.), buğday (*Triticum* sp.), arpa (*Hordeum* sp.), yulaf (*Avena sativa* L.), kanyaş (*Sorghum halepense* L.), hasırotu (*Cyperus* sp.) ve glayöl (*Gladiolus hortulans* L.) konukçuları arasında yer alır.



Şekil 1. Mısır Koçankurdu: a) Ergin b) Yumurta c) Yaprak kını iç yüzüne bırakılan yumurta kümesi d) Larva e) Olgun larva f) Pupa.

Mısır Koçankurdu'nun larvaları, mısır bitkisinin genç fide döneminden başlayarak, yaprak, gövde, koçan ve tepe püsküllerinde (Şekil 2c) beslenerek zarar yapmaktadır. Yapraktaki zararı, daha çok helezon gelişme döneminde olur ve bu yapraklarda karşılıklı delikler oluşur (Şekil 2a). Bu zarar şekli, Mısır Koçankurdu'nu, pratikte Mısırkurdu'ndan ayıran tipik bir özelliktir. Larvalar gövde ve koçanda (Şekil 2d) açtıkları deliklerden girerek galeriler meydana getirir ve ileriki dönemlerde gövdeyi boşaltırlar (Şekil 2b). Deliklerden

taze sulu, hızar talaşı gibi pisliklerini dışarı atarlar. Süt olum döneminde koçanların içine girerek taneleri yemek suretiyle tahrip ederler (Şekil 2e) ve sapta olduğu gibi galeriler açarlar. Ayrıca, çıkardıkları dışkı maddelerinde fungal etmenler gelişerek, koçan içindeki tanelerin tamamının da zarar görmesine sebep olurlar (Şekil 2f).

Mısır Koçankurdu ile mücadele yapılmadığı takdirde, %80-100'e varan oranda ürün kaybı meydana gelebilmektedir.



Şekil 2. Mısır Koçankurdu'nun zarar şekli. a) Yaprakta b) Gövdede c) Koçan püskülünde d) Koçanda e) Danede f) Koçanda beslenme sonucu meydana gelen fungal etmen.

Doğal düşmanları

Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Yumurta Parazitoitleri	
<i>Telenomus</i> (= <i>Platytenomus</i>) <i>busseolae</i> (Gahan) (Şekil 3)	(Hym.: Scelionidae)
<i>Trichogramma</i> <i>evanescens</i> Westw.	(Hym.: Trichogrammatidae)
Larva ve Larva-Pupa Parazitoitleri	
<i>Habrobracon</i> (= <i>Bracon</i>) <i>hebetor</i> Say. (Şekil 4)	(Hym.: Braconidae)
<i>Cotesia</i> <i>ruficrus</i> (Haliday)	
<i>Apanteles</i> spp.	
<i>Ichneumon</i> <i>sarcitorius</i> L.	(Hym.: Ichneumonidae)

<i>Pimpla spuria</i> Grav., <i>Coccygomimus</i> (= <i>Pimpla</i>) <i>turionella</i> Bogenschütz	
<i>Barichneumon</i> sp.	
<i>Syspasis rufinus</i> Grav.	
<i>Conomorium patulum</i> (Walk.)	(Hym.:Pteromalidae)
<i>Sarcophila latifrons</i> (Fallen)	(Dipt.: Sarcophagidae)
Predatörleri	
<i>Adonia variegata</i> Goeze	
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	
<i>Nephus nigricans</i> Weise	
<i>Scymnus quadriguttatus</i> Fürsch., <i>S. levaillanti</i> Muls., <i>S. pallipediformis</i> Günther, <i>S. rubromaculatus</i> (Goeze), <i>S. subvillosus</i> (Goeze)	(Col.:Coccinellidae)
<i>Serangium parcesetosum</i> Sicard.	
<i>Stethorus gilvifrons</i> (Muls.)	
<i>Synharmonia conglobata</i> (L.)	
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.) (Şekil 5)	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Orius niger</i> (W.), <i>O. minutus</i> (L.) (Şekil 6)	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut. (Şekil 7)	(Hem.:Miridae)
<i>Nabis punctatus</i> Costa	(Hem.:Nabidae)
<i>Piocoris erythrocephalus</i> (P.S.) (Şekil 8)	(Hem.:Lygaeidae)
Hastalık Etmenleri	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	(Bacillaceae)
<i>Fusarium</i> spp.	(Moniliales:Tuberculariaceae)

Mısır Koçankurdu'nun predatörleri arasında örümcekler, karıncalar ve kuşlar da yer almaktadır.



Şekil 3. *Telenomus busseolae*: a) Ergin b) *T. busseolae* tarafından parazitlenmiş Mısır Koçankurdu yumurtaları.



Şekil 4. *Habrobracon* (=Bracon) *hebetor* ergin a) Erkek b) Dişi

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Hasat sonrası arta kalan mısır sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmelidir.
- Tarla derin sürülerek, bitki artıklarında kışlayan larvaların derine gömülmesi sağlanmalıdır. Böylece ergin çıkışı önlenmiş olur.
- İkinci ürün mısırdaki erken ekim Mısır Koçankurdu zararını azaltır.

Biyolojik mücadele

Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda Mısır Koçankurdu'nun bazı doğal düşmanları tespit edilmiştir. Bunlardan *Telenomus busseolae* (Şekil 3) çok etkin bir yumurta parazitoiti olarak belirlenmiştir. Çukurova'da ilaçlama yapılmayan bazı alanlarda Mısır Koçankurdu yumurtalarında %100'e varan oranlarında doğal parazitlenme görülmektedir. Ayrıca *Trichogramma evanescens*'in de Mısır Koçankurdu yumurtalarını kısmen (%2-3) parazitlediği belirlenmiştir. Mısır Koçankurdu'nun diğer parazitoitleri doğal düşmanlar bölümünde verilmiştir.



Şekil 5. *Chrysoperla carnea*: a) Ergin b) Larva.



Şekil 6. *Orius* sp.: a) Ergin b) Nimf. (www.ipm.iastate.edu)

Yumurta parazitoitlerinin ve diğ er doęal d    manlarının korunması ve pop lasyonlarının arttırılması i in gerekli tedbirler alınmalıdır. Doęal d    manların yoęun olduęu yerlerde kimyasal m  cadeleden m  mk n olduęunca ka ınılmalıdır. Mısır tarlalarında zararlılarla m  cadele amacı ile geli i g  zel yapılan ila lamalar, doęal d    manları olumsuz y nde etkilemekte ve doęal dengenin bozulmasına yol a maktadır. Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır.



 ekil 7. *Deraeocoris* sp.
(www.nysaes.cornell.edu)



 ekil 8. *Piocoris* sp.

Kimyasal m  cadele

 lkemizde, birinci  r n mısırlarda, genellikle zararlı yoęunluęu d    k olduęundan ila lamaya gerek duyulmamaktadır. Ancak, bula ık bitki sayısı %5 ve  zerinde ise kimyasal m  cadele uygulanmalıdır. Kimyasal m  cadeleye karar vermek i in “5.  rneklem ve Kontrol Y ntemleri” b l m nde “5.1. Zararlılar” ba lıęı altında anlatıldıęı  ekilde sayımlar yapılmalıdır.

 kinci  r n mısırlarda, ı ık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduęunda ve zararlıya ait ilk yumurta k meleri g r ld ę  andan itibaren ilk ila lamaya ba lanır ve ovipozisyon s resine ve ila ların etki s resine baęlı olarak 10-15 g n ara ile ikinci ve     nc  ila lama yapılabilir.

İla lama bitki fenolojisine uygun bir yer aleti ile yapılmalıdır.

Silajlık ve taze t ketim amacı ile  retilen mısırlarda kimyasal m  cadele  nerilmemektedir.

Mısır Ko ankurdu m  cadelesinde kullanılacak bitki koruma  r nleri ve dozları EK 4’de verilmi tir.

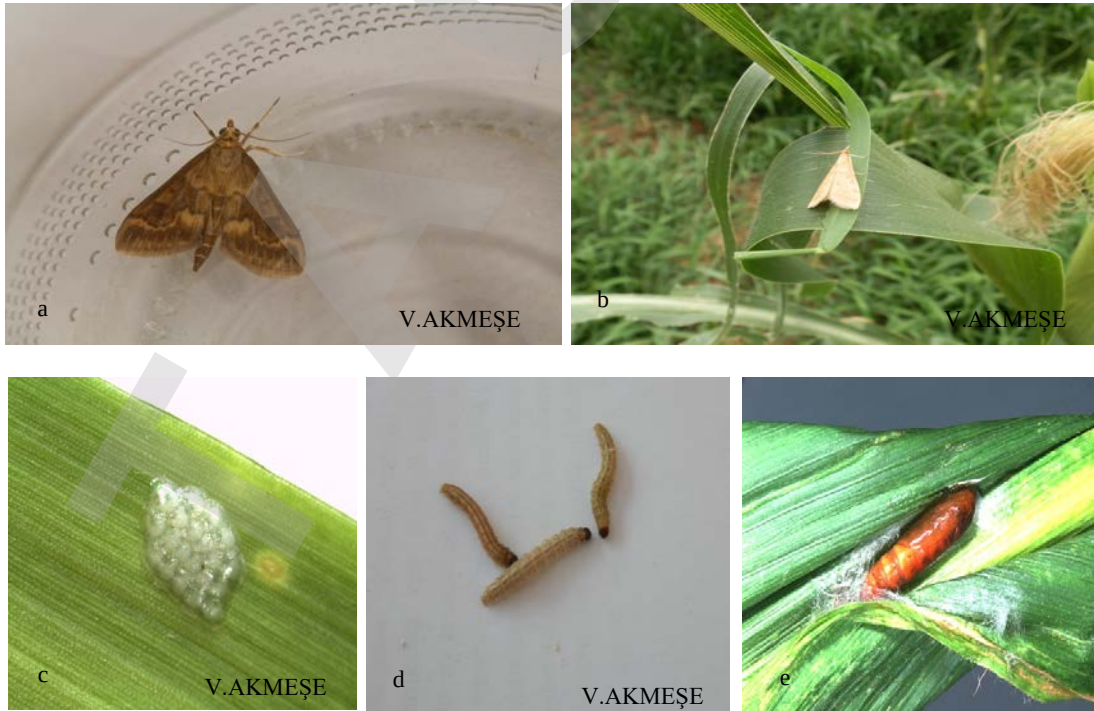
6.2. Mısırkurdu [*Ostrinia nubilalis* Hbn. (Lepidoptera: Crambidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Mısırkurdu erginlerinin vücut uzunluğu 12-15 mm, kanat açıklığı 22-30 mm'dir. Kelebeklerin vücutları soluk sarı tüylerle örtülüdür. Dişi ve erkek erginlerin kanatları üzerinde bulunan zikzak desenler, erkek bireyde daha koyu ve belirgindir (Şekil 9a). Antenleri erkek ve dişide aynı olup, kıl gibidir (Şekil 9b).

Yumurtalar, paket halinde ve lupla üstten bakıldığında balık pulu veya kiremit dizilişi görünümündedir (Şekil 9c). Bir yumurta paketinde ortalama 25 (1-68) adet yumurta bulunur. Bir dişi kelebek yaşamı boyunca toplam 200'ün üzerinde yumurta bırakmaktadır. İlk bırakıldıklarında süt beyazı renginde olan yumurtalar, açılmaya yakın koyu krem rengine dönüşür ve larva baş kapsülü siyah nokta şeklinde belirir.

Yumurtadan yeni çıkan larvalar soluk krem renginde ve baş siyahtır. İleri larva dönemlerinde renk koyulaşır ve gri kahverengiye dönüşür. Larvaların her vücut segmentinde, üstten bakıldığında önde dört büyük, arkada iki küçük kahverengi nokta bulunur. Bu nedenle larva benekli bir görünümündedir. Ayrıca birkaç tane koyu kahverengi veya pembe çizgi vücut boyunca uzanır. Olgun larva boyu 24 mm kadardır (Şekil 9d). Larvalar, salgıladıkları ipliksi bir salgı yardımı ile kendilerini aşağı sarkıtırlar. Pupalar kırmızı kahverengi ve 12-15 mm boyundadır (Şekil 9e).



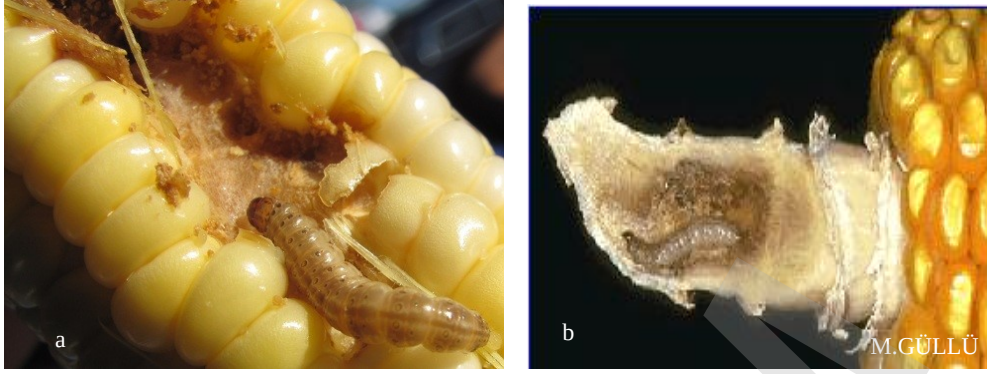
Kış olgun larva halinde, tarladaki sap ve koçan artıkları içerisinde geçiren Mısırkurdu, ilkbahara doğru pupa olur. Pupadan genel olarak nisan başında çıkan kelekler, yumurtalarını çoğunlukla mısır bitkisinin yapraklarının alt yüzüne paketler halinde bırakırlar. Yumurtadan sıcaklığa bağlı olarak 3-6 günde larvalar çıkar. Larvalar bulundukları yerde bir iki gün beslendikten sonra helezon yapraklardan veya doğrudan boğumlardan gövde içine girerler.

Bitki içinde beslenmelerini sürdüren larvalar 5-6 gömlek değiştirerek yaklaşık 30-35 gün sonra sap içinde veya üzerinde pupa olurlar. Pupa süresi 8-10 gündür.

Mısırkurdu larvaları, bitkinin yaprak, gövde, koçan ve erkek organlarda delik ve galeriler açıp beslenmek suretiyle bitkinin zayıf düşmesine neden olurlar. İlk zarar, genç larvaların helezon yapraklarda beslenmesi ile başlar. Larvalar sonra gövde, koçan ve erkek organlarda galeriler açarlar. Açılan galeriler ve beslenmeden dolayı bitki zayıf düşer. Gerek boğumlardan ve gerekse koçan sapı kırılmasından dolayı üründe azalma meydana gelir. Mısırkurdu'nun gövdeye girişi boğumlardan olur ve bu Mısırkurdu'na has bir özelliktir. Ayrıca koçanda açılan deliklerden içeri giren bazı fungal hastalık etmenleri koçandaki taneleri enfekte ederek, mikotoksin oluşumuna ve kalitenin düşmesine neden olurlar (Şekil 10 ve 11).



Şekil 10. Mısırkurdu'nun mısır gövdesine giriş yeri ve tepe püskülündeki zararı.



Şekil 11. Mısırkurdu'nun a)koşan (bugguide.net) ve b) koşan sapındaki zararı.

Mısırkurdu, Karadeniz Bölgesinde 2, Ege ve Marmara Bölgelerinde 3 ve Akdeniz Bölgesinde 4 döl verebilmektedir.

Mısırkurdu konukçuları arasında; domates, patlıcan, biber, fasulye, hıyar, kabak, tütün, pamuk, çeltik, tüysüz hardal (*Sinapis arvensis* L.), Çoban değneği (*Polygonum aviculare* L.), Labada (*Rumex acetosa* L.), Kırmızı köklü tilki kuyruğu (*Amaranthus retroflexus* L.), Süpürge darısı (*Sorghum vulgare* L.), Şeytan elması (*Datura stramonium* L.) ve Kargı (*Arundo donax* L.) yer almaktadır.

Doğal düşmanları

Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Yumurta Parazitoitleri	
Trichogramma evanescens Westw.,	(Hym.:Trichogrammatidae) (Şekil 12)
Trichogramma brassicae Bezd.	
Larva ve Larva-Pupa Parazitoitleri	
Habrobracon (=Bracon) hebetor (Say.), H. (=Bracon) brevicornis Wesmael (Şekil 4)	(Hym.:Braconidae)
Iphiaulax importor Scopoli	
Cotesia ruficrus Haliday(Şekil 13)	
Schizoprymnus obscurus Nees	
Eriborus (=Diadegma) terebrans (Grav.), Diadegma crassicornis (Grav.)	(Hym.: Ichneumonidae)
Phaeogenes nigrident Wesm.	
Pimpla spuria Grav.	
Sympiesis virudula Thomsoni	(Hym.:Eulophidae)
Lydella thompsoni Hert., Pseudoperichaeta insidiosa R.D.	(Dip.: Tachinidae)
Predatörler	
Coccinella septempunctata (L.), C. undecimpunctata (L.) (Şekil 39)	(Col.:Coccinellidae)
Adonia variegata Goeze	
Propylea quatuordecimpunctata (L.)	

<i>Orius niger</i> (Wolff.), <i>O. minutus</i> (L.) (Şekil 6)	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Nabis punctatus</i> C. (Şekil 14)	(Hem.:Nabidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens) (Şekil 5)	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Camponotus lateralis</i> (Olivier)	(Hym.: Formicidae)
<i>Cremogaster scutellaris</i> (Olivier)	
<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille)	
<i>Abrolophus</i> sp.	(Acari:Erythraeidae)
Hastalık Etmenleri	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>thuringiensis</i>	(Bacillaceae)
<i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) (Şekil 15)	(Deuteromycotina: Hyphomycetes)

Mısırkurdu'nun doğal düşmanları arasında örümcekler ve kuşlar da yer almaktadır.



Şekil 12. *Trichogramma evanescens* ergini.



Şekil 13. *Cotesia* sp.(www.agriculture.purdue)



Şekil 14. *Nabis* sp.



Şekil 15. *Beauveria bassiana*'nın enfekte ettiği Lepidopter larvası.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Hasat sonrası arta kalan mısır sapları ve kökleri parçalanıp imha edilmelidir.
- Tarla derin sürülerek, bitki artıklarında kışlayan larvaların derine gömülmesi sağlanır. Böylece ergin çıkışı önlenmiş olur.
- İkinci ürün mısırdaki erken ekim Mısırkurdu zararını azaltır.

Biyolojik mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele amacı ile gelişi güzel yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açılmaktadır. Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye karar verirken dikkatli olunmalı, ilaç seçimine önem verilmelidir.

Mısırkurdu'na karşı biyolojik mücadelede birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yumurta parazitoidi, *Trichogramma* spp.'nin üretim ve salımı yapılarak başarılı sonuçlar alınmaktadır. Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde *Trichogramma evanescens* (Şekil 12), Ege Bölgesi'nde *T. brassicae* türleri bulunmaktadır. İlaç uygulanmayan bazı tarlalarda mevsim sonuna doğru doğal parazitlenme %100'e ulaşabilmektedir. Mısırkurdu'nun diğer parazitoit ve predatörleri doğal düşmanlar bölümünde verilmiştir.

Ülkemizde *Trichogramma* spp.'nin biyolojik mücadelede kullanılması amacı ile kitle üretim ve salım metotları belirlenmiş ve başarılı bir şekilde uygulamaya verilmiştir. Zararlının biyolojik mücadelesinde aşağıdaki yol izlenmelidir:

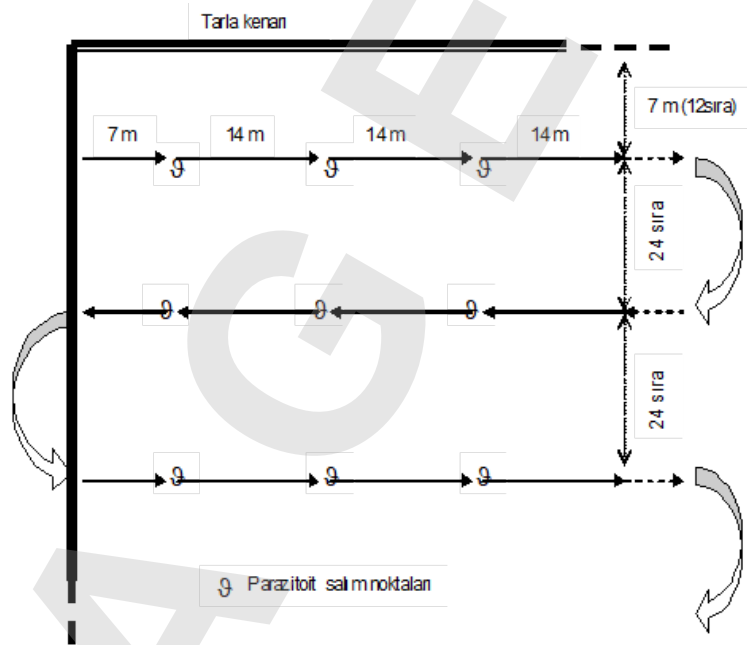
- Nisan ayının ikinci yarısından itibaren kurulan ışık tuzakları (Robinson ve Pensilvanya tipi) ile ergin uçuş başlangıcı belirlenmelidir.
- *Ostrinia nubilalis* kelekleri ışık tuzaklarında yakalandıktan ve tarlada zararlının yumurta paketi bulunduktan sonra ilk salım ve 7-10 gün sonra ikinci salım yapılmalıdır. Gerekirse 7-10 gün sonra üçüncü salım uygulanmalıdır.
- Salım, salım çantaları kullanılarak yapılmalıdır (Şekil 16 ve 17). Belirlenen salım planına göre, her salımda dekara 7.500 parazitoit gelecek şekilde uygulama yapılmalıdır (Şekil 18 ve 19).
- Salımın etkinliğinin belirlenmesi için, son salımdan bir hafta sonra 100 bitkide parazitli ve parazitli olmayan yumurta kontrolü yapılarak parazitlenme oranı belirlenmelidir.
- Hasatta, tarlanın 10 farklı noktasında 10'ar bitki olmak üzere toplam 100 bitki kesilerek, bulaşık bitki ve koçan ile larva sayısı (adet/bitki) belirlenmeli ve verim kaydedilmelidir.



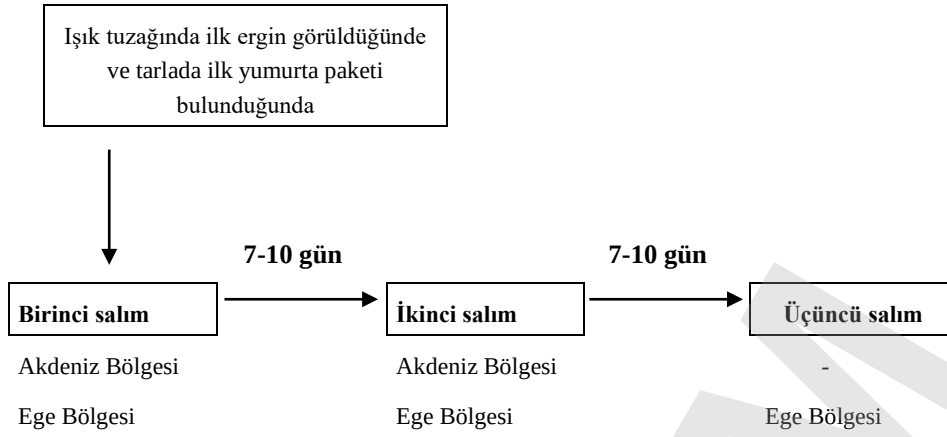
Şekil 16. Parazitoit salım çantalarının önden ve arkadan görünüşü.



Şekil 17. Mısır bitkisine salım çantalarının asılışı.



Şekil 18. *Trichogramma* spp.'nin tarlaya salım planı.



Şekil 19. Mısırkurdu'nun biyolojik mücadelesinde *Trichogramma* spp.'nin uygulanma zamanları.

Kimyasal mücadele

Ülkemizde, birinci ürün mısırlarda, genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan ilaçlamaya gerek duyulmamaktadır. Ancak, bulaşık bitki sayısı %5 ve üzerinde ise kimyasal mücadele uygulanmalıdır. Kimyasal mücadeleye karar vermek için “5. Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır.

İkinci ürün mısırlarda, ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 10-15 adet/hafta olduğunda ve zararlıya ait ilk yumurta paketleri görüldüğü andan itibaren ilk ilaçlamaya başlanır ve ovipozisyon süresine bağlı olarak 10-15 gün ara ile ikinci ve üçüncü ilaçlama yapılabilir. İlaçlamalarda çevreye zararı olmayan, mümkünse seçici ilaçlar kullanılmalıdır.

İlaçlama bitki fenolojisine uygun bir yer aleti ile yapılmalıdır.

Silajlık ve taze tüketim amacıyla üretilen mısırlarda kimyasal mücadele önerilmemektedir.

Mısırkurdu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7. DİĞER ZARARLI, HASTALIK VE YABANCI OTLAR

7.1. Zararlılar

7.1.1. Bozkurtlar [*Agrotis ipsilon* Hufn., *Agrotis segetum* D.-S. (Lepidoptera:Noctuidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginleri gri-siyah renkte olan bu zararlının, *Agrotis ipsilon* Hufn. ve *Agrotis segetum* D.-S. olmak üzere iki önemli türü vardır. Erginlerde baş ve göğüs kahverengimsi tüylerle örtülüdür. Antenler dişide kıl gibi, erkeklerde ise çift taraklıdır. Kanat açıklıkları 40-50 mm ve ön kanatların üzerinde *A. ipsilon*'da üçgen şeklinde siyah (Şekil 20a), *A. segetum*'da ise böbrek şeklinde koyu bir leke vardır. Bu lekeler iki türü pratik olarak birbirinden ayıran bir özelliktir.



Şekil 20. *Agrotis ipsilon*: a) Ergin b) Larva.

Olgun larvalar 40-50 mm boyunda, başı kestane renginde ve vücut gri veya esmer renklidir. Üzerinde soluk gri uzunlamasına bantlar vardır. Rahatsız edildiklerinde kıvrılıp halka biçimini alırlar (Şekil 20b). Yumurtaları fildişi renginde ve üstten basık küre şeklindedir.

Genellikle nisan ayı başlarında uçuşan Bozkurt erginleri, çiftleştikten 2-3 gün sonra, yumurtalarını küçük gruplar halinde mısır bitkisinin gövdenin toprağa yakın kısmına, yaprakların alt yüzüne, otlularlarda otların arasına veya toprak üzerine bırakırlar. Bir dişi yaşamı boyunca 800-2.500 kadar yumurta bırakabilmektedir. Larvalar, hava sıcaklık ve nemine bağlı olarak 3-5 günde yumurtadan çıkar. Yaz aylarında yaklaşık 25 günde gelişmelerini tamamlayan larvalar geceleri beslenir, gündüzleri beslendikleri bitkilerin köklerinin dibinde, toprak içinde gizlenirler. Olgun larvalar, toprağın 10 cm derinliğine inerek pupa olurlar. Pupa süresi sıcaklığa bağlı olarak 15 gün kadar sürer. Kışı değişik dönemlerde geçiren Bozkurtlar, senede 4-5 mısır bitkisinde ise 1 döl verirler.

Bozkurtlar toprakaltı zararlısı olup, özellikle birinci ürün mısırdaki zarar yaparlar. Larvalar, genç mısır bitkilerinin kök boğazını toprak yüzeyine yakın bölümünden keserek bitkinin büyüme konisinin sararıp kurummasına ve ölmesine neden olurlar (Şekil 21). İleri dönem larvalar, bazen bitkinin toprak üstü kısımlarını da kesmek suretiyle beslenirler (Şekil 21). İlkbaharın serin ve yağışlı geçmesi halinde yoğunluk ve zarar dereceleri artar. Tarlada boşluklar meydana getirirler ve hatta bazen tarlanın yeniden ekilmesine neden olurlar.

Bozkurtlar, yurdumuzun bütün bölgelerinde yaygın olarak bulunan polifag bir zararlıdır.



Şekil 21. Bozkurt'un mısır bitkisindeki zarar şekli.

Doğal düşmanları

Ülkemizde tespit edilen doğal düşmanlar aşağıda verilmiştir:

Larva Parazitoitleri	
<i>Meteorus rubens</i> (Nees)	(Hym.:Braconidae)
<i>Macrocentrus collaris</i> (Spin.)	
<i>Apantheles</i> (=Cotesia) <i>ruficrus</i> Haliday	
<i>Echinomyia magricornis</i> Zett.	
<i>Barylypa humeralis</i> (Brauns), <i>B. carinata</i> (Brischte)	(Hym.:Ichneumonidae)
<i>Gonia bimaculata</i> Wied., <i>G. cilihedra</i> Rond.	(Dip.:Tachinidae)
<i>Wagnedria nigrans</i> Meigen	
<i>Linnaemyia compta</i> Fallen	

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Toprak işleme ve çapalama yapılarak larvaların ölmesi sağlanır.

Kimyasal mücadele

Kimyasal mücadele, önceki yıllarda yoğunluğun yüksek olduğu veya zararlıının bulunması muhtemel olan tarlalarda, bitki çıkışıdan sonra “5. Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılarak, yeterli yoğunluk bulunduğu takdirde Yüzey (yeşil aksam) ilaçlaması veya zehirli yem uygulaması şeklinde yapılabilmektedir.

Yüzey ilaçlaması ve zehirli yem uygulamasında, serpmeye ekim yapılan yerlerde $\frac{1}{4}$ m²'lik tel çerçevelerle; sıraya ekim yapılan yerlerde 3 m'lik sıra üzerinde en az 10 noktada yenik veya kesik bitkiler sayılır. Ortalama olarak m²'de veya 3'er metrelik sıra üzerinde en az 2 adet yenik veya kesik bitki bulunan alanlarda kimyasal mücadele uygulanır.

Zehirli yem hazırlamak için, kepek ve ilaçlar birbiriyle iyice karıştırılır. Karışıma, 100 kg kepeğe, 5 kg toz şeker veya pekmez ilave edilir ve hamur halini almayacak oranda su ile nemlendirilir. Toprağın tavında olduğu bir zamanda, zehirli yem uygulanması iyi sonuç verdiği için, yağmurdan veya sulamadan sonra, hazırlanan kepekli yem 5-6 kg/da gelecek şekilde akşam üzeri bitki diplerine serpilir.

Yüzey ilaçlaması ise, günün serin ve sakin saatlerinde mümkünse akşamüzeri Kimyasal Mücadele Uygulama Teknikleri (8.Bölüm)'nde belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

Bozkurt mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4'de verilmiştir.

7.1.2. Telkurtları [*Agriotes* spp., *Melanotus fuscipes* Gyll., *Cardiophorus cyanipennis* Mulsant & Wachanru (Coleoptera: Elateridae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Ülkemizde bulunan önemli Telkurdu türleri *Agriotes lineatus* L., *Agriotes obscurus* L., *Agriotes sputator* L., *Agriotes paludum* Kiesenwetter, *Agriotes cilicensis* Platia&Gaudenzi, *Melanotus fuscipes* Gyll., ve *Cardiophorus cyanipennis* Mulsant & Wachanru'tir.

Erginlerin renkleri türlere göre farklılık göstermekle birlikte, genellikle gri-siyah arasında değişir. Ergin vücudu yassı ve uzun olup, arkaya doğru incelme gösterir. Üst kanatları uzunluğuna çizgili ve noktalıdır. Boyları 8-10 mm'dir (Şekil 22a). Ters çevrildiklerinde,

"çıt" diye ses çıkartarak sıçramaları ve düzgün duruma gelmeleri karakteristik özellikleridir.

Larvaları saman sarısı renkte; ince, uzun, silindirik ve sert yapıda olup vücut halkaları belirgindir (Şekil 22b). Larvalar dokunulduğunda sert hareketlerle kıvrılır.



Şekil 22. Telkurdu: a) Ergin b) Larva.

Telkurtları, kışı larva ve ergin olarak geçirirler. Erginler ilkbaharda beslenme ve çiftleşmeye başlar. Çiftleşen dişiler yumurtalarını temmuz ortalarına kadar toprağın 10-15 cm derinliğine tek tek veya 30-40'lık kümeler halinde bırakırlar. Bir dişinin koyduğu yumurta sayısı 150 kadardır. Yumurtalar 30-40 gün sonra açılır ve larvalar çıkar. Çıkan larvalar bitki köklerinde hemen beslenmeye başlar ve gelişmelerini 2-6 yılda tamamlar. Olgun larvalar yazın toprağın 30-40 cm derinliğine inerek bir kokon içerisinde pupa olurlar. Pupadan çıkan yeni erginler ilkbahara kadar bulundukları yerde kalır ve ilkbaharda toprak yüzüne çıkarlar. Zararlı 2-6 yılda 1 döl verir.



Şekil 23. Telkurdu'nun mısırın; a) köklerinde ve b) tarladaki zarar şekli.

Telkurtlarında esas zararı, toprak içinde yaşayan larvalar yapar. Larvalar, bitkinin toprakaltı organlarına saldırır, ince olan mısır köklerini koparır, kalın köklerde ve toprağa

yakın ana gövdede de oyuklar açarak beslenirler. Olgun larvalar daha çok zarar verirler. Zarar gören bitkiler sararır ve kurur. Zararının yoğun olduğu tarlalarda %80'e varan oranda zarar meydana gelir (Şekil 23).

Doğal düşmanları

Ülkemizde belirlenen doğal düşmanı bulunmamaktadır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Telkurtları ile mücadelede kültürel önlemler çok önem taşımaktadır. Larvalar ilk çıktıklarında kuraklıktan çok etkilendiği için, yaz veya sonbaharda yapılacak bir toprak işlemesi, zararlı popülasyonunun azalmasına neden olur.

Ayrıca, toprağı tam doyuran bir sulama da Telkurtlarını öldürmede etkili olur. Soğuk ve kurak havalar da zararının ölümüne yol açar.

Kimyasal mücadele

Kimyasal mücadeleye karar vermek için "5. Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri" bölümünde "5.1. Zararlılar" başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. Zararlı yoğunluğu 5 larva/m² ve üstünde olan mısır alanlarında kimyasal mücadeleye başvurulur. İlaçlama, tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

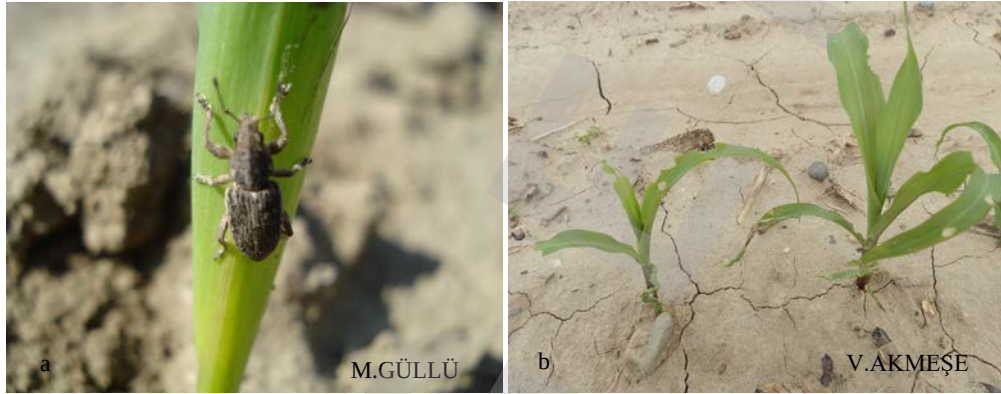
Tohum ilaçlamasında; ilaçlama 100 kg tohuma veya 1 ünite tohuma belirtilen miktardaki bitki koruma ürünü ilave edilerek 2–3 dakika karıştırılır ve sonra ekim yapılır. Toprak ilaçlamasında tavsiye edilen dozdaki ilaç tarlaya atılarak, 5–10 cm derinliğe karıştırıldıktan sonra tohum ekilir. Rüzgar hızı 4 m/s üzerinde ve hava sıcaklığı yüksek olduğu zaman ilaçlama yapılmamalıdır. Granül formülasyondaki bitki koruma ürününün tavsiye edilen dozu ekimle aynı zamanda uygun ekipman kullanılarak en fazla 5 cm genişliğinde bir bant oluşturacak şekilde toprağın 5–10 cm derinliğine uygulanır.

Telkurdu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4'de verilmiştir.

7.1.3. Mısır Maymuncuğu [*Tanymecus dilaticollis* Gyll. (Coleoptera: Curculionidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Mısır maymuncuğu erginleri oval biçimde, 8 mm boyundadır. Vücutları parlak siyah renkte olmakla birlikte üst kanatları kirli sarı, beyaz pul ve tüylerle örtülü olduğundan, gri veya toprak renginde görünür. Üst kanatları üzerinde uzunlamasına bantlar vardır. Bacaklar, kısa ve sık tüylerle kaplıdır. Antenler dirsekli ve ucu topuzludur (Şekil 24). Larvaları sarımsı beyaz renkte ve kıvrık biçimdedir. Olgun larvalar 8-10 mm boyundadır. Pupa açık sarı renkte ve ortalama 9 mm boyundadır. Yumurtalar oval biçimde ve yaklaşık 1mm büyüklüğündedir.



Şekil 24. Mısır maymuncuğu; a) ergini b) zararı.

Erginler mart başlarında görülmeye başlar. Yumurtlama nisan başından temmuz başına kadar sürer. En yoğun yumurtlama, mayıs ortalarından haziran başına kadar gerçekleşir. Dişiler, yumurtalarını genellikle toprağın 1-3 cm derinliğine tek tek veya gruplar halinde bırakırlar. Bir dişi yaklaşık 60 kadar yumurta bırakır. Yumurtalar 10-24 günde açılırlar. Çıkan larvalar köklerde beslenirler. Olgun larvalar toprağın 40-50 cm derinliğine inerek yaptıkları yüksükler içinde pupa olurlar. Larvaların gelişme süreleri genellikle 40 gün sürer. Pupa süresi ise yaklaşık 20 gündür. Erginler genellikle eylül ayından başlayarak toprak içinde görülür ve kışı toprak içinde geçirirler.

Ülkemizde Karadeniz Bölgesinin tüm illerinde yaygın olmakla birlikte özellikle Samsun ilinde, Marmara Bölgesinde de Adapazarı ilinde yoğun olarak bulunmaktadır.

Erginleri henüz toprak yüzüne çıkan genç mısır bitkilerinin yapraklarını yarım ay şeklinde yemek ve büyüme konilerini kesmek suretiyle zarar verirler. Mısır 2-3 yapraklı oluncaya kadar bu zarar devam eder. Bitki geliştikçe zarar azalır. Zararının yoğun olduğu alanlarda önlem alınmadığı takdirde tarlanın yeniden ekilmesi veya boş kalması söz konusudur. Mısır dışında ayçiçeği, şekerpancarı, buğday, sebzeler ve birçok yabancı ot konukçuları arasındadır.

Doğal düşmanları

Ülkemizde belirlenen doğal düşmanları bulunmamaktadır.

Mücadelesi

Kültürel Mücadele

Mısır ekiliş alanlarında münavebe uygulanması zararlı popülasyonunu düşürecektir.

Kimyasal mücadele

Kimyasal mücadele yüzey ilaçlaması ve tohum ilaçlaması şeklinde yapılır. Kimyasal mücadeleye karar vermek için “5. Örneklem ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.1. Zararlılar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. Yapılan sayımda zarar görmüş bitki oranı ortalama %20’ye ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır. Yüzey ilaçlamasında kullanılan ilaçlar sabah veya akşam saatlerinde uygulanmalıdır. Tohum ilaçlamaları zararlının her yıl yoğun olduğu alanlarda, ekimden önce yapılmalı ve hemen ekilmelidir. Mısır maymuncuğu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.1.4. Danaburnu [*Gryllotalpa gryllotalpa* L. (Orthoptera: Gryllotalpidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginleri oldukça iri, esmer ve koyu kahverengi, karın kısımları sarımsıdır. Ön bacakları kalın, kuvvetli ve kazıcı tiptedir. Boyları 4-5 cm’dir. Baş küçük ve konik yapıda olup, petek gözleri iri, siyah renkte ve belirgindir. Antenler kıl gibi ve 120 segmentten oluşur. Üst kanatları kısa, yuvarlakça, saydam ve esmer renktedir. Kanat damarları koyu renklidir. Alt kanatları uzun ve saydamdır (Şekil 25). Nimfleri daha açık renkli ve kanatları gelişmemiştir. Yumurtalar 2-3 mm uzunlukta oval ve beyazımsı sarı renktedir.



Şekil 25. Danaburnu ergini.

İlkbaharda toprak sıcaklığının artmasıyla birlikte aktif hale geçen nimf ve erginler toprak içindeki çeşitli böceklerin ergin ve larvaları ile bitkilerin toprakaltı kısımlarıyla beslenmeye başlar. Mayıs ve haziran aylarında dişiler toprağın 10-20 cm derinliğinde yaptıkları 2-3 yuvaya 400 kadar yumurta bırakırlar. Yumurtalar 2-3 haftada açılır ve çıkan nimfler birkaç hafta yuvada kalır ve sonra dağılırlar. Nimfler 2-3 gömlek değiştirdikten sonra, sonbaharda toprağın derinliklerine inerek kışlarlar. İlkbaharda tekrar aktif duruma geçerler. Yaz aylarında 4. ve 5. gömlek değişiminden sonra sonbaharda ergin olurlar. Zararlı 2 senede bir döl verir.

Mısır ekilen alanlarda yaygın olan Danaburnu, polifag bir zararlıdır. Danaburnu zararı, ergin ve nimfler tarafından toprakta açılan galeriler esnasında rastladıkları bitkileri kesme şeklindedir. Ayrıca bitkinin tohum yatağını bozmak, çimlenme ve büyümekte olan bitkileri tahrip etmek ve kurumalarına neden olmak suretiyle zarar yaparlar.

Zarar şekli Bozkurt zararı ile karıştırılır. Bozkurt zararından farkı, bitkinin kesilen yerinde saçaklanmaların olmasıdır. Ayrıca toprak yüzeyine yakın açtıkları galerilerden de kolayca tanınırlar. Zararlıının yoğun olduğu tarlalarda yer yer boşluklar oluşur.

Doğal düşmanları

Ülkemizde bilinen doğal düşmanları olmamakla birlikte, bazı kuşlar ergin ve nimfler ile beslenirler.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Danaburnu ile mücadelede, taze çiftlik gübresi ile hazırlanan ve üzeri toprakla kapatılan çukur veya yığınların soğuk kış günlerinde açılıp orada toplanan ergin ve nimflerin soğuktan ölmesi veya öldürülmesi ile ertesi yılda danaburnu popülasyonunda azalmalar sağlanır.

Kimyasal mücadele

Kimyasal mücadelede erken helezon döneminin sonuna kadar (2-6 yapraklı), zararlıının görüldüğü tarlalarda, serpmeye ekimde m²'de ve sıraya ekimde ise 3 m'lik sıra üzerinde 3-4 adet kesik bitki olduğunda, zehirli yem uygulaması yapılır.

Zehirli yem hazırlamak için, kepek ve ilaçlar birbiriyle iyice karıştırılır. Karışıma, 100 kg kepeğe, 5 kg toz şeker veya pekmez ilave edilir ve hamur halini almayacak oranda su ile

nemlendirilir. Toprağın tavında olduğu bir zamanda, zehirli yem uygulanması iyi sonuç verdiği için, yağmurdan veya sulamadan sonra, hazırlanan kepekli yem 5-6 kg/da gelecek şekilde akşam üzeri bitki diplerine serpilir.

Danaburnu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.1.5. Çizgili Yaprakkurdu [*Spodoptera exigua* Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)]

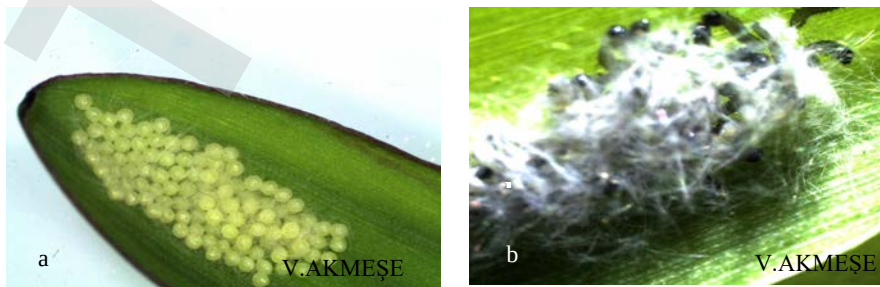
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

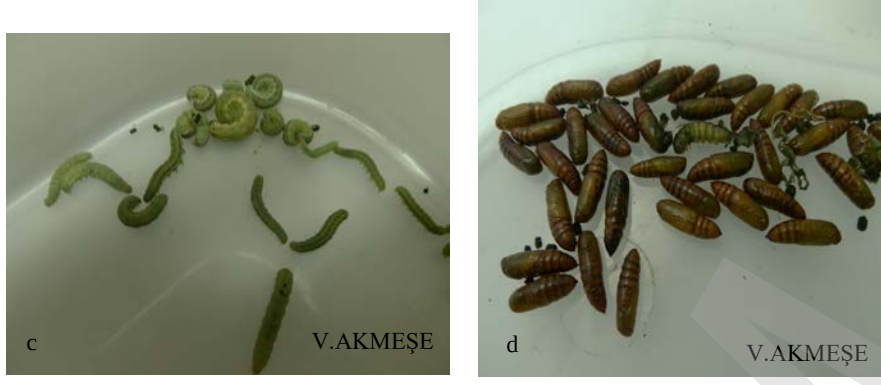
Erginlerin ön kanatları esmerimsi kahverengiden açık griye kadar değişen tonlardadır. Ön kanatların orta bölümünde, dışta böbrek ve içte yuvarlak olan açık sarı renkli iki leke ile kolayca tanınır. Arka kanatlar beyazımsı, damarları ise koyu renklidir. Kanatların etrafı koyu kahverengi saçaklarla çevrilidir (Şekil 26). Kanat açıklığı 18-30 mm’dir.



Şekil 26. Çizgili Yaprakkurdu ergini.

Yumurtalar beyaz renkte, 0.4 mm büyüklüğünde ve kümeler halindedir. Üzerleri pamuğumsu kirli beyaz tüylerle örtülüdür (Şekil 27a,b). Olgun larvalar 30 mm boyundadır. Renkleri, konukçu bitkiye, larvaların toplu ve dağınık oluşlarına ve gelişme dönemlerine göre, büyük değişiklik göstermekle birlikte, genellikle yeşilimsi ve kahverengidir. Yanlarda uzunlamasına sarımsı beyaz renkte bantlar bulunur (Şekil 27c). Pupalar yeşilimsi kahverengidir





Şekil 27. Çizgili Yaprakkurdu: a) Yumurta b) Yumurtadan larva çıkışı c) Olgun larva d) Pupa

Zararlı kışı pupa halinde geçirir (Şekil 27d). Kelebekleri bulunduğu yılda iklimdeki dalgalanmalara bağlı olarak Şubat sonu, Mart ve nisan aylarında uçuşur ve geceleri faaliyet gösterirler. Yumurtalarını mısır yapraklarının alt ve üst yüzüne kümeler halinde bırakırlar. Bir dişi ömrü boyunca 1.700 kadar yumurta koyabilir. Yumurtadan 3-6 gün sonra çıkan larvalar gelişmelerini 10-35 günde tamamlayarak toprak içinde veya yüzeyinde pupa olurlar. Yılda 3-5 döl verirler. Mısır alanlarında 1 dölünü tamamlar.

Gruplar halinde yaşayan ilk dönem larvalar, bulundukları yaprakların epidermisini yiyerek yaprağı zar halinde bırakırlar. Larvalar geliştikçe yaprak damar aralarını yiyerek yalnız yaprak damarlarını bırakırlar (Şekil 28). Daha ileriki larva dönemlerinde ise yaprağın tamamını yiyip bitirirler. Bitkideki asıl zararını, 2-3 ve 4-6 yapraklı dönemlerinde yapmaktadır. Zararlıların larvaları bazen helezona girerek büyüme konisi ile beslenmekte ve bitki gelişimi önlenmektedir. Bazende bitkinin toprak yüzeyine yakın yan kökleri ve kök boğazından gövde içine girerek beslenir ve büyüme konisinin kurumasına neden olurlar. Bu zarar şekli ile Bozkurt zararını andırırlar

Zarar derecesi bitkinin fenolojik dönemine ve zararlı yoğunluğuna bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Zarar bazen %100'e ulaşır. Polifag bir zararlı olan Çizgili Yaprakkurdu ülkemizde her bölgede görülmektedir.



Şekil 28. Çizgili Yaprakkurdunun zarar şekli

Doğal düşmanları

Çizgili Yaprakkurdu'nun ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Parazitoidler	
<i>Microplitis tuberculifer</i> Wesmael, <i>M.rufiventris</i> Kok.	(Hym.:Braconidae)
<i>Sinophorus xanthostomus</i> (Grav.)	
<i>Chelonus oculator</i> Panzer	
<i>Meteorus ictericus</i> (Nees)	
<i>Microbracon</i> spp.	
<i>Cotesia</i> (=Apantheles) <i>ruficrus</i> (Haliday)	
<i>Hyposoter didymator</i> (Thnb.)	(Hym.:Ichneumonidae)
<i>Temelucha decorata</i> (Grav.)	
<i>Barylypa pallida</i> (Grav.)	
<i>Exorista xanthaspis</i> Wiedemann	(Dip.: Tachinidae)
Predatörler	
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	(Col.:Coccinellidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.)	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Orius niger</i> (Wolff.), <i>O.minutus</i> (L.)	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Nabis punctatus</i> C., <i>N. pseudoferus</i> Rem., <i>N. rugosus</i> L.	(Hem.:Nabidae)
<i>Geocoris</i> spp.	(Hem.: Lygaeidae)

Doğal düşmanları arasında örümcekler, karıncalar ve kuşlar da yer almaktadır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

İkinci ürün mısırdaki erken ekim zararlı ile mücadelede çok önemlidir. Ayrıca popülasyonun düşürülmesi için çapalamada önerilmektedir.

Biyolojik mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele amacı ile gelişmiş güzel yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açılmaktadır. Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye karar verirken dikkatli olunmalı ve ilaç seçimine önem verilmelidir.

Kimyasal mücadele

Çizgili Yaprakkurdu için, tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. İlaçlama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır. Erken helezon dönemi (2-4 ve 4-6 yapraklı) sonuna kadar

mücadele yapılabilir. Yeşil aksam ilaçlaması, günün serin saatlerinde Kimyasal Mücadele Uygulama Teknikleri (8.Bölüm)'nde belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

Çizgili Yaprakkurdu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4'de verilmiştir.

7.1.6. Mısır Yaprakkurtları [*Pseudaletia* (=Mythimna) *unipuncta* Haworth *Acantholeucania* (=Mythimna) *loreyi* Dup. (Lepidoptera:Noctuidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Pseudaletia unipuncta'nın kanat açıklığı 44-48 mm, vücut uzunluğu 15-18 mm'dir. Ön kanatlar kiremit rengi veya sarımsı kahverengidir. Ön kanadın ortasında nokta şeklinde beyaz bir leke bulunur ve çok ince beyaz bir çizgi, kanat kaidesinden beyaz lekeye kadar uzanır. Arka kanatlar bejimsi kahverengidir (Şekil 29). Yumurtaları 0,5 mm çapında yarı küresel, hafif yassı ve düz bir tabana sahip, beyazımsı krem renkte olup kümeler halindedir (Şekil 30a). Olgun larva, 40 mm uzunluğunda, toprak renginde, sarımsı pembe veya yeşilimsidir. *Pseudaletia unipuncta* larvalarında her iki tarafta 3 belirgin boyuna bant vardır (Şekil 30b). Pupa parlak, koyu kahverengidir (Şekil 30c).



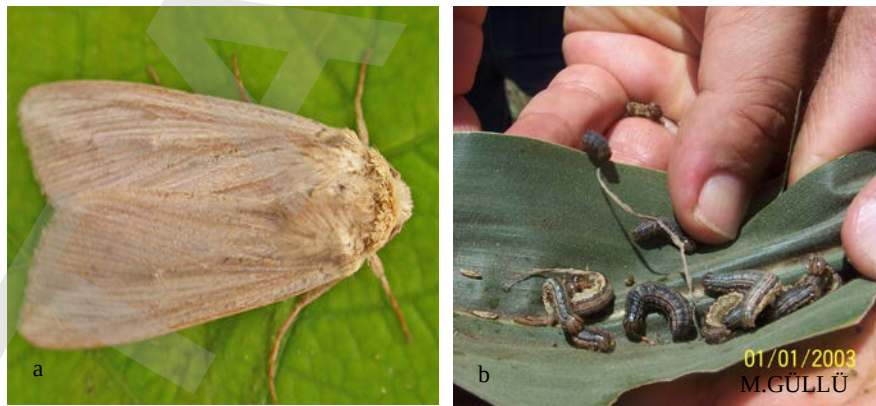
Şekil 29. *Pseudaletia unipuncta* ergini.





Şekil 30. *Pseudaletia unipuncta*: a) Yumurta b) Larva c) Pupa d-e-f) Zarar şekli.

Acantholeucania loreyi'nin kanat açıklığı 35-38 mm, vücut uzunluğu 15-18 mm'dir. Ön kanatların rengi soluk sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen tonlardadır. Ön kanat üzerinde böbrek şeklinde belirgin beyaz bir leke vardır. Arka kanatlarının daha açık renkli olması ile *P. unipuncta*'dan ayrılır (Şekil 31a). Olgun larva, 28-31 mm uzunluğunda olup, sarımsı yeşil veya koyu yeşildir. *Acantholeucania loreyi* larvalarında vücut boyunca uzanan gri renkte bir çift bant vardır (Şekil 31b). Yumurtaları 0.49 mm çapında, üst kısımdan hafifçe basık yapıdadır. Yumurtalar paket halinde bırakılır. İlk bırakıldıklarında sarımsı ve açılmaya yakın kahverengiye dönüşür. Pupa parlak, koyu kahverengidir.



Şekil 31. *Acantholeucania loreyi*: a) Ergin b) Larva.

Esas zararı yapan larvalar, genellikle mısırın tepe püskülünden önceki dönemlerde, merkezi ve taze yapraklarla beslenirler. Bitkinin tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde de zarar yaparlar. Zarar şekli, yaprakların kenarlarından içe doğru yenmesi

ile karakteristiktir (Şekil 30d,e,f.). Yoğun bulaşmalarda larvalar, yaprak ayasını tamamen yiyerek sadece ana damarın kalmasına neden olurlar. Yabancı ot mücadelesinin yapılmadığı tarlalarda zararlının zararı artmaktadır.

Zararlı, yumurtalarını mısır ve tarladaki buğdaygil yapraklarına kümeler halinde bırakır ve gizler. Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık 30 günde gelişmesini tamamlayarak 3-5 cm toprak derinliğinde, konukçu bitkinin kök sistemine yakın topraktan hazırladığı kokon içerisinde pupa olurlar. Pupa süresi yaklaşık 13 gündür.

Doğal düşmanları

Mısır Yaprakkurtlarının, ülkemizde belirlenen doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Larva Parazitoitleri	
<i>Cotesia ruficrus</i> Haliday	(Hym.: Braconidae) (Şekil 13)
<i>Meteorus oculatus</i> (Ruthe), <i>Meteorus ictericus</i> (Nees)	
<i>Microplitis rufiventris</i> Kok.,	
<i>Hyposoter didymator</i> (Thnb.)	
<i>Diadegma</i> sp., <i>D. crassicornis</i> ssp. <i>africator</i> Aubert	(Hym.:Ichneumonidae)
<i>Campoplex</i> sp.	(Hym.:Eulophidae)
<i>Euplectrus</i> sp.	
<i>Linnaemya neavei</i> Curran	(Dip.:Tachinidae)
<i>Exorista larvarum</i> (L.)	
<i>Drino imberbis</i> L.	
<i>Pseudogonia rufifrons</i> Wied.	
<i>Sarcophila latifrons</i> (Fallen)	(Dip.:Sarcophagidae)

Mücadelesi

Kültürel mücadele

Zararlı tarladaki yabancı otlara yoğun bir şekilde yumurta bıraktığı için yabancı ot mücadelesinin yapılması zararlı ile mücadelede çok önemlidir.

Biyolojik mücadele

Doğal düşmanların korunması ve etkinliğinin artırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. Mısır tarlalarında zararlılarla mücadele amacı ile geliş güzel yapılan ilaçlamalar, doğal düşmanları olumsuz yönde etkilemekte ve doğal dengenin bozulmasına yol açılmaktadır. Bu da zararlıların zarar oranını artırmaktadır.

Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir. Ancak zararlı popülasyonun arttığı ve doğal düşmanların yeterli olmadığı mısır alanlarında ilgili Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerinin takibi ve bağlı olduğu Araştırma Enstitüsünün görüş ve önerileri doğrultusunda kimyasal mücadele uygulanmaktadır.

7.1.7. Yeşilkurt [*Helicoverpa armigera* Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Yeşilkurt'un ön kanatları üzerinde biri böbrek diğeri daire şeklinde belirgin iki leke vardır (Şekil 32a). Kanat açıklığı 30-35 mm'dir. Yumurtaları üstten basık küre şeklinde, soluk beyaz, sarımsı yeşil renkte olup üzerinde meridyen çizgileri bulunur (Şekil 32b). Yumurtadan yeni çıkmış larva şeffaf, soluk grimsi yeşil renktedir. Olgun larva 30-40 mm boyunda olup, yeşil, kahverengi veya turuncu rengin değişik tonlarındadır. Vücut üzerinde uzunlamasına bantlar bulunur (Şekil 32c). Pupalar 20-23 mm boyda, önce yeşil, daha sonra kızıl-kahverengine döner (Şekil 32d).



Şekil 32. Yeşilkurt: a) Ergin b) Yumurta c) Larva d) Pupa.

Zararlı kışı pupa halinde geçirir. Kelebekler nisan başından itibaren uçuşurlar. Yumurtalarını yaprak, gövde, koçan püskülleri ve erkek organlar üzerine tek tek, bazen 3-5

adetli gruplar halinde bırakırlar. Yaprak ve gövdeye bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar önce bulundukları yerde beslenirler (Şekil 33a) ve daha sonra üreme organlarına geçerler. Üreme organlarına bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar ise, süt olum dönemindeki koçanda beslenirler (Şekil 33c,d.). Larvalar 6 dönem geçirerek, yaklaşık 15 günde pupa olurlar. Pupa süresi 9-12 gündür. Ülkemizde mısırdaki bir döl verir.

Tepe ve koçan püsküllerini keserek döllenmeye engel olan larvalar (Şekil 33a), koçanların seyrek daneli olmasına sebep olurlar. Ayrıca, süt olum döneminde larvalar, koçanın uç kısmında 3-5 cm'lik alandaki daneleri yiyerek zararlı olurlar (Şekil 33b). Bundan dolayı üründe verim ve kalite düşer.

Ülkemizin bütün bölgelerinde yaygındır. Pamuk, sebze, baklagil ve birçok yabancı ot konukçusu vardır.



Şekil 33. Yeşilkurt zararı: a) Merkezi yapraklarda b) Koçan püskülünde c-d) Koçandaki zararı.



Şekil 34. *Adonia variagata*.Şekil 35. Larva ile beslenen *Orius* sp.

Doğal düşmanları

Yeşilkurt'un ülkemizde tespit edilen birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlar aşağıda verilmiştir.

Yumurta Parazitoitleri	
<i>Trichogramma evanescens</i> Westw., <i>T. turkestanica</i> M., <i>T. pintoi</i> Voeg.	(Hym.:Trichogrammatidae)(Şekil 12)
<i>Telenomus minimus</i> Kozlov	(Hym.:Scelionidae)
Larva Parazitoitleri	
<i>Tachina magnicornis</i> Zet.	(Dip.:Tachinidae)
<i>Apantheles cupreus</i> Lyle, <i>A.glomeratus</i> (L.), <i>Cotesia ruficrus</i> Haliday	(Hym.:Braconidae)
<i>Chelonus oculator</i> Panzer	
<i>Habrobracon brevicornis</i> (Wasmal), <i>H. hebetor</i> Say.	
<i>Cotesia kazak</i> (Tel.), <i>C.lineola</i> Curtis, <i>C.melanocela</i> (Rata)	
<i>Glytapanteles liparidis</i> (Bouch.)	
<i>Psycoletes lancifer</i> Haliday	
<i>Psycoletes lancifer</i> Haliday	
<i>Microplitis rufiventris</i> Kok.	(Hym.:Lonchaeidae)
<i>Lonchaea chorea</i> (Fabricus)	
<i>Sarcophaga destructor</i> Malloch	
<i>Hyposoter didymator</i> (Thbg.)	
<i>Diadegma</i> sp.	(Hym.:Ichneumonidae)
Pupa Parazitoitleri	
<i>Ichneumon sarcitorius</i> L.	(Hym.: Ichneumonidae)
<i>Conomorium patulum</i> (Walk.)	(Hym.: Pteromalidae)
<i>Hockeria urfaensis</i> sp.n.	(Hym.: Chalcidoidea)
Larva Hastalık Etmenleri	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner	(Bacillaceae)
<i>Aspergillus parasiticus</i> Speare, <i>A. niger</i> van Tiegh	(Moniliaceae)
<i>Rhizopus</i> sp.	(Mucorales)
<i>Fusarium moniliforme</i> Sheldon	(Deuteromycetes)
Predatörler	
<i>Adonia variegata</i> Goeze (Şekil 34)	(Col.:Coccinellidae)
<i>Coccinella septempunctata</i> L. (Şekil 39)	
<i>Exochomus flavipes</i> Thnbg.	
<i>Scymnus interruptus</i> Goeze, <i>S. apetzoides</i> Copra, <i>S. apetz</i> Muls., <i>S. levallanti</i> Muls.	
<i>Orius minutus</i> (L.), <i>O. horvathi</i> (Reut.), <i>O. niger</i> (Wollf) (Şekil 35)	(Hem.:Anthocoridae)
<i>Geocoris megacephalus</i> (R.), <i>G. pallidipennis</i> (C.)	(Hem.:Lygaeidae)
<i>Piocoris erythrocephalus</i> (P.-S.), <i>P. luridus</i> Fieb.	
<i>Campylomma diversicornis</i> Reut., <i>C. verbasci</i> (M.-D.)	(Hem.:Miridae)
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut., <i>D. serenus</i> Dgl.-Sc. (Şekil 7)	
<i>Macrolophus caliginosus</i> (Wgn.)	
<i>Nabis punctatus</i> C., <i>N. pseudoferus</i> Rm. <i>N. rugosus</i> L.	(Hem.:Nabidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.) (Şekil 5)	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Paravespula germanica</i> (F.)	(Hym.:Vespidae)

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Hasattan sonra tarlalar sürülmelidir. Ayrıca yabancı ot mücadelesi önemlidir.

Biyolojik mücadele

Yeşilkurt'un çok sayıda ve etkili doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir (9. Mücadelenin Yönetimi bölümüne bakınız).

Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ancak, doğal düşmanların yetersiz olduğu durumlarda kimyasal mücadele yapılabilir. Mısır koçan püskülü döneminde tarlanın 5 farklı yerinde aynı sıra üzerinde yanyana 5 bitkinin koçan püskülü üzerinde yapılan larva kontrolünde bitki başına ortalama 1 adet 1.-3. dönem larva belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaç uygulamalarında larvaların 1.-3. dönemleri geçmemelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca, ilaçlama döneminde mısırdaki bulunan doğal düşman faunası mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

7.1.8. Mısırdaki Pamuk Yaprakkurdu [*Spodoptera littoralis* (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginlerin ön kanatları, gri-kahverengi zemin üzerinde karışık şekilde açık sarı çizgilerle süslü ve arka kanatları beyaz renklidir (Şekil 36a). Yumurtalarını yaprağın alt ve üst yüzünde kümeler halinde bırakır ve üzeri deve tüyü renginde tüylerle örtülüdür (Şekil 36b). Yumurtadan yeni çıkan larva 1-1,5 mm uzunluğunda, yeşil renkli ve kıllıdır (Şekil 36c). Larvaların birinci ve sekizinci segmentlerinde birer çift siyah leke vardır. Olgun larvalar 4-5 cm boyunda olup, vücudun orta kısmında kirli sarı bir çizgi uzanır ve gri-kahverengindedir (Şekil 36d). Pupaları kırmızı kahverengidir (Şekil 36e).

Dişi kelebekler, yumurtalarını bir defada 200-300'lük kümeler halinde mısır yapraklarının alt ve üst yüzüne bırakırlar. Çıkan larvalar yumurta kabukları üzerinde toplu halde bulunur

ve sonra bitkinin püskül ve koçanlarına hareket ederler. Koçan püskülü ve koçanda beslenmesini tamamlayan larvalar toprakta pupa olur. Bir dölünü 25-30 günde tamamlar. Mısırın tepe ve koçan püskülü ile süt olum dönemlerinde görülürler. Mısırdaki 1 döl verir.

Larvalar, mısır bitkisinde koçan püskülünü kesmek ve süt olum dönemindeki koçan içerisine girerek koçan danelerini yemek suretiyle zarar verirler (Şekil 36f). Döllenen önce koçan püsküllerinde beslenmesi sonucu, koçanların seyrek daneli olmasına ve dolayısıyla ürün kaybına neden olurlar.



Şekil 36. Pamuk Yaprakkurdu: a) Ergin b)Yumurta c) Yumurtadan çıkan larvalar d) Olgun larva e) Pupa f) Zarar şekli

Doğal düşmanları

Mısırdaki Pamuk Yaprakkurdu'nun doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Larva Parazitoitleri	
<i>Microplitis rufiventris</i> Kok.	(Hym.:Braconidae)
<i>Habrobracon hebetor</i> Say. (Şekil 4)	
<i>Chelonus oculator</i> Panzer	

Predatörler	
<i>Nabis pseudoferus</i> Rm. (Şekil 14)	(Hem.:Nabidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.) (Şekil 5)	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Coccinella undecimpunctata</i> L	(Col.:Coccinellidae)
Hastalık Etmeni	
<i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner	(Bacillaceae)
<i>Nuclear polyhedrosis virus</i>	(Baculoviridae)

Mücadelesi

Biyolojik mücadele

Pamuk Yaprakkurdu'nun çok sayıda ve etkili doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.

Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir.

7.1.9. Yaprakbitleri [*Rhopalosiphum maidis* Fitch., *Rhopalosiphum padi* L., (Hemiptera:Aphididae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Rhopalosiphum maidis (Mısır yaprakbiti): Kanatsız parthenogenetik dişiler uzunca vücutlu ve mavimsi yeşil veya açık yeşil renktedir. Yaklaşık olarak vücut 2,2 mm uzunluktadır. Kanatlı parthenogenetik dişilerde vücut takriben aynı büyüklükte olup, baş, thorax, bacaklar ve corniculus'lar siyah abdomen ise açık mavimsi yeşil renktedir. Corniculusların kaidesinde geniş bir esmer leke vardır (Şekil 37a).

Rhopalosiphum padi (Ekin yaprakbiti): Kanatsız parthenogenetik dişiler esmerimsi zeytin yeşili renkte fakat abdomenin kaidesi ve corniculus'ların bulunduğu alan kırmızımsı esmer renklidir. Vücut uzunluğu 1,5 – 2,3 mm'dir. Antenler çok kısa olup ancak vücudun yarısı kadar uzunluktadır. Kanatlı parthenogenetik dişilerde vücut koyu yeşil, baş ve thorax siyahımsı renktedir (Şekil 37b).

Rhopalosiphum maidis, sıcaklık ve oransal nemin uygun olduğu ve konukçu bitkilerin bulunduğu yerlerde yıl boyunca parthenogenetik olarak ürer. Gelişme süresi bir haftadan bir aya kadar sürebilir. Tropik orijinli olduğundan yaz sıcaklığından etkilenmez.

Etkilendiği en önemli faktör düşük orantılı nemdir. Konukçunun olgunlaştığı ve dokuların sertleştiği zamanlarda, bitkinin körpe kısımlarına ya da genç bitkilere göç eden kanatlı bireyler meydana gelir. Bazen *R.padi* ve *R.maidis* birlikte bulunurlar.

Yaprakbitleri'nin ergin ve nimfleri, yaprak, tepe püskülü ve koçan yaprağında büyük koloniler meydana getirerek, bitki özsuğunu emmek suretiyle zarar yaparlar (Şekil 37c,d). Emgi sonucunda bitki zayıflar, gelişme durur, tanenin olgunlaşması engellenerek buruşmasına ve kurumasına sebep olurlar. Üründe verim azalır ve kalite bozulur. Beslenmeleri esnasında salgıladıkları toksik maddeler yüzünden bitkilerde anormal büyümeler ve yaprakların kıvrılması gibi şekil bozuklukları meydana gelir. Virüs taşımak ve bulaştırmak suretiyle de zararlı olurlar. Salgıladıkları tatlı maddeler üzerinde saprofit funguslar gelişerek bitkide fumajine neden olurlar. Bu da özümleme ve solunuma engel olur ve böylece zararının doğrudan yaptığı zarar artar.



Şekil 37. a) *Rhopalosiphum maidis* b) *Rhopalosiphum padi* c) Mısır yaprağında d) tepe püskülünde yaprakbitti kolonisi ve zararı

Rhopalosiphum maidis'in konukçuları, başta mısır ve sorgum olmak üzere buğday, yulaf, arpa, çeltik ve diğer yabani ve kültür buğdaygil türleridir.

Rhopalosiphum padi'nin esas konukçuları, *Prunus* cinsine bağlı yabani ve kültür bitkileridir. Daha çok kuş kirazı (*Prunus padus*) ve erik (*Prunus domestica*) üzerinde bulunur. Ara konukçuları ise Gramineae, Typhaceae ve Cyperaceae familyalarına ait türlerdir. Mısır, kirpi darı, buğday, yulaf, arpa ve diğer yabani ve kültür buğdaygil türleri önemli konukçularıdır.

Doğal düşmanları

Ülkemizde yaprakbitlerinin tespit edilen birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlardan önemlileri aşağıda verilmiştir.

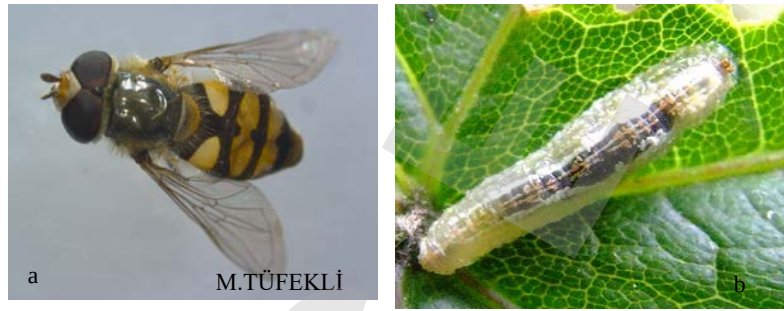
Predatörler	
<i>Coccinella septempunctata</i> (L.), <i>C. undecimpunctata</i> L., <i>C. quatuordecimpunctulata</i> (L.), <i>C. cinuatomarginata</i> Feld. (Şekil 39)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Hippodamia (Adonia) variegata</i> (Goeze) (Şekil 34)	
<i>Adalia bipunctata</i> (L.), <i>A. fasciatopunctata revelierei</i> Mul.	
<i>Semiadalia undecimnotata</i> Schneider	
<i>Exochomus nigromaculatus</i> (Goeze), <i>E. flavipes</i> M.	
<i>Hyperaspis quadrimaculatus</i> Red.	
<i>Scymnus interruptus</i> Goeze, <i>S. rubromaculatus</i> (Goeze), <i>S. apetzoides</i> Muls., <i>S. apetzi</i> Muls., <i>S. subvillosus</i> (Goeze), <i>S. bivulnerus</i> Capra-Fürsch, <i>S. marginalis</i> (Rossi), <i>S. pallipediformis</i> Günther, <i>S. auritus</i> Thunbg, <i>S. frontalis</i> (Fabricus), <i>S. quadriguttatus</i> Fürsch, <i>S. (Pullus) flagellisiphonatus</i> (Fürsch.), <i>S. subvillosus</i> (Goeze), <i>S. levaillanti</i> Mulsant (Şekil 40b)	
<i>Propylaea quatuordecimpunctata</i> L.	
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (L)	
<i>Tythaspis sedecimpunctata</i> (L)	
<i>Nephus bipunctatus</i> (Kugelann), <i>N. nigricans</i> Weise	
<i>Brumus octosignatus</i> (Gebler)	
<i>Anthicus unicolor</i> Schm.	(Col.: Anthicidae)
<i>Geocoris megacephalus</i> (R.)	(Hem.: Lygaeidae)
<i>Orius minutus</i> (L.), <i>O. niger</i> (W.), <i>O. horvathi</i> (Reut.) (Şekil 35)	(Hem.: Anthocoridae)
<i>Anthocoris sibiricus</i> Rt.	
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut.	(Hem.: Miridae)
<i>Plagiognathus bipunctatus</i> Reuter	(Hem.: Nabidae)
<i>Nabis pseudoferus</i> Rem., <i>N. punctatus</i> Costa	
<i>Metasyrphus</i> (= <i>Eupeodes</i>) <i>corallae</i> (Fabr.) (Şekil 38)	(Dip.: Syrphidae)
<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer)	
<i>Melanostoma mellinum</i> L.	
<i>Paragus bicolor</i> (F.)	
<i>Scaeva pyrastris</i> (L.)	
<i>Sphaerophoria scripta</i> (L.), <i>S. turkmenica</i> Bankowska, <i>S. ruppelli</i> Wiedemann	
<i>Syrphus ribesii</i> (L.)	
<i>Ischiodon aegyptius</i> Wiedemann	(Dip.: Chamaemyiidae)
<i>Leucopis kerzhneri</i> Tanasijtshuk, <i>L. pallidolineata</i> Tanasijtshuk	
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.), <i>C. hungarica</i> Klapalek, <i>C. pallens</i> Rambur (Şekil 5)	(Neur.: Chrysopidae)
Parazitoitler	
<i>Aphelinus</i> sp.	(Hym.: Aphelinidae)
<i>Lyphsiphbeus</i> sp.	(Hym.: Aphidiidae)

Mücadelesi**Kültürel önlemler**

Sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

Biyolojik mücadele

Yaprakbitlerinin çok sayıda ve etkili doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.



Şekil 38. *Metasyrphus corollae* : a) Ergin b) Larva.



Şekil 39. *Coccinella septempunctata* : a) Ergin b) Larva.



Şekil 40. a) Parazitenmiş yaprak bitleri (mumya) b) Yaprak bitleri ile beslenen *Scymnus* larvası

Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir.

7.1.10. Kırmızı Örümcekler [*Tetranychus urticae* Koch., *Tetranychus cinnabarinus* (Boisd.), (Acarina: Tetranychidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Tetranychus cinnabarinus erginleri kırmızımsı kahverengi (Şekil 41), *T. urticae* erginleri ise sarımsı veya kahverengimsi yeşildir (Şekil 42). Her iki türün erginlerinde vücut ortasının iki yanında birer siyah leke bulunur. Larvalar açık sarı ve açık kırmızı renktedir. Yumurtalar 0.1 mm çapında, küre şeklinde, şeffaf ve beyaz olup, açılmaya doğru hafif kırmızı ve sarı renge dönüşür. Kırmızı örümcekler, ülkemizin tüm bölgelerinde bulunur.

Kışı tarla kenarındaki yabancı otlarda geçiren kırmızı örümcekler, ilkbaharda havaların ısınması ile mısır tarlalarına geçerler. Yumurtalarını yaprakların alt yüzüne ve ana damar çevresine tek tek bırakırlar. Beslendikleri yerde ağ örерler. Bir dişi ömrü boyunca 10-150 yumurta bırakır. Bir dölünü 7-20 günde tamamlar. Yılda 10-20 döl verebilirler.



Şekil 41. *Tetranychus cinnabarinus*



Şekil 42. *Tetranychus urticae*

Kırmızı örümcekler, önce mısır bitkisinin alt yapraklarında zararlı olmaya başlar, daha sonra üst yapraklara doğru yayılırlar. Yaprakların alt yüzünde bitki özsuğunu emerek beslenirler. Popülasyonun yoğun olduğu durumlarda, yapraklarda sararma ve kurumaya, bitki boyunun ksalmasına, dane bağlamada ve üründe azalmaya sebep olurlar (Şekil 43).

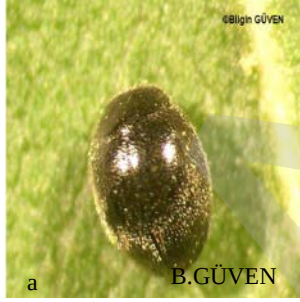


Şekil 43. Kırmızı örümceğin mısır bitkisindeki zarar şekli

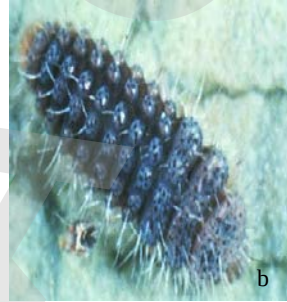
Doğal düşmanları

Kırmızı örümceklerin birçok doğal düşmanı bulunmaktadır.

<i>Stethorus gilvifrons</i> (Muls.), <i>S. punctillum</i> Weise (Şekil 44)	(Col.: Coccinellidae)
<i>Scymnus levaillanti</i> (Mulsant)	
<i>Scolothrips longicornis</i> Pries. (Şekil 45)	(Thys.: Thripidae)
<i>Orius niger</i> (W.), <i>O. minutus</i> (L.), <i>O. horvathi</i> (L.) (Şekil 6)	(Hem.: Anthocoridae)
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut., <i>D. serenus</i> Dgl.Sc.	(Hem.: Miridae)
<i>Campylomma diversicornis</i> Reut.	
<i>Geocoris megacephalus</i> (R.)	(Hem.: Lygaeidae)
<i>Nabis punctatus</i> Costa	(Hem.: Nabidae)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.)	(Neur.: Chrysopidae)
Avcı Akarlar (Şekil 46)	(Acarina: Phytoseiidae)



Şekil 44. *Stethorus gilvifrons*: a) Ergin b) Larva.



Şekil 45. *Scolothrips longicornis* ergini



Şekil 46. Phytoseid akar: a)Ergin b)Tetranychus urticae ile beslenen ergin

Mücadelesi

Kültürel mücadele

Hasattan sonra tarla sürülerek, tarla içinde kışı geçirdiği yabancı ot ve bitki artıkları toprağa karıştırılır. Mısır ekimi yapılacak tarlanın yabancı ot bakımından temiz olmasına özen gösterilmelidir.

Her ne kadar kırmızı örümcekler tarla kenarındaki yabancı otlarda kışı geçirmesine rağmen, bu yabancı otlar doğal düşmanların da barınakları olması nedeni ile önem arz etmektedir.

Bitkinin su stresine girmesi önlenmelidir ve sulama zamanına dikkat edilmelidir.

Biyolojik mücadele

Kırmızı örümceklerin çok sayıda ve etkili doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.

Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir.

7.1.11. Tripsler (Thysanoptera) [*Haplothrips tritici* Kurdj. (Phloethripidae), *Haplothrips aculeatus* F. (Phloethripidae), *Limothrips cerealium* Halid. (Thripidae), *Aptinothrips rufus* Gmelin (Thripidae), *Frankliniella tenuicornis* (Uzel) (Thripidae)]

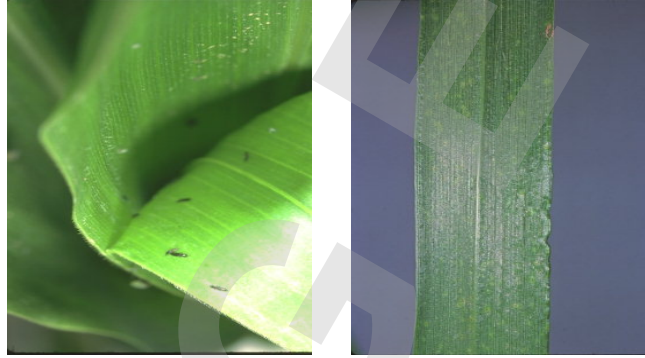
Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Erginleri 1,5-2,0 mm uzunlukta, soluk sarıdan açık kahverengiye kadar değişen renklindedir. Erginlerin iki çift dar ve kenarları kirpik şeklinde kıllarla çevrili kanatları vardır (Şekil 47). Dişiler yumurtalarını yaprak helezonu ve yaprak dokusu içine bırakırlar. Kuru havalar Thrips yoğunluğunu artırır. Mısır tarımı yapılan bütün bölgelerde yaygın olarak görülürler. Polifag bir zararlıdır.



Şekil 47. *Limothrips cerealium*'un ergin ve larvası.

Bitkinin 6-8 yapraklı dönemine kadar helezon yaprakları içerisinde daha yoğun bulunurlar. Yaprakları emmek suretiyle zarar verirler. Zarar görmüş yapraklar, gümüşü benekli bir görünüm alır. Aşırı zarar durumunda, bitkilerde kuruma, bodurlaşma, sararma ve yaprak kıvrılması meydana gelir (Şekil 48).



Şekil 48. Tripsin mısır yaprağındaki zarar şekli.

Doğal düşmanları

Tripslerin başlıca doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Predatörler	
<i>Aeolothrips intermedius</i> .Bagnal, <i>A.collaris</i> Priesner	(Thys.:Aeolothripidae)
<i>Scolothrips</i> sp. (Şekil 45)	(Thys.:Thripidae)
<i>Scymnus interruptus</i> Goeze, <i>S. rubromaculatus</i> (Goeze), <i>S. apetzoides</i> Muls., <i>S. apetzi</i> Muls., <i>S. subvillosus</i> (Goeze), <i>S. pallipediformis</i> Günther <i>S. quadriguttatus</i> Fürsch, <i>S. (=Pullus) flagellisiphonatus</i> (Fürsch), <i>S. levaillanti</i> Mulsant	(Col.:Coccinellidae)
<i>Adonia variegata</i> Goeze(Şekil 34)	
<i>Coccinella septempunctata</i> L. (Şekil 39)	
<i>Orius niger</i> (W.), <i>O. minutus</i> (L.), <i>O. horvathi</i> (Reut) (Şekil 35)	
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut. (Şekil 7)	(Hem.: Miridae)
<i>Campylomma diversicornis</i> Reut.	(Hem.: Lygaeidae)
<i>Geocoris megacephalus</i> (R.)	
<i>Nabis punctatus</i> C. (Şekil 14)	

<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.) (Şekil 5)	(Neur.:Chrysopidae)
<i>Anisochrysa</i> sp.	
Avcı Akarlar	(Acarina: Phytoseiidae)

Mücadelesi

Biyolojik mücadele

Tripslerin de birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.

Kimyasal mücadele

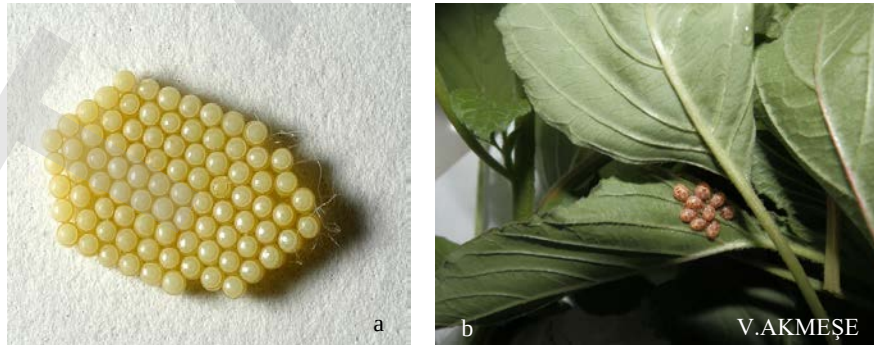
Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir.

7.1.12. Piskokulu Yeşilböcek [*Nezara viridula* (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)]

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli

Vücudun genel rengi yeşildir. Ancak birinci ve ikinci dönem nimflerde renk, siyah zemin üzerinde beyaz beneklidir. Kışlayan erginlerde renk, yeşilden kahverengiye döner. Vücut uzunca oval ve geniştir. Erginlerin boyları ortalama 13-15 mm'dir.

Dişiler yumurtalarını düzenli sıralardan oluşan beşgen veya altıgen kümeler halinde yaprakların üstüne bırakırlar (Şekil 49a). Bir kümede 20-120 adet yumurta bulunur. Bir dişi ömrü boyunca 500 kadar yumurta bırakabilmektedir. İlk bırakıldıklarında şeffaf ve açık sarı veya krem renkli olan yumurtaların rengi, açılmaya yakın kırmızı renge dönüşürler. Nimfler genel olarak ergine benzerler ancak daha küçük ve kanatsızdırlar (Şekil 49b).Beş nimf döneminden sonra ergin hale gelirler (Şekil 50a). Kışı çeşitli korunaklarda ergin olarak geçirir ve mart ayında görülmeye başlar. Yılda 3 döl verebilir.



Şekil 49. Piskokulu Yeşilböcek : a) Yumurta kümesi b) Yumurtadan yeni çıkmış nimfler.



Şekil 50. Piskokulu Yeşilböcek: a) Ergin b) Koçandaki zarar şekli.

Polifag bir zararlıdır. Doksanın üzerinde konukçu bitkisi tespit edilmiştir. Zararlıının ergin ve nimfleri mısır bitkisinin toprak üstü kısımlarında emgi yapmak suretiyle zararlı olurlar. Bu emgi sonucunda gövde, yaprak, koçan ve tepe püskülünde krem renginde, siğil şeklinde lekeler meydana gelir. Emgi gören koçan, emginin olduğu yana doğru orak şeklinde bükülmekte ve koçan kavuzları koçandan ayrılmaktadır (Şekil 50b).

Doğal düşmanları

Piskokulu Yeşilböceğin, özellikle çok etkin yumurta parazitoitleri vardır. Bu zararlıının doğal düşmanları aşağıda verilmiştir.

Yumurta Parazitoidi	
<i>Trissolcus</i> spp.	(Hym.:Scelionidae)
<i>Asolcus</i> sp. nr. <i>perrisi</i> Kieff.	(Hym.:Scelionidae)
Ergin Parazitoidi	
<i>Ectophasia crassipennis</i> Fabr.	(Dip.:Tachinidae)
Predatörü	
<i>Polistes gallicus</i> L.	(Hym.:Polistidae)

Mücadelesi

Biyolojik mücadele

Piskokulu Yeşilböceğin birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunlardan özellikle yumurta parazitoitlerinin korunması mücadelede büyük önem taşımaktadır. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.

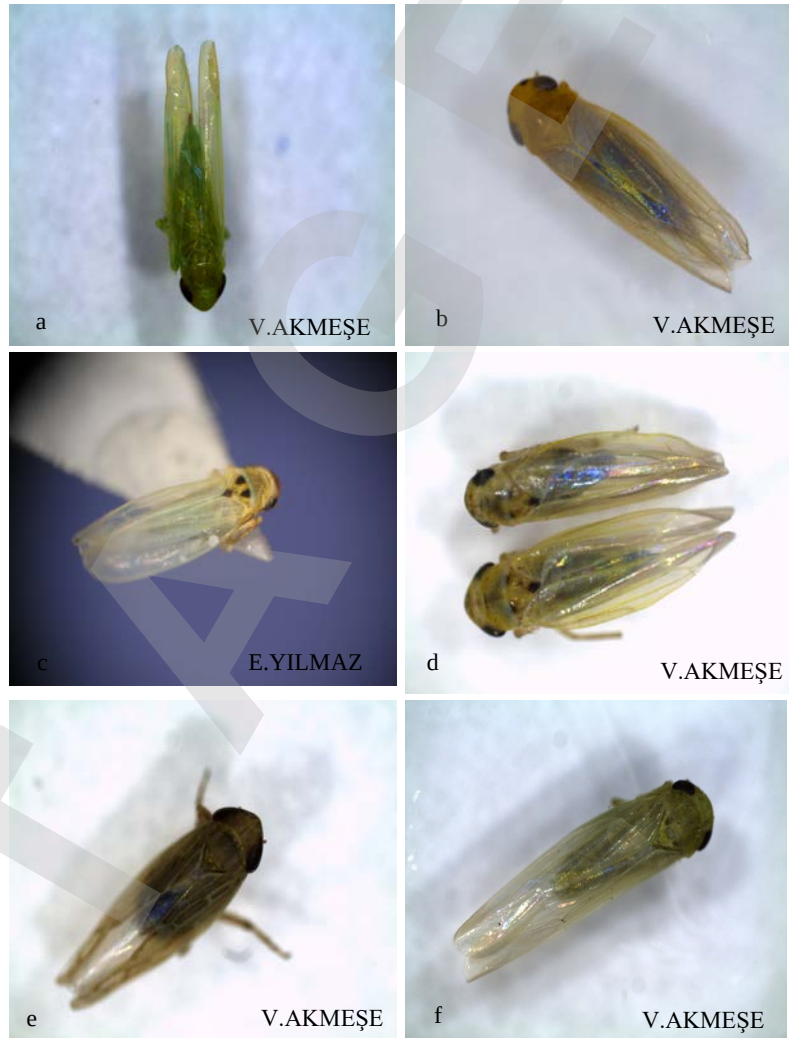
Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ülkemizde kimyasal mücadelesi önerilmemektedir.

8.1.13. Yaprakpireleri [*Empoasca decipiens* Paoli +*Asymmetresca decedens* (Paoli), *Zyginidia pullula* (Boheman), *Zyginidia sohrab* Zachvatkin, *Cicadulina bipunctella* (Matsumura) *Psammotettix striatus* L. *Balclutha punctata* (Fabricius) (Hemiptera: Cicadellidae)]

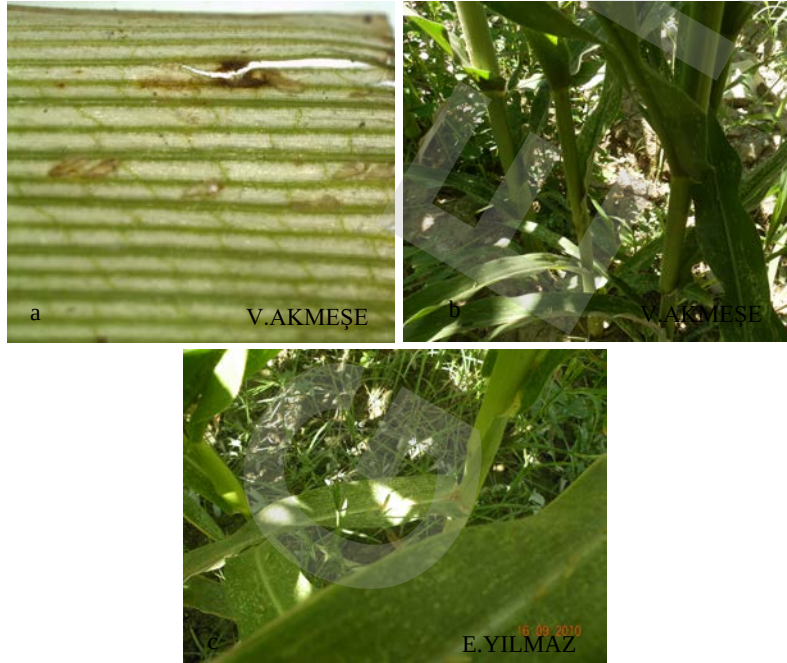
Tanımı, yaşıyışı ve zarar şekli

Cicadellid'ler, Cüce Ağustosböcekleri olarak bilinirler. Türlerine bağlı olarak erginleri değişik büyüklük, şekil ve çok güzel renk ve desenlerde (sarı, yeşil, gri, benekli, alacalı, beyaz benekli) böceklerdir. Büyüklükleri birkaç mm ile 10mm arasında değişir. Yaprakların alt yüzeyinde yan yan ve hızlı hareketleri karakteristik özellikleridir. Dişiler yumurtalarını bitki dokusuna bırakırlar. Yumurtadan çıkan nimfler 5 gömlek değiştirdikten sonra ergin olurlar. Yumurtadan ergin oluncaya kadar geçen süre 10-25 gündür. Kışı, yumurta, nimf veya ergin halinde geçirir ve yılda ortalama 8 döl verebilirler (Şekil 51).



Şekil 51. Yaprakpinesi erginleri a) *Empoasca decipiens* +*Asymmetresca decedens* b) *Cicadulina bipunctella* c) *Zyginidia pullula* d) *Zyginidia sohrab* e) *Psammotettix striatus* f) *Balclutha punctata*

Yaprakpireleri, başın ön kısmında hortum şeklini almış ağız parçaları ile bitkinin sap ve yapraklarını sokup bitki özsuğunu emmek sureti ile zararlı olurlar (Şekil 52b,c). Yapraklara üstten bakıldığında, emgi yerleri beyaz noktalar halinde görülür. Emgi sonucu, gelişmede durgunluk göze çarpar. Emgi sırasında salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin (floem ve xylem) iletim borularını tıkamaları nedeniyle besin maddelerinin normal dolaşımına engel olurlar ve yaprak kenarlarından başlayarak bitkinin kurumasına neden olurlar. Beslenme esnasında tatlımsı madde salgılayarak karıncaları cezp etmekte ve karıncalarda doğal düşmanları ortamdan uzaklaştırırlar. Bitki dokularına ovipozitörleri ile yumurta koyarken dokuları zedeler ve yaralar açarlar(Şekil 52a). Ayrıca virüs ve virüs benzeri hastalıkların vektörü olmaları nedeni ile de önem taşırlar.



Şekil 52. Yaprakpireleri a) Yaprak dokusuna bırakılan yumurtaları b-c) Zarar Şekli

Doğal düşmanları

Predatörler	
<i>Deraeocoris pallens</i> Reut.	(Hem.: Miridae) (Şekil 7)
<i>Cytorhinus</i> sp	(Hem.: Miridae) - Yumurta
<i>Tytus</i> sp.	(Hem.: Miridae) -Yumurta
<i>Geocoris megacephalus</i> (R.)	(Hem.: Lygaeidae)
<i>Nabis punctatus</i> C.	(Hem.: Nabidae) (Şekil 14)
<i>Chrysoperla carnea</i> (Steph.)	(Neur.: Chrysopidae) (Şekil 5)
Gelinböcekleri	(Col.: Coccinellidae)
Toprak böcekleri	(Col.: Carabidae)
Örümcekler	(Araneidae)
Yumurta Parazitoitleri	
<i>Anagrus atomus</i> Linnaeus (Şekil 53)	(Hym.: Mymaridae)

<i>Gonatocerus</i> sp.	(Hym.: Mymaridae)
<i>Gonatopus bartletti</i> (Olmi)	(Hym.: Dryinidae)
<i>Trichogramma</i> sp.	(Hym.: Trichogrammatidae)
<i>Parasentobia</i> sp.	(Hym.: Trichogrammatidae)
<i>Oligosita</i> sp.	(Hym.: Trichogrammatidae)
Nimf ve Ergin Parazitoitleri	
<i>Metadorylas spinosus</i> (Hardy)	(Diptera : Pipunculidae)
<i>Halictophagus naulti</i> (Kat. and Moya-Raygoza)	(Strep.: Halictophagidae)



Şekil 53. *Anagrus atomus* a) Ergin b) Parazitlediği yaprakpisesi yumurtaları

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Aşırı sulama ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır. Tarla içi ve kenarında zararlı grubuna konukçuluk yapan yabancı otlarla mücadele edilmelidir. Ekimden bir ay sonra yapılacak Buğday saman malçı yaprakpirelerinin yoğunluğunu azaltmaktadır. Reflektiv plastik malçlar yaprakpirelerinin erginlerine repellent etki göstermektedir.

Biyolojik mücadele

Yaprakpirelerinin birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. Bunların içinde en etkilileri yumurta parazitoitleridir. Doğal düşmanların korunması durumunda, zararlı baskı altında tutulabilmektedir.

Kimyasal mücadele

Doğal düşmanların bu zararlıyı baskı altında tutması nedeni ile kimyasal mücadeleye gerek görülmemektedir. Ancak Ege bölgesinde yapılan bir çalışmada hakim tür olan *Zyginidia pullula*'nın ekonomik zarar eşiği 13ergin/bitki olarak belirlenmiştir. Bitkinin 2-4 yapraklı olduğu dönemde Dvac ile yapılan örneklemede elde edilen erginler eşik ve üzerinde çıkarsa bu zararlıya karşı mücadele yapılmalıdır.

7.2. Hastalıklar

7.2.1. Mısır Rastığı [*Ustilago maydis* (DC) Corda]

Tanımı ve yaşayışı

Mısır rastığı, bitkinin bütün toprak üstü aksamında (yaprak, sap, koçan ve tepe püskülünde) görülür. Özellikle genç, aktif gelişme dönemindeki bitkilerde çok şiddetlidir. Enfeksiyondan sonra parlak gri-beyaz ya da gümüşü renkte galler (ur) oluşur. Yapraklar hariç, bitkinin diğer kısımlarında meydana gelen gallerin içleri, koyu kahverengi-siyah sporlarla dolar. Bu gallerin çapları 15-20 cm'yi bulabilir. Yapraktakiler ise 0,6-1,2 cm çapındadır ve sert bir hal alır (Şekil 54a). Koçanda, tepe püskülünde ve boğumlarda çok şiddetli enfeksiyon yapar (Şekil 54b,c,d). Hastalıklı koçanlardaki taneler, çürüklük etmenlerine karşı daha duyarlıdır. Erken dönemlerdeki şiddetli enfeksiyonlarda, bitki koçan çıkaramayabilir ya da ölebilir.

Hastalık bir sonraki yıla bulaşık toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçer. Klamidosporlar çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır. Kumsal ve sıcak topraklarda 8 yıl canlı kalabildikleri saptanmıştır. Ayrıca etmen, hastalıklı ürünleri yiyen hayvanların sindirim organlarından zarar görmeden geçer ve tekrar tarlaya taşınıp enfeksiyon kaynağı olabilir. Uygun koşullarda, kışlayan klamidosporların çimlenerek oluşturdukları sporlar hava yoluyla ya da sıçrayan sularla, gelişmekte olan mısır dokusu üzerine gelir. Miselyum, konukçuya stomalardan, mekanik veya böcek zararı ile oluşan yaralardan ya da doğrudan hücre duvarından giriş yapar.



Yağış, hastalığın gelişmesinde önemli bir etkidir. Yağışların yaz başlangıcında düştüğü yıllarda hastalık daha fazla görülür. Hafif yağıştan sonraki güneşli kuru ya da az bulutlu havalar hastalığın gelişimini artırır. Fungusun enfeksiyonu ve gal gelişmesi için, 18-21°C sıcaklıklar uygundur. Gal oluşumu bir ya da birkaç hafta sürebilir. Fazla azotlu gübre ya da çiftlik gübresi verilen alanlarda daha fazla görülür.

Dolu, kum ve toprak parçacıklarının vurmasıyla oluşan ya da değişik kültürel işlemler sırasında istemeyerek veya tohum üretim alanlarında tepe püskülü kesme işlemi sırasında oluşan yaralar, hastalığın artmasına neden olur. Sekonder enfeksiyonlar hem toprak yüzeyinde bir yıl önceden kalan sporlarla, hem de olgunlaşarak dağılmış gallerdeki sporlarla olmaktadır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Hastalıkla mücadelenin tek yöntemi kültürel mücadeledir. Hastalığın önlenmesi ya da en az düzeye indirilmesi için alınması gerekli önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Hastalıktan ari alanlardan alınan tohumlar kullanılmalıdır.
- Dayanıklı ya da toleranslı çeşitler kullanılmalıdır.
- Kültürel işlemler ya da ilaçlamalar sırasında mekanik zararlardan kaçınılmalıdır.
- Dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı azot kullanılmamalıdır.
- Galler tam gelişmeden koparılıp, yakılmalıdır.
- Mısır rastığının çok zarar yaptığı yerlerde 3-4 yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır.
- Hastalıklı bitki artıkları hayvanlara yedirilmemeli, toplanarak derine gömülmeli ya da yakılmalıdır.
- Zararlılarla mücadele ederek, bitki yaralanmaları önlenmelidir.

Kimyasal mücadele

Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.

7.2.2. Mısırdaki Tohum, Kök, Kökboğazı, Sap ve Koçan Çürüklükleri

Tanımı ve yaşayışı

Mısırdaki tohum, kök, kökboğazı, sap ve koçan çürüklüklerine öncelikle *Pythium* spp., *Fusarium moniliforme* (=verticilliodes), *F. graminearum*, *Rhizoctonia* spp. *Macrophomina phaseolina*, neden olurken *Bipolaris maydis*, *B. pedicellatum*, *Colletotrichum graminicola*, *Aspergillus* spp., *Penicillium* spp., *Nigrospora oryzae*, ve *Cephalosporium maydis* etmenleri de neden olabilir. Ayrıca bu funguslardan *Fusarium* türleri koçan ve tane çürüklüklerine de neden olarak mikotoksin oluşturabilir.

Pythium türleri toprak kaynaklı olup, bölmesiz hiflere sahiptir. Toprakta oospor halinde kışlar. *Fusarium* spp. genellikle klamidospor halinde, *Rhizoctonia* spp. ve *M. phaseolina* ise sap ve tohumda oluşan mikrosklerot halinde kışı geçirirler. Bu türler uygun koşullarda kışı misel halinde de geçirebilmektedirler. Bunlardan *Fusarium* spp. ve *M. phaseolina* tohumla taşınabilir.

Henüz çimlenmemiş veya çimlenen mısır tohumları; tohum çürüklüğü ve fide yanıklığını oluşturan toprak ve tohum kaynaklı birçok etmen tarafından enfekte edilebilir. Hastalık etmenlerinin şiddetli enfeksiyonlarında, çimlenmeden önce embriyo ölebilir veya çıkıştan önce ya da sonraki dönemlerde fide zarar görebilir. Bu durum özellikle drenajı zayıf, aşırı killi, soğuk (10-13°C'den az) ve rutubetli topraklarda daha çok görülür. Hastalık şiddeti, ekim derinliği, toprak tipi, tohum yaşı ve kalitesi, perikarp'ın (mısır tanelerinin dış kısmı) mekanik olarak zarar görmesi ve hastalık etmenlerinin enfeksiyonlarına karşı çeşidin genetik dayanıklılığına bağlı olarak değişir. Şeker mısır (*Zea mays* var. *saccharata*) çeşitleri, at dişi mısırlara (*Zea mays* var. *indentata*) göre fide yanıklığı, kök, kökboğazı ve sap çürüklüğü hastalıklarına daha duyarlıdır.

Hastalığın toprak üstü belirtileri; sararma, solma ve yaprakların ölmesi şeklindedir. Bu belirtiler, mekanik, kimyasal zararlar ya da böcek zararları ile karıştırılabilir.

Hastalığa yol açan etmenlere göre belirtiler;

***Pythium* spp.:** Tohum çürüklüğüne neden olduğu gibi mısırdaki kök boğazı ve sap çürüklüğü de oluşturur. Kök boğazı ve sap çürüklüğünde tipik olarak, bitkilerde gövde eksenini etrafında dönme ve bükülmeler meydana gelir (Şekil 55). Genellikle alt boğum araları, yumuşak, ıslak görünümlü olup siyah renkli bir hal alır ve bitki bükülerek yatar. Bütün iletim demetleri zarar görmediği için bitki bir süre daha canlı kalabilir. Hastalık zayıf drenajlı, yeterli havalandırmanın olmadığı alanlarda uzun süren sıcak (32°C) ve nemli koşullarda daha şiddetli görülür. Diğer gövde çürüklüklerinin aksine *Pythium* spp. bitkiye

çiçeklenmeden önce zarar verir.



Şekil 55. *Pythium* spp.

***Fusarium* spp:** Tohum ve fide çürüklüğü yapmakla birlikte esas zararı kök, kök boğazı (Şekil 56a), sap ve koçan çürüklüğüne neden olur. Sap çürüklüğü genellikle kök ve kök boğazı çürüklüğü ile birlikte gelişir. En yaygın etmenler *Fusarium moniliforme*=*verticillioide*s) ve *F. graminearum*'dur. Bu etmenler kurak ve sıcak bölgelerde özellikle tepe püskülü çıkarma devresinde etkilidir. *Fusarium* sap çürüklüğünde bitkilerin boğum aralarında çürümeler ve koçan üzerinde ise fungusun pembemsi beyaz renkli misel kitlesi oluşur. *F. verticillioide*s koçan üzerinde genellikle pembe ile beyaz renkte dağınık veya gruplar halinde misel oluşur (Şekil 56b,c).



Şekil 56. Mısırdaki *Fusarium* hastalıkları ve zararı; a) *Fusarium. verticillioide*s' in kök ve kökboğazı çürüklüğü b) *Fusarium moniliforme*'nin koçandaki c) *F. graminearum*'un pembe renkli misel oluşurması

Hastalıklı saplar dikine kesildiğinde boğum aralarındaki dokularda genel bir kahverengileşme görülür. Daha sonraki dönemde hastalığın ilerlemesiyle bitkinin özü parçalanır. Sap çürüklüğü genellikle bitkiler hasada gelmeden önce ortaya çıkar. Toprak yüzeyinde ya da ürün artıklarında kışlayan fungus uygun koşullarda mısır sapına direkt ya da böcek ve dolu gibi doğa olaylarının açtığı yaralardan giriş yapar. Fungus genellikle hava ve toprak yoluyla taşınır. Ayrıca düşük oranda da olsa tohumla da taşınabilir. Erkenci çeşitler genellikle daha duyarlıdır.

Rhizoctonia spp: Çıkış öncesi ve sonrası dönemde bitkilerin ölümüne neden olur. Daha ileriki dönemde ise bitkide kahverengi lezyonlar oluşturarak kök ve kökboğazı çürüklüğü yapar. Yaygınlığı *Fusarium* türlerine göre daha düşüktür.

Macrophomina phaseolina: Bitkinin fide devresinde yanıklık, olgunlaşma öncesinde ise alt boğumlarda sap çürüklüğü ve koçan çürüklüğüne neden olmaktadır. Sap çürüklüğü bitkide solgunluk, sararma ve kurumalar şeklinde ortaya çıkar. İletim demetleri üzerinde siyah mikrosklerotlar oluşturarak kömür görüntüsü oluşturur (Şekil 57a). İleri dönemlerde fungus taneleri de enfekte ederek koçanın siyah bir görünüm almasına neden olur (Şekil 57b). Yüksek toprak sıcaklığı, kurak şartlar ve su stresi hastalık gelişimi için uygundur.



Şekil 57. *Macrophomina phaseolina*; a) Mısırın sap'ında oluşturduğu mikrosklerotlar
b) Koçanda meydana getirdiği çürüklükler

Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde bu hastalıklardan dolayı uygun iklim koşullarında bazı tarlalarda yaklaşık %20-30 oranında verim kayıpları oluşturabildiği gibi dolaylı olarak kalite kayıplarına da neden olabilir.

Ülkemizde mısır üretimi yapılan bölgelerde görülmektedir.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Etmenler hem tohum, hem de toprak kökenli olduklarından mücadelesi oldukça zordur. Mücadele için kültürel önlemlere uyulmalıdır. Alınabilecek başlıca kültürel önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
- İyi bir tohum yatağı hazırlanmalı, ekim derinliği, toprak tıvı uygun olmalı, toprak sıcaklığı 13°C'den yüksek olmalıdır.
- Dayanıklı veya tolerant çeşitler tercih edilmelidir.
- Sap ve koçan yaralanmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.
- Gübreler toprak analizi sonuçlarına göre uygulanmalıdır.
- Hastalığın yoğun olduğu yerlerde münavebe uygulanmalıdır.
- Sık ekimden ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
- Toprak tesviyesi iyi yapılmalıdır.
- Çapa ve boğaz doldurma işlemleri zamanında yapılmalıdır.
- Hasat zamanında yapılmalı ve tarlada kalan bitki artıkları yok edilmelidir.

Kimyasal mücadele

Tohum ilaçlaması yapılır. Tohumlar ilaçlı değilse ekimden önce, önerilen bitki koruma ürünlerinden biri ile ilaçlanmalıdır. Ekim tarihinden çok uzun süre önce ilaçlanan tohumların üzerindeki ilaç etkisini kaybedeceğinden, depolanmış tohumluklarda ilacın bekleme süresine dikkat edilmelidir. Tohumlar, ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında ilaçlanmalıdır. İlaçlamada kullanılan bitki koruma ürününün, tohumun tüm yüzeyini kaplamasına özen gösterilmelidir.

Bu hastalıkların mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4'de verilmiştir.

7.2.3. Güney Yaprak Yanıklığı [*Bipolaris maydis* (Y. Nisik. & C. Miyake) Shoemaker (= *Helminthosporium maydis*)]

Bu hastalık başlangıçta küçük birer baklava dilimine benzeyen, olgunlaşma ile birlikte en yakındaki damara uzayıp 2-3 cm uzunlukta birer dikdörtgen şeklinde görülür. Bunların birleşmesiyle yapraklarda büyük yanıklıklar meydana gelir (Şekil 58). Etmen, yaprak, kın, koçan yaprağı, koçan sapı, koçan ve somakta bulunabilir. Bulaşık tanelerden meydana gelen fidelerde ekimden 3-4 hafta sonra solgunluk görülebilir.

Fungus mısır artıkları ve tanede miselyum ve spor olarak kışlar. Konidiler rüzgar ve suyla bitkilere taşınır. Lezyonlar üzerinde gelişen konidiler yeni inokulum kaynaklarını oluşturur. Hastalık döngüsü ideal koşullar altında 60-72 saatte tamamlanabilir. Enfekteli taneler hayvanlar için toksik değildir.

Ilık ve nemli bölgelerde yaygın bir hastalıktır. Yağış dönemleri arasında, uzun süren kuru ve güneşli havalarda hastalığın gelişimini yavaşlatır.



Şekil 58. Maydis yaprak yanıklığı.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Hastalığa dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
- Bir sonraki yılın inokulum kaynağını azaltmak amacıyla tarladaki bitki artıkları temizlenmelidir.

Kimyasal mücadele

Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ilacın etki süresi de dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır. Bu

hastalıkların mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.2.4. Kuzey Yaprak Yanıklığı [*Exserohilum turcicum* (Pass.) K.J. Leonard & Suggs (= *Helminthosporium turcicum*)]

Bu hastalık, önce alt yapraklardan başlayan uzun, eliptik grimsi-yeşil ya da yanık renkli 2,5 cm’den 15 cm’ye kadar değişen uzunlukta lekeler şeklinde görülür (Şekil 59). Daha sonra yukarıya doğru ilerler. Nemli havalarda lezyonlar üzerinde grimsi-siyah sporlar meydana gelir. Koçanın dış yaprakları etkilendiği halde, koçan etkilenmez.



Şekil 59. Kuzey yaprak yanıklığı.

Enfekteli yaprak, koçan yaprağı ve diğer bitki parçalarında miselyum veya konidi olarak kışlar. Konidiler klamidospor şekline de dönüşebilir. Konidiler rüzgarla uzun mesafelere taşınabilir. Lekeler üzerinde bol miktarda oluşan konidiler diğer tarlalarda ya da ikincil enfeksiyonlarda büyük rol oynar.

Ilıman ve nemli havalar hastalığın gelişmesini teşvik eder. Kuru havalar hastalığın gelişmesini yavaşlatır. Hastalık tepe püskülü döneminden önce ortaya çıkarsa verimi önemli ölçüde azaltır. Sorgum ve sudanotu da hastalığın diğer konukçuları arasında yer alır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

Hastalıkla mücadelede başta gelen yöntem dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır.

Kimyasal mücadele

Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ilacın etki süresi de dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır.

Bu hastalıkların mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4'de verilmiştir.

7.2.5. Virüs Hastalıkları

7.2.5.1. Mısır Cücelik Mozaik Virüs Hastalığı (*Maize dwarf mosaic virus*, MDMV)

Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri:

MDMV, mısır üretim alanlarında görülen en yaygın virüs hastalığıdır. Birkaç yaprakbiti türüyle mekanik olarak ve mısır tohumlarıyla taşınabilmektedir. MDMV'nün 6 farklı ırkı bilinmektedir. Hastalık, mısır bitkilerinde genel bodurluk, sarılık ve yapraklarda mozaik belirtilerine neden olur. Erken dönemde enfekte olmuş mısır bitkilerinde tepe ve koçan püskülü çıkış döneminde uyuşmazlık meydana getirmektedir. Bu virüsle bulaşık mısırlar koçan bağlayamamakta veya şekilsiz, küçük deforme koçanlar oluşmaktadır (Şekil 60). Hastalığın ileri dönemlerinde yaprak uçlarından başlayan morarma şeklinde kendini gösterir.

Mısır, sorgum, şekerkamışı ve kanyaş önemli konukçularıdır. Bazı tek ve çok yıllık dar yapraklı otsu bitkiler de virüse konukçuluk etmektedir.



Şekil 60. MDMV ile enfekteli mısır bitkisi ve bu bitkilerden elde edilen koçanlarda virüsün verime etkisi.

7.2.5.2. Mısır Çizgi Virüsü (*Maize stripe virus*, MSpV)

Tanımı, Yaşayışı ve Hastalık Belirtileri:

Mısır bitkisinde üretimi kısıtlayan önemli viral etmenlerden MSpV, sadece vektör yaprak pireleri ile taşınmaktadır. Hastalıklı mısır bitkisinde bodurluk, yapraklarda orta damara paralel olarak çizgi şeklinde renk açılmaları, damar bantlaşması, yaprakların üst yüzeyinde ana renkten farklı çizgiler, ilerleyen dönemlerde yapraklarda kızarmalar meydana getirmektedir (Şekil 61). Virüs enfeksiyonu sıcaklıkla doğrudan ilişkilidir ve genellikle ikinci ürün mısır ekim alanlarında sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu dönemlerde gözükmemektedir.

Graminae familyasına ait birçok bitki ve dar yapraklı yabancı otlar virüse konukçuluk etmektedir.



Şekil 61. Erken dönem MSpV enfeksiyonunun neden olduğu yaprak damarlarına paralel çizgi şeklinde renk açılmaları.

7.2.5.3. Mısır Mozaik Virüsü (*Maize mosaic virus*, MMV)

MMV, sadece yaprak pireleri ile taşınır. Hastalıklı mısır bitkilerinin yapraklarında sarı-yeşil noktalar, çizgiler, damar bantlaşması, boğum aralarında kısılma ve bodurluk meydana gelir (Şekil 62). İlerleyen dönemlerde bu yapraklar mor ve kırmızıya dönmektedir. Genellikle geç dönemde gözlem yapıldığında besin elementi noksanlığı ile karıştırılmaktadır. Belirtiler MDMV ile benzerlik göstermektedir. Bu belirtilerin görüldüğü alanlarda vektör yoğunluğunun ve türlerinin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.



Şekil 62. MMV'nin yapraklarda meydana getirdiği mozaik ve bodurluk belirtisi.

Mücadelesi

- Dayanıklı çeşitler seçilmelidir.
- Tarla içerisindeki ve kenarındaki yabancı otlar ile bunlar üzerindeki vektörler kontrol edilmeli ve uygun mücadele yöntemi uygulanmalıdır.
- Graminea dışındaki (soya, ıspanak, marul vb.) bitkilerle ekim nöbeti yapılmalıdır.
- Hastalıklı örnekler tarladan uzaklaştırılmazdır.

Kimyasal mücadele

Virüs hastalıklarının kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır.

7.3.Yabancı Otlar

Mısır tarlalarındaki yabancı otlar genellikle mısırla birlikte çimlenerek büyümeye başlar ve gelişirler. Bu yabancı otlar su, ışık ve besin maddeleri yönünden mısırla rekabet ederler. Hatta bulundukları ortama daha çabuk adapte oldukları için mısırdan daha hızlı gelişerek, topraktan daha fazla su ve besin maddesi alırlar. Mısır, yabancı ot rekabetine çok duyarlı bir bitkidir. Özellikle ekimden sonraki ilk 2 aylık süre, yabancı ot rekabetinin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde yabancı otlar ile mücadele yapılmaz ise, rekabet nedeni ile meydana gelen ürün kaybı %20-30 oranında olabilir, ancak bu ürün kaybı tarladaki yabancı otların tür veya yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca yabancı otlar zararlı ve hastalık etmenlerine konukçu veya ara konukçu görevi yaparak mısıra dolaylı olarak zarar verebilmektedirler.

Mısır tarlasındaki yabancı otlarla mücadelede öncelikle kültürel önlemler uygulanmalıdır. Bu önlemler tarlaya yabancı otların bulaşmasını engellemeye yönelik önlemlerdir. Örneğin kullanılan alet ve ekipmanın yabancı otlarla bulaşık tarladan çıkmadan temizlenmesi gerekir. Sürüm esnasında toprak işleme aletlerine yapışan toprak parçalarında yabancı ot tohumu bulunabilir. Bu nedenle işleme aletleri temizlenmediği takdirde temiz tarlaların yabancı ot tohumlarıyla bulaşmasına yol açar. Ayrıca mekanik olarak el çapası ya da makineli çapa ile yabancı otlar tohum bağlamadan önce tarladan uzaklaştırılmalıdır. Çapalama aynı zamanda suyun toprakta tutulması, toprağın üst tabakasının gevşetilmesi için gerekli bir işlemdir.

Mısır tarlalarındaki önemli tek yıllık yabancı otların mücadelesinde, kültürel ve mekanik mücadele yöntemleri oldukça başarılı olmaktadır. Kültürel önlemlerin ve mekanik mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadeleye başvurulmalıdır. Aynı zamanda tarla kenarlarında bulunan yabancı otlar tohum bağlamadan önce uygun bir mücadele yöntemi ile kontrol edilmelidir.

Kimyasal mücadeleye karar verilirken tarlada yoğun olarak görülen yabancı ot türlerini çok iyi tanımak ve bunlara göre en uygun herbisiti seçmek gerekir. Yabancı ot mücadelesinde kullanılan herbisitlerin uygulama şekli de birbirinden farklıdır. Mısır tarlalarında yabancı otlarla kimyasal mücadele üç ayrı dönemde yapılır.

Ekim öncesi mücadele: Mısır ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden önce ilaç uygulanır, üzerinden diskaro yada tırmık geçirilerek ilacın 5-7 cm toprak derinliğine karışması sağlanır.

Çıkış öncesi mücadele: Mısır ekiminden sonra, yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıkmadan önce, **mısır ekiminden sonraki** en geç 5 gün içerisinde uygulanır.

Çıkış sonrası mücadele: Yabancı otlar ve mısır toprak yüzeyine çıktıktan sonra herbisit uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sırasında dar yapraklı yabancı otlar 10-15 cm boyunda ve geniş yapraklı yabancı otlar ise 2-6 yapraklı dönemde olmalıdır.

Çıkış sonrası kimyasal mücadeleye karar vermek için “5. Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.4. Yabancı Otlar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. 1 m²’lik alan düşünüldüğünde dar ve geniş yapraklı yabancı otlar %10-15 ve üzeri kaplama yüzdesine ulaştığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Mısır tarlasında tavsiye edilen ilaçların etkili olduğu yabancı otlar, EK 4’ün 14. maddesinde (Herbisitlerin etkili olduğu yabancı otlar) yer alan çizelgede verilmiştir. Tarlada yoğun bulunan yabancı ot türleri belirlenerek, ilaç seçiminde bu çizelge dikkate alınmalıdır.

Yabancı ot mücadelesinde ilaçlı mücadeleden istenilen sonucu alabilmek için bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar;

- Tavsiye edilen ilaç dozunun dekara tam olarak düşmesi için kullanılacak ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
- Uygulama havanın rüzgarsız ve sıcaklığın 8-25°C arasında olduğunda yapılmalıdır.
- Ekim öncesi ve çıkış öncesi uygulamalarda toprak yüzeyinin keseksiz ve yeteri kadar nemli olmasına dikkat edilmelidir.

7.3.1. Tek Yıllık Yabancı Otlar

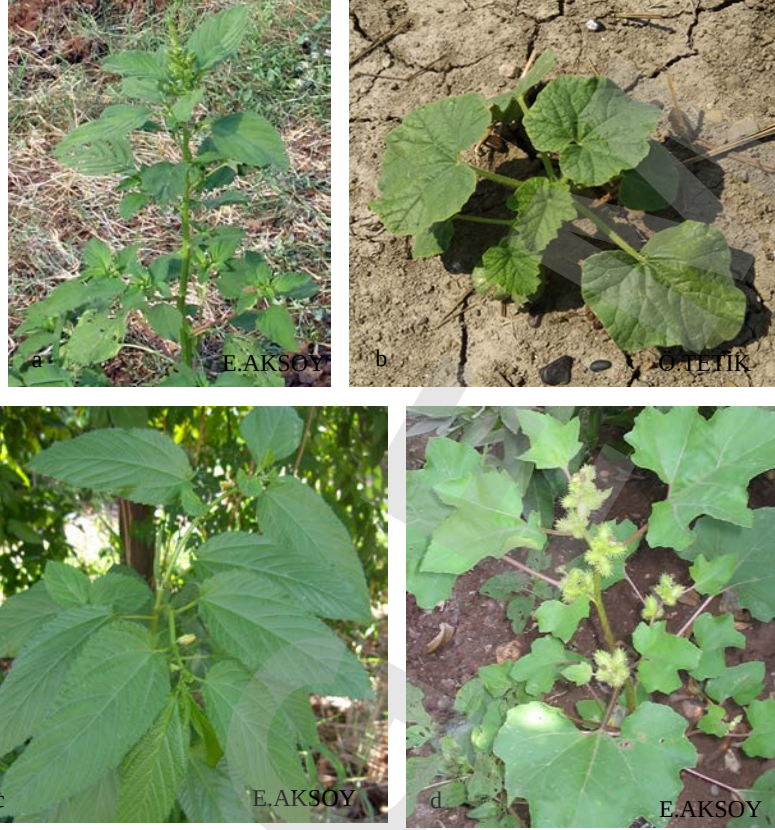
Farklı familyalara ait tek yıllık yabancı otlardan (Çizelge 1) Horozibiği türleri, Semizotu, Benekli darıcan ve Köpek üzümü ülkemizde yaygın ve yoğun görülen yabancı ot türleri olup, fazla miktarda tohum verirler. Rekabet güçleri yüksek olan Fener otu ve Yabani bamya da son yıllarda bazı bölgelerde yoğunluk ve yaygınlık göstermeye başlamıştır.

Çizelge 1. Mısır tarlalarında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar

Bilimsel adı	Türkçe adı	Familyası
<i>Abutilon theophrasti</i> Medic	İmam pamuğu	Malvaceae
<i>Amaranthus palmeri</i> L.	Dev horoz ibiği	Amaranthaceae
<i>Amaranthus albus</i> L.	Horoz ibiği	Amaranthaceae
<i>Amaranthus viridis</i> L.	Yeşil horoz ibiği	Amaranthaceae
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Melez horoz ibiği	Amaranthaceae
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Şekil 63a)	Amaranthaceae
<i>Chenopodium album</i> L.	Sirken (Şekil 65b)	Chenopodiaceae
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) Rafin.	Bambul otu (Şekil 65c)	Euphorbiaceae
<i>Corchorus olitorius</i> L.	Hint keneviri (Şekil 63c)	Tiliaceae
<i>Cucumis melo</i> var. <i>Agretis</i> Naudin	Çakal kavunu	Cucurbitaceae
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Çatal otu (Şekil 63b)	Poaceae
<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link.	Benekli darıcan (Şekil 65a)	Poaceae
<i>Echinochloa crus-galli</i> L.	Darıcan	Poaceae
<i>Euphorbia</i> spp.	Sütleğen	Euphorbiaceae
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Yabani bamya (Şekil 64c)	Malvaceae
<i>Ipomoea</i> spp.	Gece sefası türleri (Şekil 66)	Convolvulaceae
<i>Physalis</i> spp.	Fener otu (Şekil 64b)	Solanaceae
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Semizotu (Şekil 64a)	Portulacaceae
<i>Setaria</i> spp.	Kirpi darı (Şekil 65d)	Poaceae
<i>Solanum nigrum</i> L.	Köpek üzümü (Şekil 64d)	Solanaceae
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Demir dikenli	Zygophyllaceae
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Domuz pıtrağı (Şekil 63d)	Asteraceae

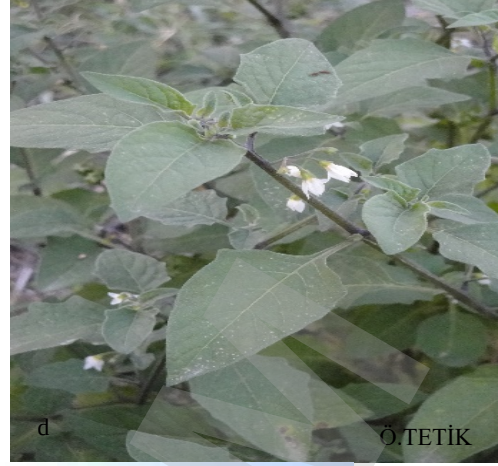
Tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılan kültürel önlemler (toprak işleme, ekim nöbeti) ve mekanik mücadele yöntemleri, çok yıllık yabancı otlara göre daha başarılı olabilmektedir. Yabancı otların mısır verimine olumsuz etkileri göz ardı edilmemeli ve

tohum bağlamalarına fırsat verilmemelidir. Tarla içerisinde sorun olan yabancı ot türleri, tarla kenarında da bulunuyorsa bu yabancı otlar tohum bağlamadan önce uygun yöntemlerle kontrol edilmelidir. Kültürel önlemlerin ve mekanik mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda kimyasal mücadele önerilebilir.

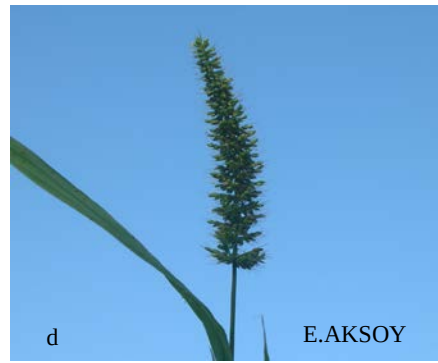
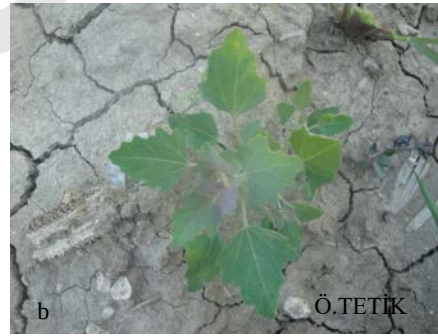


Şekil 63. Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Horoz ibiği b) Çakal kavunu c) Hint keneviri d) Domuz pıtrağı.





Şekil 64. Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Semiz otu b) Fener otu c) Yabani bamy a d) Köpek üzümü e) Dev horoz ibiği.



Şekil 65. Mısır tarlasında zararlı olan tek yıllık önemli yabancı otlar: a) Benekli darıcan b) Sirken c) Bambul otu d) Kirpi darı.

Tek yıllık yabancı otlara karşı çıkış sonrası kimyasal mücadeleye karar vermek için “5. Örneklem ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.4. Yabancı Otlar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. 1 m²’lik alan düşünüldüğünde geniş yapraklı ve çimensi tek yıllık yabancı otlar %10-15 ve üzeri kaplama yüzdesine ulaştığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Mısır tarlasında tavsiye edilen herbisitlerin etkili olduğu yabancı ot türleri, EK 4’ün (Mısır tarlalarında Entegre Mücadele Programlarında Tavsiye Edilen İlaçlar ve Dozları) 14. maddesinde (Herbisitlerin etkili olduğu yabancı otlar) yer alan çizelgede gösterilmiştir. Öncelikle mevcut mısır tarlasında bulunan önemli yabancı ot türleri belirlenerek, herbisit seçiminde bu çizelge dikkate alınmalıdır.

7.3.1.1. Horoz İbiği Türleri [*Amaranthus* spp. (Amaranthaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Geniş yapraklı bu yabancı ot; kumlu, azotça zengin humuslu toprakları, ıııklı ve aşırı ıslak olmayan ortamları sever. 100 cm’e kadar boyolanabilen bu bitkinin gövdesi açık yeşil veya hafif kırmızımsı renkte olup dik, dallanmış veya dallanmamış olabilir. Kökü kırmızı renktedir, sap ve dallar az veya çok tüylüdür. Çiçekleri kümeler halinde sık bir salkım oluştururlar. Tohumlar, siyah, düz ve parlak olup bir bitki 1000-5000 tohum oluşturabilir ve bu tohumlar 10-40 yıl toprakta çimlenmeden kalabilir. Üremesi tohumladır. Tohumlar mısırla birlikte ilkbahar ve yaz başında çimlenir ve sezon sonuna kadar varlığını devam ettirebilmektedir (Şekil 63a).

Doğal düşmanları

Uygun ve etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
- El veya traktör çapası ile mekanik olarak mücadele edilmelidir.

- Ekim nöbeti yapılmalıdır.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Kırmızı köklü tilki kuyruğunun mücadelesinde ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilir.

Ekim öncesi mücadelede toprağın mümkün olduğu kadar keseksiz hale gelecek şekilde diskaro ile işlenmesi gerekir.

Horoz ibiği türlerinin mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.3.1.2. Semiz Otu [*Portulaca oleracea* L. (Portulacaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Semiz otu, gevşek, besin maddesine zengin toprakları sever ve dünyada işlenen ve işlenmeyen tüm arazilerde yaygın olarak görülebilir. Bitki 5 cm’den 50 cm’e kadar boylanabilir. Genellikle kırmızımsı yeşil renkte olan gövde etli sulu yapıda ve kuvvetli olarak dallanmış olup, yatık veya dik gelişebilmektedir. Alt yapraklar karşılıklı dizilişli olup üst yapraklar ise taçlı yapıdadır. En tipik özelliği yaprakların etli, kaygan ve parlak oluşudur. Tohumlar siyah, parlak ve yüzeyi çıkıntılıdır. Bir bitki 100-300 tohum verebilir ve bu tohumlar çimlenme gücünü 3-4 yıl koruyabilir. Mısırla birlikte çimlenip mısır hasadına kadar tarlada kalabilmektedir (Şekil 64a).

Doğal Düşmanları

Henüz bilinmemektedir.

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı ot ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.

- El veya traktör çapası ile mekanik olarak mücadele edilmelidir.
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele yeterli olmadığında kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kimyasal mücadele ekimden önce, çıkıştan önce ve çıkıştan sonra yapılabilmektedir.

Semiz otu mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.3.1.3. Domuz Pıtrağı [*Xanthium strumarium* L. (Asteraceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Geniş yapraklı bir yabancı ot olan Domuz pıtrağı, ağır, nemli ve bitki besin maddesince zengin topraklarda sık rastlanır. 15 cm’den 100 cm’ye kadar boylanabilen bu bitkinin gövdesi çok dallanmış, kısa kaba tüylerle kaplı yada tüysüz olabilir. Meyvelerin üzeri uçları içe dönük dikenlerle kaplıdır ve içerisinde iki tohum vardır. Tohum üst yüzeyi grimsi kahverengi renkte çengel şeklinde sık dikenciklerle kaplıdır. Üremesi tohumladır. Çimlenmesi nisan başında başlar, yaz mevsimi sonuna kadar devam edebilir. Bitkinin özellikle yeni sürgünleri ve yaprakları, hayvanlarda zehirlenmelere neden olabilmektedir. Meyvelerin olgunlaşması ve bitkinin kuruması yaz ortası veya sonuna kadar sürer (Şekil 63d).

Doğal düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.

- İyi yanmış çiftlik gübresi tercih edilmelidir.
- Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Tarla kenarındaki bitkilerin tohum vermesine fırsat vermeden mücadelesi yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Kültürel önlemlerin yeterli olmadığı durumda çıkış öncesi veya çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilir.

Domuz pıtrağı mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.3.1.4. Darıcan Türleri [*Echinochloa* spp. (Poaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Dar yapraklı bu yabancı otun boyu 50-60 cm’ye kadar uzayabilir. Gövde ve yapraklar genellikle tüsüzdür. Bol güneşli ortamlarda yapraklarda küçük kırmızımsı-morumsu lekeler oluşur. Tohumla çoğalır ve kılçıksızdır. Çimlenmesi havaların ısınmasıyla birlikte başlar, çiçeklenmesi haziran-eylül aylarında olmaktadır (Şekil 65a).

Doğal düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile, tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
- Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Darıcan türlerinin mücadelesinde çıkış öncesi ve çıkış sonrası ilaçlar kullanılabilir.

Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.3.1.5. Gece Sefası Türleri [*Ipomoea* spp. (Convolvulaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Tek yıllık tırmanıcı veya otsu tırmanıcı bitkilerdir. Yapraklar saplıdır. Çiçekler koltuksal ve genellikle tekdir. Pulsu yaprakçıklar çanak yaprakları gizlemezler. Taç yapraklar tüysüzdür. Erkek organlar iç kısımdadır. Yumurtalık 2-4 bölmeli, her bir bölmede 2 yumurtacık vardır. Tepecik 1-3 küresel biçimli loba sahiptir. Polen tanecikleri deliksi yapıda, çiçek tozu dış katmanı dikensidir. Tüm yabancı otlarda olduğu gibi kültür bitkisinin su, besin maddeleri ve ışığına ortak olduğu gibi aynı zamanda bitki gövdesini sararak zarar oluştururlar. Ayrıca hasat esnasında hasadı güçleştirir (Şekil 66).

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- Tarla içerisinde ve civarındaki bu yabancı otlar ile tohum vermeden önce mücadele edilmelidir.
- Çapalama ile mevcut bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

Gece Sefası türlerinin mücadelesinde kullanılacak i bitki koruma ürünleri ve dozları Ek-4’te verilmiştir.



Şekil 66. Mısır tarlalarında görülen Gece Sefası (*Ipomoea* spp.) türleri

7.3.2. Çok Yıllık Yabancı Otlar

Mısır tarlalarında en fazla görülen çok yıllık yabancı otlar (Çizelge 2) genel olarak hem tohum hem de toprak altı/toprak üstü organları ile çoğalabilmektedir. Çok yıllık yabancı otlarla mücadelede öncelikle kültürel önlemler (bulaşmanın önlenmesi, ekim nöbeti) alınmalı ve uygun mekanik mücadele yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yabancı otların tohum bağlamasına fırsat verilmemelidir. Toprak işlemesi sırasında, çok yıllık yabancı otların kök, rizom, stolon gibi vejetatif çoğalma organları toplanarak tarladan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca tek yıllıklarda olduğu gibi tarla kenarlarında mücadele yapılmalıdır.

Çizelge 2. Mısır tarlalarında zararlı olan çok yıllık önemli yabancı otlar

Bilimsel adı	Türkçe adı	Familyası
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Tarla sarmaşığı (Şekil 67a)	Convolvulaceae
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Köpek dişi ayrığı (Şekil 67b)	Poaceae
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Topalak (Şekil 68)	Cyperaceae
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Kanyaş (Geliç) (Şekil 67d)	Poaceae
<i>Paspalum paspalodes</i> (Mich.) Schrib.	Su ayrığı	Poaceae
<i>Prosopis farcta</i> (Banks. and Sol.) Mac.	Çeti (Şekil 67c)	Leguminosae

Mısır tarlasında tavsiye edilen ilaçların etkili olduğu yabancı otlar, EK 4'ün 14. maddesinde yer alan çizelgede verilmiştir. Tarlada bulunan yabancı ot türleri belirlenerek, ilaç seçiminde bu çizelge dikkate alınmalıdır.



Şekil 67. Mısır tarlalarında yoğun görülen çok yıllık önemli yabancı otlar: a) Tarla sarmaşığı b) Köpek dişi ayrığı c) Çeti d) Kanyaş.

7.3.2.1. Topalak [*Cyperus rotundus* L. (Cyperaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Dar yapraklı bu yabancı ot, çok farklı topraklara adapte olmakla birlikte daha çok nemli toprakları sever, su kenarları ve sulu arazilerde yoğun görülür. En fazla 30-40 cm boylanabilir ve rekabet gücü yüksektir. Toprakaltı gövdesi kısmen yumru şeklini almıştır. Sap genellikle yapraksız ve boğumsuzdur. Yapraklar ince uzun olup genellikle bitkinin dip kısmında üçlü dizilişlidir. Çiçekler bir araya gelerek başakları oluştururlar. Başak şemsiye şeklinde olup 3-12 adet başakçıktan oluşur. Başakçık ince uzun, kırmızı-kahverengi renkte olup 10-40 adet çiçek üretir. Çiçeklenme zamanı Mayıs-Eylül aylarıdır. Üremesi tohum ve rizomladır. Mart sonu veya Nisan başında toprak yüzüne çıkar, bu arada toprak altı organlarını da çoğaltmaktadır. Bu çıkışlar mısır hasat edilene kadar devam edebilir (Şekil 68).

Doğal düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlalara bulaşmalar önlenmelidir.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
- Uygun toprak işleme aletleri kullanılarak toprak altı üreme organları toprak yüzeyine çıkarılarak güneş altında bırakılmalı veya tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Tarla dışındaki yabancı otların da çoğalmasına fırsat verilmemelidir.

Kimyasal Mücadele

Topalak mücadelesinde çıkış öncesi ve çıkış sonrası ilaçlar kullanılmaktadır.

Kullanılan bitki koruma ürünleri ve dozları Ek-4'te verilmiştir.



Şekil 68. Mısır tarlalarında görülen Topalak Türleri

7.3.2.2. Kanyaş (Geliç) [*Sorghum halepense* (L.) Pers. (Poaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Kanyaş, dar yapraklı 200 cm'e kadar boylanabilen otsu bir yabancı ottur. Sıcaklık ve ışık isteği fazla olup kurak veya nemli, besin maddesince zengin toprakları sever. Güçlü bir yapıya sahiptir ve rekabet gücü yüksektir. Gövde bol kardeşli ve yaygın habitusludur. Sap dik ve tüysüz olup boğumlar bazen kısa tüylüdür. Orta damar açık renkli, yaprak kenarı çok ince kesici dişlidir. Yakacık açık yeşil renkte olup kulakçık yoktur. Çiçek kümesi (başak) 15-40 cm uzunlukta, bileşik başak şeklinde ve kırmızımsı tüylüdür. Tohumlar yumurta şeklinde, kırmızımsı kahverengi, mat renklidir. Üremesi tohum ve rizomladır. Havalarda ısınmasına bağlı olarak Nisan ayından itibaren tarlalarda görülmeye başlar ve mısırın vejetasyon süresince çoğalmaya devam eder (Şekil 67d).

Doğal düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlalara bulaşmalar önlenmelidir.
- Çiftlik gübresi kullanılacak ise iyi yanmış gübre kullanılmalıdır.
- Ekim nöbeti uygulanmalıdır.
- Uygun toprak işleme aletleri kullanılarak toprak içerisindeki rizomları çıkarılarak güneş altında bırakılmalı ve rizomlar tarladan uzaklaştırılmalıdır.
- Yabancı otun 3-5 yapraklı olduğu dönemde çapa yapılmalıdır.
- Tarla kenarı, kanal ve ark içerisindeki kanyaşlar biçilerek tohum oluşturmaya fırsat verilmemelidir.

Kimyasal mücadele

Kültürel tedbirlerin yeterli olmadığı durumda ilaçlı mücadele yapılabilir. Kimyasal mücadeleye karar vermek için “5. Örneklem ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.4. Yabancı Otlar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. 1 m²’lik alan düşünüldüğünde Geniş yapraklı ve çimensi tek yıllık yabancı otlar %10-15 ve üzeri kaplama yüzdesine ulaştığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Mısır tarlasında kanyaşa etkili olan ilaçlar, EK 4’ün 14. maddesinde yer alan çizelgede gösterilmiştir. Tarlada bulunan yabancı ot türleri belirlenerek, ilaç seçiminde bu çizelge dikkate alınmalıdır.

Kanyaş mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünleri ve dozları EK 4’de verilmiştir.

7.3.2.3. Köpek Dişi Ayırığı [*Cynodon dactylon* (L.) Pers.(Poaceae)]

Tanımı ve yaşayışı

Köpek dişi ayırığı, çok yıllık, tohumları ve stolonları ile çoğalabilen bir yabancı ottur. Yatık bir yapıya sahip olup, boyu 8-30 cm arasında değişebilir. Sıcak ve ışığı sever. Havaaların ısınmasına bağlı olarak Nisan ayından itibaren tarlalarda görülmeye başlar ve mısırın vejetasyon süresince devam eder (Şekil 67b). Başak 3-7 parçalıdır. Tohumun her iki ucu sivri ve ortadan kesildiğinde üç köşelidir.

Doğal düşmanları

Etkin bir doğal düşmanına rastlanmamıştır.

Mücadelesi

Kültürel önlemler ve mekanik mücadele

- Tarlaya bulaşmalar önlenmelidir.
- İyi yanmış çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
- El veya traktör çapası ile mevcut bitkiler tarlada uzaklaştırılmalıdır.
- Ekim nöbeti yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Kültürel tedbirlerin yeterli olmadığı durumda ilaçlı mücadele yapılabilir. Kimyasal mücadeleye karar vermek için “5. Örnekleme ve Kontrol Yöntemleri” bölümünde “5.4. Yabancı Otlar” başlığı altında anlatıldığı şekilde sayımlar yapılmalıdır. 1 m²’lik alan düşünüldüğünde Geniş yapraklı ve çimensi tek yıllık yabancı otlar %10-15 ve üzeri kaplama yüzdesine ulaştığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Mısır tarlasında köpek dişi ayrığına ruhsatlı ilaç bulunmamaktadır.

8. KİMYASAL MÜCADELE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Hastalık ve zararlılarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. Çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi ve ilerleme hızı gibi biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler amaca uygun olarak seçilmelidir.

Yabancı otlarla ilgili kimyasal mücadele uygulamalarında hidrolik tarla pülverizatörü kullanılmalıdır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme tipi tercih edilmelidir.

Uygulamalardan önce makina kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde ve Çizelge 1.’deki rüzgar skalası dikkate alınarak yapılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Çizelge 1. Beaufort rüzgar skalası

Traktör yüksekliğinde yaklaşık hava hızı	Beaufort skalası	Tanımlama	Görülebilir belirtiler	İlaçlama
2,0 km/h 0,6 m/s	0	Sakin	Duman dikine yükselir	Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
2,0 – 3,2 km/h 0,6 – 0,9 m/s	1	Hafif esinti	Duman hafifçe yatar	Güneşli ve sıcak günlerde ilaçlamadan kaçının
3,2 – 6,5 km/h 0,9 – 1,8 m/s	2	Hafif meltem	Yapraklar hışırdar ve rüzgar yüzde hissedilir	İdeal ilaçlama zamanı
6,5 – 9,6 km/h 1,8 – 2,7 m/s	3	Meltem	Yapraklar ve ince dallar sürekli hareketlidir	Herbisit ilaçlamasından kaçının
9,6 – 14,5 km/h 2,7 – 4,0 m/s	4	Orta meltem	Küçük dallar hareketlidir, toz kalkar ve kağıtlar uçuşur	Önerilemez ilaçlama koşulları

Kalibrasyon

Hidrolik Tarla Pülverizatörlerinin Kalibrasyonu

Uygulama öncesinde tarlanın özelliklerine uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

- Uygulanacak ilaç normunun seçimi (l/ha),
- İlerleme hızının seçimi ve ölçümü (km/h),
- Toplam meme verdisinin belirlenmesi (l/dak),
- İlaç normunun hesaplanması ve eğer seçilen norm ile ölçülen değerler arasında farklılık varsa meme tipi ve basıncı ile ilerleme hızının yeniden gözden geçirilmesi.

Kalibrasyon işlem basamakları pülverizatör deposuna Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) katılmaksızın su ile yapılmalıdır.

İlaç normu

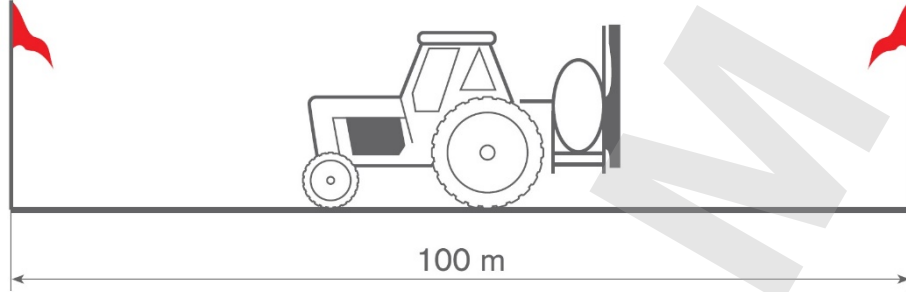
Mısır tarlalarındaki hastalık ve zararlı ilaçlamalarında ilaç normu genel bir referans olarak 200 – 700 l/ha, yabancı ot ilaçlamalarında ise 200 – 400 l/ha alınabilir.

İlerleme hızının seçimi

İstenilen ilaç normunun elde edilebilmesi için, traktörün ilerleme hızının tam olarak bilinmesi çok önemlidir. Çünkü tekerleklerdeki patinajdan dolayı traktörmetrede görülen

hızdan sapmalar olabilir. Tarla ilaçlamalarında genel bir referans olarak ilerleme hızı 6-12 km/h arasında seçilmelidir.

Bunun için, 100 m'lik bir mesafe belirlenir. Bu mesafe ilaçlama hızında geçilir ve geçen zaman saniye olarak kaydedilir (Şekil 69).



Şekil 69. İlerleme hızının kontrolü

Aşağıdaki eşitlikten ilerleme hızı hesaplanır;

$$\text{Mesafe (m)} \times 3,6$$

$$\text{İlerleme hızı (km / h)} = \frac{\text{Mesafe (m)} \times 3,6}{\text{Zaman (s)}}$$

Örneğin 100 m, 51 saniyede alınmışsa;

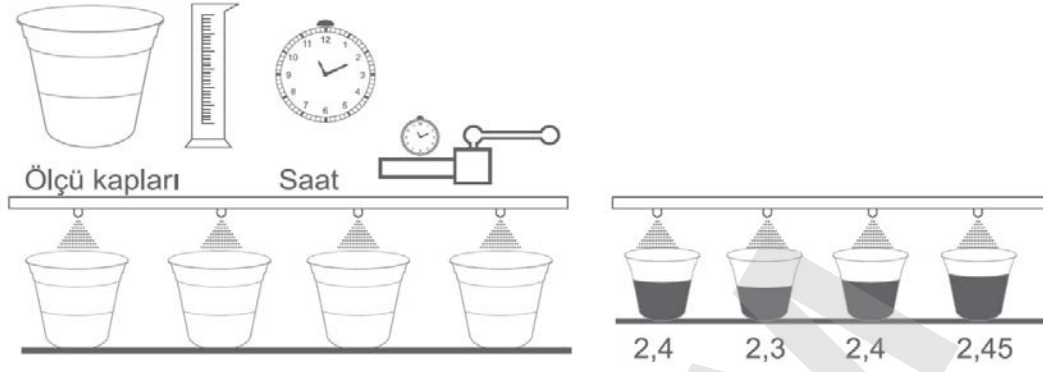
$$100 \times 3,6$$

$$\text{İlerleme hızı (km / h)} = \frac{100 \times 3,6}{51} = 7,0 \text{ km/h olarak belirlenmiş olur.}$$

Toplam meme verdisinin belirlenmesi

İlaçlama makinasının toplam alana atacağı ilaç+su karışımı yani ilaç normu, makinanın her bir memesinden çıkan sıvı miktarına doğrudan bağlıdır. Uygun meme tipi ve çalışma basıncı belirlendikten sonra verdi ölçümlerinin mutlaka yapılması gereklidir. Ayrıca bu ölçümler her ilaçlamadan önce tekrarlanmalıdır. Çünkü oluşabilecek tıkanmalar, aşınmalar ve memenin yapısındaki fiziksel hatalar verdinin değişmesine sebep olmaktadır.

Pülverizatör uygun basınçta çalıştırılarak 1 dakika süreyle su püskürtülür. Püskürtülen su, memelerin altına yerleştirilen kaplarda toplanarak ölçülür. Bu işlem mümkünse tüm memeler için ya da en azından bumun sağ, sol ve orta kısmından olmak üzere birkaç meme için yapılmalıdır (Şekil 70).



Şekil 70. Tarla pülverizatöründe meme verdisinin belirlenmesi

İlaç normunun belirlenmesi

İlerleme hızı ve meme verdisi belirlendikten sonra aşağıdaki eşitlikten ilaç normu hesaplanır;

$$\text{Meme verdisi (l/dak)} \times \text{Meme sayısı} \times 600$$

$$\text{İlaç normu (l/ha)} = \frac{\text{Meme verdisi (l/dak)} \times \text{Meme sayısı} \times 600}{\text{İş genişliği (m)} \times \text{İlerleme hızı (km/h)}}$$

$$\text{İş genişliği (m)} = \text{İki meme arası mesafe (m)} \times \text{Bumdaki meme sayısı}$$

$$\text{İş genişliği (m)} = \text{İki meme arası mesafe (m)} \times \text{Bumdaki meme sayısı}$$

Örneğin 1 meme için ölçülen verdi 1,5 l/dak ise ve bumda 20 adet meme varsa;

$$2,5 \times 20 \times 600$$

$$\text{İlaç normu} = \frac{2,5 \times 20 \times 600}{0,5 \times 20 \times 7,0} = 429 \text{ l/ha} \text{ olarak bulunur.}$$

$$0,5 \times 20 \times 7,0$$

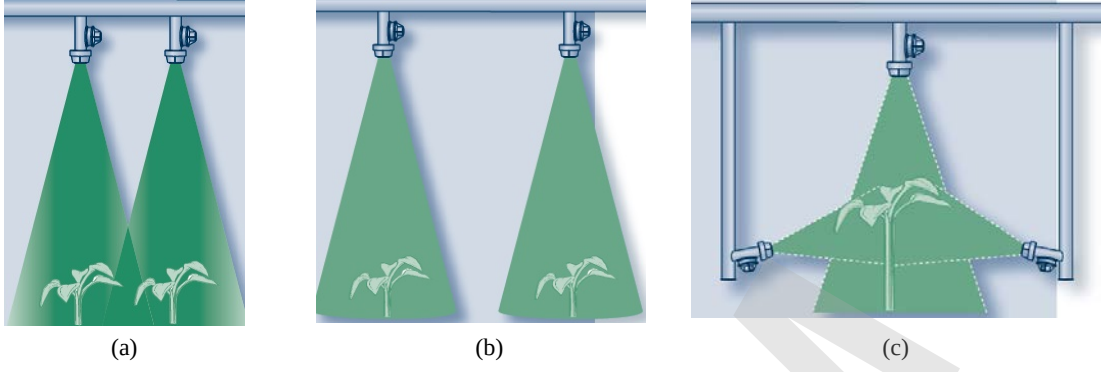
Ölçülen norm ile önerilen norm karşılaştırılır. Eğer ölçülen norm, önerilen normdan %5 daha yüksek veya daha düşük ise basınç veya ilerleme hızı ya da her ikisinde de ayarlamalar yapılarak kalibrasyon yenilenir.

Sıraya ekimi yapılan bitkilerde tüm yüzey ilaçlamasından farklı olarak bant ve yeşil aksam ilaçlama teknikleri de kullanılabilir. Bu tekniklerle yapılan ilaçlamalarda bant genişliği kadar alana ilaç uygulanır (Şekil 71). Bu nedenle ilaç normunun aşağıdaki eşitlik ile hesaplanması uygun olacaktır.

$$\text{Meme verdisi (l/dak)} \times \text{Meme sayısı} \times 600$$

$$\text{İlaç normu (l/ha)} = \frac{\text{Meme verdisi (l/dak)} \times \text{Meme sayısı} \times 600}{\text{Bant genişliği (m)} \times \text{İlerleme hızı (km/h)}}$$

$$\text{Bant genişliği (m)} \times \text{İlerleme hızı (km/h)}$$



Şekil 71. Yüzey ilaçlaması (a), bant ilaçlaması (b), yeşil aksam ilaçlaması (c).

İlaç deposuna konulacak ilaç miktarının belirlenmesi

Meme verdisi ayarlanıp, kontrolleri tamamlandığında depoya konulacak ilaç miktarı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

Depo hacmi (l) x Doz (l/ha veya gr/ha)

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{\text{İlaç normu (l/ha)}}{\text{Depo hacmi (l) x Doz (l/ha veya gr/ha)}}$$

Örneğin; 600 l'lik depoya, uygulama dozu 2 l/ha olan BKÜ'nden, ilaç normu 429 l/ha olacak şekilde yapılacak uygulama için ;

$$600 \times 2$$

$$\text{İlaç/Depo} = \frac{600 \times 2}{429} = 2,8 \text{ litre ilaç eklenmelidir.}$$

$$429$$

Etkili bir ilaçlama ve ilaçlanan yüzeyler üzerinde kalan pestisit kalıntılarını azaltmak için pülverizatörün kalibrasyonu periyodik olarak yapılmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan BKÜ'ndeki değişimler yeni bir kalibrasyon gerektirir. Ayrıca memelerde oluşan aşınmalar ve tıkanmalar, verdide artışa veya azalmaya neden olduğundan kalibrasyon çok önemlidir. Verdi arttıkça hedeflenen ilaç normundan daha fazlası tarlaya uygulanmaktadır. Verdi azaldıkça ise hedeflenen ilaç normundan daha az ilaç tarlaya uygulanmakta ve etkisiz bir ilaçlama ortaya çıkmaktadır.

İlaçlamalarda pülverizatör üzerinde yer alan memelerin kataloglarında belirtilen basınç değerleri kullanılmalıdır.

9. MÜCADELENİN YÖNETİMİ

Mısır tarlalarında uygulanacak entegre mücadele programlarında; zararlı, hastalık ve yabancı otların mücadelesi birlikte düşünülerek, mücadelenin yönetimi; ana zararlıların mücadelesi esas alınarak yapılır. Diğer zararlı, hastalık ve yabancı otların mücadelesi ise bunlara entegre edilir.

Mısır tarlaları, zararlı, hastalık ve yabancı otların çıkış periyotları dikkate alınarak düzenli olarak kontrol edilir. Zararlılar ve doğal düşmanlarının popülasyon yoğunlukları izlenir. Ekonomik zarar eşiğine ulaşan zararlı, hastalık ve yabancı otların mücadelesi yapılır.

Mücadelede; öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, fiziksel ve mekanik mücadele gibi, kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler kullanılır. Bu yöntemler ile önlenemeyen zararlı, hastalık ve yabancı otların mücadelesi, EK 4'de verilen ilaçlardan biri kullanılmak suretiyle yapılır.

Mısır tarlasında ana zararlı ile birlikte, ekonomik zarar eşiğine ulaşmış diğer zararlıların mücadele zamanlarının çakışması durumunda, bunların hepsine etkili olan bir ilaç kullanılmalıdır. Mücadele zamanları çakışan zararlı ve hastalıklara karşı tavsiye edilen ilaçlar farklı ise, bunların birbiriyle karıştırılmasının uygun olup olmayacağına bakılmalıdır. İlaçların karıştırılması uygun ise karıştırılarak, değil ise ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Mısır tarlalarında mücadelenin yönetimi Ek-1 dikkate alınarak yapılmalıdır.

10. DEĞERLENDİRME

Bu Teknik Talimata göre, mısır tarlalarında uygulanan Entegre mücadele programının başarısı aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

Entegre Mücadele Uygulanan ve Uygulanmayan Tarlalardan Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması:

Entegre mücadele programının uygulandığı mısır tarlalarından elde edilen sonuçlar ile, bu tarlalara bitişik veya yakın olan; ancak Entegre mücadele uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptığı mısır tarlalarından elde edilen sonuçlar karşılaştırılır. Entegre mücadelenin başarısı; hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelenin etkinliği, toplam ilaçlama sayısı, kullanılan ilaçlar, mücadele masrafları, verim, kalite, ürünün satış fiyatı, toprak işleme, gübreleme, hasat masrafları, vs. yönünden gerekli değerlendirmeler yapılarak ölçülür. Ayrıca zararlı, hastalık ve yabancı otlar ile,

bunların doğal düşmanlarının tür ve popülasyonlarındaki değişimler de karşılaştırılır. Elde edilen sağlıklı veriler, ekonomik ve istatistiki analizlere tabi tutulur.

Bu değerlendirmelere esas olmak üzere, Entegre mücadele programı uygulanan mısır tarlası veya tarlalarına bitişik veya yakın olan ve üreticilerin, kendi bildikleri gibi mücadelesini yaptıkları mısır tarlalarında yetiştirilen mısır çeşitleri, ilaçlama sayısı ve zamanı, kullanılan ilaçlar, mücadele masrafları, verim, kalite, satış fiyatı, toprak işleme, gübreleme, hasat masrafları, vs. hakkında veriler toplanır ve gerekli kayıtlar tutulur.

Üreticilerin Mücadelenin Yönetimi ve Mücadeleye Karar Verme Becerilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi:

Entegre mücadele programı uygulanan mısır tarlalarında demonstrasyonlar, anketler ve yetiştiriciler ile birebir görüşmeler yapılmak suretiyle; üreticilerle ilgili aşağıdaki değerlendirmeler de yapılmalıdır.

- Üreticilerin entegre mücadeleye bakış açısındaki gelişmeler,
- Tarlasını düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı kazanıp kazanmadığı,
- Mısır zararlıları, hastalıkları, yabancı otları ve doğal düşmanları tanıma becerisindeki değişimler,
- Mücadeleye doğru bir şekilde karar verme ve mücadelenin yönetimi konusundaki alışkanlıklarında meydana gelen değişimler,
- Kimyasal ilaçlar, ilaç uygulamaları ve ilaç seçimine bakış açısındaki değişimler,
- Teknik elemanlar ve komşu üreticilerle işbirliği yapma alışkanlığı,
- Resmi tavsiyelere uyma alışkanlıklarında meydana gelen değişimler.

11. TARIM İLAÇLARININ YANLIŞ KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR

Kimyasal ilaçların, özellikle bilinçsiz ve hatalı kullanıldığında hem insan sağlığına hem de uygulandığı çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunun nedeni kimyasal ilaçların genelde zehirli (toksik) maddelerden oluşmasıdır. Kimyasal ilaçların zehirliliği, formülasyon tipine, vücuda giriş yoluna, yaşa, cinsiyete, ilaca maruz kalma süresine ve kişinin beslenme durumuna bağlı olarak değişebilmektedir. İnsan vücuduna giren kimyasal ilaçlar, akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Akut zehirlenme, bir ilacın bir kez vücuda alınmasından sonra birkaç saat gibi kısa süre içerisinde ortaya çıkan zehirliliğidir.

Örneğin, ilacın hazırlanması sırasında kişinin üzerine dökülmesi veya kaza ile yutulması sonucu oluşabilmektedir. Kronik zehirlenme ise, bir ilacın düşük miktarlarda defalarca alımından sonra ortaya çıkan zehirlenmedir. Kronik zehirlenmenin ortaya çıkması için hafta, ay hatta yılların geçmesi gerekebilir.

Kimyasal ilaçların yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Doğada canlılar arasında var olan doğal denge üzerine olumsuz etkide bulunabilirler.
- İnsanlarda ve sıcakkanlılarda akut veya kronik zehirlenmeler görülebilir. İlaçlama sırasında gerekli korunma tedbirleri alınmadığı takdirde, uygulayıcıların sağlık sorunları yaşamasına neden olabilirler. Zehirlenme riskleri ilacın dozuna, toksisitesine, maruz kalma süresine ve hassasiyete bağlı olarak değişebilmektedir.
- Bilinçsizce yapılan ilaçlamalar zararlı popülasyonlarını baskı altına alabilen faydalı organizmaları olumsuz yönde etkileyerek popülasyonlarının azalmasına ve doğal dengede değişimlere neden olabilmektedir. Bunun sonucunda zararlı popülasyonları çoğalarak salgın yapma tehlikesi artabilir. Aynı zamanda balarıları ve polinatör böceklerde önemli kayıplara neden olabilir.
- Kimyasal ilaçların toprağa bulaşması sonucu, toprakta yaşayan organizmalar üzerine olumsuz etkileri olabilir, ayrıca topraktaki hareketliliklerine bağlı olarak yeraltı sularına bulaşabilirler.
- Uygulanması sırasında sürüklenerek, yağmur ve sulama suyu ile toprak yüzeyinden akararak ve drenaj ile akarsu, göl ve diğer su kaynaklarını kirleterek, balıklar ve suda yaşayan (algler, su pireleri, sucul bitkiler gibi) canlıların olumsuz etkilenmesine ve bu canlıların kitle halinde ölümüne sebep olabilmektedirler.
- Buharlaşıma yoluyla havaya karışarak çevre kirliliğine yol açabilirler.
- Kimyasal ilaçların yanlış kullanımları ile aynı etki mekanizmasına sahip olanların birbiri ardına uygulanması, hastalık, zararlı ve yabancı otlarda direnç gelişimlerine neden olabilir.
- Kimyasal ilaçların tavsiye edilenden yüksek dozlarda kullanılması, gereğinden fazla sayıda ilaçlama yapılması, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyulmaması ve ilaçlama sırasında meydana gelen sürüklenme, tarımsal ürünlerde kalıntı meydana getirebilir.
- Gereksiz ilaçlamalar mücadele masraflarını ve dolayısıyla ürün maliyetini arttırır.

- Tavsiye dışı kullanımlarda kültür bitkilerinde fitotoksisiteye neden olabilirler.
- Kuşlar ve yaban hayvanları ilaçlı yemleri yiyerek ya da çevreye uygulanmış kimyasal ilaçlar ile doğrudan temas ederek olumsuz şekilde etkilenebilirler.

12. ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA KULLANILACAK TARIM İLAÇLARININ SEÇİMİ

Kimyasal mücadele yapılması gerekli olan hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde ülkemizde ruhsatlı ve insan sağlığı, çevre ve biyolojik denge üzerine olumsuz etkisi çok az olan tarım ilaçları tavsiye edilmiştir (Ek 4).

Değerlendirmeler, daha önceki entegre mücadele teknik talimatlarında olduğu gibi, insan ve çevre sağlığı açısından oluşabilecek riski ortaya koyabilmek amacıyla aktif maddelerin memeli hayvanlar, balıklar, hedef dışı organizmalar (parazitotler, pradatörler) ve balarılarına etkileri ile topraktaki kalıcılıkları göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu amaçla her bir aktif madde için yukarıda sıralanan veriler değişik kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ve araştırma sonuçları, her konu bazındaki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve az ya da yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmayı düzenlemek ve daha anlaşılır hale getirmek için, balık, hedef dışı organizmalar ve balarılarına olan etkiler toplanarak üçe bölünmüş ve tek bir değere indirilmiştir. Daha sonra elde edilen bu veri ile memeli hayvanlar ve topraktaki kalıcılıklarına ait sınıf değerleri toplanarak “Toplam Risk Değeri” elde edilmiştir. Sınıflandırma kriterleri ve formül yardımıyla her bir aktif madde için ayrı hesaplama yapılmıştır.

Karışım ilaçların değerlendirilmesinde risk puanı yüksek olan sınıf değerleri dikkate alınmıştır. Bazı aktif maddelerin faydalı organizmalara yan etkileri ile ilgili yeterli araştırma sonucu bulunmadığından, bunların değerlendirilmesinde en yüksek risk puanı esas alınmıştır. Yine yapılan değerlendirmelerde herhangi bir verisi bulunmayan kriterler için en yüksek risk puanının kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışmalar sonucu 460 aktif madde ile 155 adet karışım halindeki tarım ilacı incelemiştir. İncelenen tüm aktif madde ve karışımların kanserojen etkileri ile etki mekanizması da değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Potansiyel kanserojen etkiye sahip olan aktif maddeler entegre mücadele teknik talimatlarında önerilmemişlerdir.

Elde edilen toplam risk değerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Risk Değeri	Sınıf Değeri	Açıklama
3,0-5,9	1	Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
6,0-7,0	2	Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
7,1-10,0	3	Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları
>10,0	4	Entegre mücadele programı için uygun değildir

Entegre Mücadele Programlarında yapılacak tarım ilacı tavsiyelerinde güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçlarına öncelik verilmekle birlikte, kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları da kullanılabilir. Özellikle ardı ardına yapılacak ilaç uygulamalarında, farklı etki mekanizmasına sahip güvenli gruptan ilaç alternatifi bulunmaması halinde kontrollü gruptan ilaç seçimi yapılmalıdır.

Bazı hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilacının bulunmaması halinde, geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar önerilmektedir. Entegre Mücadele Programları için uygun tarım ilaçları ruhsat aldığı anda, geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları bu talimattan çıkartılacaktır. Konu bazında değerlendirilen tarım ilaçları içinde 1, 2 ve 3 sınıf değeri alan tarım ilacı bulunmadığı takdirde konu başlığının altında "Entegre Mücadele Programına uygun tarım ilacı bulunmamaktadır" ifadesi yer almaktadır.

Değerlendirme kapsamında entegre mücadele prensiplerine uygun olarak, direnç gelişimini azaltmak için tarım ilacı seçimi ve tavsiyesinde dikkate alınmak üzere aktif maddelerin "etki mekanizması"nı gösteren sütun çizelgelere ilave edilmiştir. Bu konuda "Insecticide Resistance Action Committee, Fungicide Resistance Action Committee ve Herbicide Resistance Action Committee" tarafından hazırlanmış listelerden yararlanılmıştır. Çizelgelerde yer alan etki mekanizması sütununa ait "Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir" şeklindeki açıklama, sayfanın altında dip not olarak verilmiştir.

13. TARIM İLAÇLARININ KULLANILMASI VE MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Tarım ilaçları, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin ulaşamayacağı yerlerde ve kilit altında muhafaza edilmelidir.
- Tarımsal ilaçlar, gıda maddelerinin depo edildiği ve işlendiği yerlerde kesinlikle muhafaza edilmemelidir.

- İlaçlamalardan önce ilacın etiketi dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
- İlaçlamalarda doğrudan ya da sürüklenme yolu ile her türlü su kaynağının bulaştırılmamasına dikkat edilmelidir.
- Tarım ilaçları, faydalı organizmaların, balarılarının ve polinatör böceklerin en az zarar göreceği zamanlarda kullanılmalıdır.
- İlacı hazırlarken ve ilaçlama yaparken zehirlenmeyi engellemek için uygulayıcının eldiven, maske, şapka, çizme, koruyucu giysi gibi ekipmanları mutlaka kullanması gerekmektedir.
- İlaçlama esnasında veya sonrasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse, derhal ilaçlama durdurulmalı, ilaçla bulaşan giysiler çıkarılarak tıbbi yardım istenmelidir. Tarım ilacının etiketi ve ambalajı mutlaka doktora gösterilmelidir. Herhangi bir zehirlenme durumunda, Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)'nin 114 nolu telefonundan konu ile ilgili bilgi alınabilir.

Mısır Tarlalarındaki Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zarar Şekilleri/Belirtileri, Örneklem Zamanları, Örneklem Yöntemleri ve Ekonomik Zarar Eşikleri

Zarar Şekli/Belirtileri	Örneklem Zamanı	Örneklem Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
1-Mısır Koçankurdu				
Yaprakta karşılıklı delikler (yenik), gövde ve koçanda delikler, erkek organda yenik ve dışkı pislikleri, Çok bulaşık bitkilerde koçan sapından kırılma, gövde içi boşalması, erken sararma ve kuruma Dışkıları delik girişinde önce sulu, sonra kurumuş ince hızar talaşı gibi görülür.	Bitki 2-3 yapraklı olduğu zamanda başlar ve son ilaçlamaya kadar devam eder.	Birinci üründe tarlada zigzag gidilerek 100 bitkide yumurta paketi, yaprakta yenik, gövde, koçan ve tepe püskülünde delik aranır. İkinci üründe yumurta paketi kontrolü yapılır.	1.üründe %5 bulaşma 2. üründe 1 yumurta paketi	1. ürün mısırdaki genelde ilaçlamaya gerek yoktur. 2. ürün mısırlarda doğal parazitlenmenin düşük olduğu alanlarda, ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduğunda ve zararlıya ait ilk yumurta paketi görüldüğünde 1.ilaçlama yapılır, zararlının ovipozisyon süresine ve ilaçların etki süresine bağlı olarak 10-15 gün aralıklarla 2. ve 3. ilaçlama yapılır. Doğal biyolojik mücadelede, yüksek oranda etkinlik gösteren yumurta parazitoitlerinin, korunması ve desteklenmesi gerekir.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
2-Mısırkurdu				
Yaprakta ve erkek organda yenikler; gövde, koçan ve tepe püskülünde delikler görülür. Deliklerin üzerindeki dışkı pislikleri, ince hızar talaşı gibi önceleri sulu, sonra kuru olarak görülür. Larva boğumdan girer. Bitki boğumdan kırılır.	Bitki boyu 40-50 cm'e ulaştığı zamanda başlar ve son ilaçlamaya kadar devam eder. Yerli mısırdan erken dönemde kontrole başlanır.	Gözle inceleme yönteminde, mısır koçankurdu ile aynı yöntem kullanılır. Yumurta paketleri genellikle yaprağın alt yüzünde aranır.	1.üründe %5 bulaşma 2. üründe 1 yumurta paketi	1. üründe, Karadeniz Bölgesi hariç genellikle ilaçlamaya gerek yoktur. 2. üründe, doğal parazitlenmenin düşük olduğu mısırlarda, bitki boyu 40-50 cm'ye geldiği günden itibaren, ısıtıcı tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 10-15 adet/hafta olduğunda ve zararlıya ait ilk yumurta paketi görüldüğünde 1. ilaçlama yapılır; zararlının ovipozisyon süresine ve ilaçların etki süresine bağlı olarak 10-15 gün aralıklarla 2. ve 3. ilaçlama yapılır. Doğal biyolojik mücadelede, yüksek oranda etkinlik gösteren yumurta parazitoitlerinin korunması ve desteklenmesi gerekir.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
3-Bozkurtlar				
Tarlada genç mısır fidelerinin merkezi yaprakları solar, sararır ve kurur. Elle çekildiği zaman kolayca zarar gördüğü yerden kopar. Sıra üzerinde yan yana birçok bitki aynı zararı görür ve tarlada boşluklar meydana gelir. Ayrıca bazı mısır bitkilerinin yine merkezi (orta) yaprakları üstten bıçakla kesilmiş gibi larvalar tarafından yenir ve tarlada kesik bitkiler görülür. Bitkinin toprak yüzeyine yakın yerden kök boğazı oyuk şeklinde yeniktir.	Mısır bitkilerinin toprak yüzeyine çıkmasından itibaren başlanır ve 15-25 cm boya ulaşınca kadar devam eder (fide dönemi).	Serpme ekim yapılan tarlalarda ¼ m ² lik çerçevelerle, sıraya ekim yapılan tarlalarda 3 m'lik sıra üzerinde en az 10 ayrı yerdeki yenik veya kesik bitkiler sayılarak örnekleme yapılır.	Örneklemede m ² de veya 3m'lik sıra üzerinde en az 2 yenik veya kesik bitki görüldüğü zaman yüzey ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.	Özellikle birinci üründe zararlı olan Bozkurtlarla kimyasal mücadelede yoğunluğun fazla olduğu bilinen tarlalarda, tohum ilaçlaması çok önemlidir. Ekimden önce tohumlar mutlaka ilaçlanmalı ve hemen ekilmelidir. Tohum ilaçlamasında 100 kg tohuma 1 litre su ve 100 ml yayıcı-yapıştırıcı veya 750 g toz şeker kullanılmalıdır. Yüzey ilaçlamaları serin saatlerde yapılmalıdır (akşam üzeri).

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
4-Mısır maymuncuğu				
Mısır bitkisinin genç fide döneminde yenik yaprak ve kesik büyüme konileri şeklinde bir zararlanma ortaya çıkar.	Bitkilerinin toprak yüzeyine çıkmasından itibaren başlanır ve 1-3 yapraklı dönem boyunca yapılır.	Serpme ekim yapılan alanlarda ¼ m ² 'lik tel çerçeve ile tarlanın en az 10 noktasında bitki yüzeyindeki ve toprağın 5 cm derinliğindeki ergin böcekler sayılır. Sıraya ekim yapılan alanlarda ise 10 farklı noktada 10'ar bitkideki ve toprağın 5 cm derinliğindeki ergin böcekler sayılır.	m ² de ortalama 4 adet ergin bulunduğu a ilaçlama yapılmalıdır.	İlaçlamalar serin saatlerde yapılmalı, tohum ilaçlaması zararlıının bir yıl önce yoğun olduğu bilinen tarlalarda ekimden önce yapılıp hemen ekilmelidir.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
5-Telkurtları				
Mısır fidelerinde solma ve kurumalar şeklinde görülür.	Ekimden önce	¼ m ² lik çerçeve ile tarlanın en az 12 noktasında 20 cm toprak derinliği karıştırılır ve larvalar sayılır.	m ² de ortalama 5 adet veya daha fazla larva	İlaçlama tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde ekimden önce uygulanmalıdır.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
6-Danaburnu				
Ergin ve nimfler toprakta galeriler açarken rastladıkları genç mısır bitkilerini keserler. Genç bitkilerin kökleri tahrip olur. Bozkurtlarda olduğu gibi tarlada boşluklar meydana gelir.	Mısırın genç fide döneminde	Serpme ekim yapılan yerlerde m ² 'de, sıraya ekimde 3m'lik sıra üzerinde zarar görmüş bitkiler sayılır. Sayım tarlanın en az 10 yerinde yapılır.	m ² 'de veya 3m'lik sıra üzerinde 3-4 adet yenik (solmuş) bitki	Kültürel önlemler önemlidir.Bozkurt zararı ile karıştırılır. Bozkurt zararından farkı, bitkinin kesilen yerinde saçaklanmaların olmasıdır.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
7-Çizgili yaprakkurdu				
İlk dönem larvalar, bulundukları yaprakların epidermisini yiyerek yaprağın zar halinde bırakılması. Daha sonra yaprak damar aralarını yiyerek yaprak damarları bırakılır. İleriki larva dönemlerinde ise yaprağın tamamını yiyip bitirirler. Larvalar bazen bitkinin yan kökleri ve kök boğazından gövde içine girerek beslenir ve büyüme konisinin kurumasına, bazende üstten helezon içine girerek büyüme konisini keserler ve bitkinin kurumasına neden olurlar.	Erken helezon dönemi (2-4 ve 4-6 yapraklı) dönemi sonuna kadar	Tarlanın farklı 5 noktasında yan yana aynı sıra üzerinde 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilir.	2 larva/bitki	Zararlı bitkideki asıl zararını, 2-3 ve 4-6 yapraklı dönemlerinde yapmaktadır. Çok etkili doğal düşmanları bulunduğundan kimyasal mücadeleye karar verilirken mevcut doğal düşman yapısı dikkate alınmalıdır.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
8-Yaprakpireleri				
Bitkinin sap ve yapraklarını sokup bitki özsuynunu emerler. Yapraklarda emgi yerleri üstten bakıldığında beyaz noktalar halinde görülür. Emgi sonucu, gelişmede durgunluk olur. Salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin iletim borularını tıkamaları nedeniyle besin maddelerinin dolaşımına engel olurlar ve yaprak kenarlarından başlayarak bitkinin kurumasına neden olurlar. Tatlımsı madde salgılayarak karıncaları cezptetmekte ve karıncalarda doğal düşmanları ortamdan uzaklaştırırlar. Bitki dokularına ovipozitörleri ile yumurta koyarken dokuları zedeler ve yaralar açarlar. Ayrıca virüs ve virüs benzeri hastalıkların vektörü olmaları nedeni ile de önem taşırlar.	Bitkinin 2-4 yapraklı olduğu dönemde(<i>Zygini dia pullula</i> için)	Tarlayı temsil edecek şekilde farklı 5 noktada aynı sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki Dvac aleti ile emilir	Bitki başına 13 ergin olduğunda(<i>Zyginidia pullula</i> için)	Kültürel önlemler önemlidir. Tarla içi ve kenarında zararlı grubuna konukçuluk yapan yabancı otlarla mücadele zararlıının popülasyonunu önemli ölçüde düşürecektir.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
9-Mısır Rastığı				
Bitkinin toprak üstü kısımlarında (sap, yaprak, koçan ve tepe püskülü) önceleri parlak gri-beyaz ya da gümüşü renkte galler (ur) oluşur. Yapraktakiler 0.6 - 1.2 cm çapında ve sert yapıdadır. Daha sonra gallerin içi koyu kahverengi-siyah sporlarla dolar ve çapları 15-20 cm'yi bulabilir.	Bitki 40-50cm boya ulaştığında ve tepe püskülü çıktıktan sonra olmak iki defa yapılır.	Gözle gal kontrolü	-	Kültürel önlemlere önem verilmelidir. Örnekleme dönemlerinde saptanan galler patlamadan toplanarak imha edilmelidir. Kimyasal mücadelesi yoktur.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
10-Mısır Tohum, Kök, Kök boğazı, Sap ve Koçan Çürüklüğü				
Ekilen tohumlar çimlenmeden ölür. Fide yanıklığında kök ve toprak seviyesine yakın bitki dokusunda yumuşak çürüklük oluşur. Fideler solar, çöker ve ölür. Bitkinin daha ileriki dönemlerinde, boğum aralarında hastalık belirtileri görülür ve bitki devrilebilir. Sapın enine kesitinde renk değişimleri ve özün parçalandığı görülür. İletim demetleri ve koçan üzerinde etmene göre pembemsi, krem ve siyahımsı şekilde renk değişimleri meydana gelir.	Tüm vejetasyon boyunca.	Gözle kontrol	İlk hastalık belirtileri görüldüğünde	Kültürel önlemlere önem verilmelidir. Tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
11-Mısır Yaprak Yanıklıkları				
Güney yaprak yanıklığında başlangıçta küçük birer baklava dilimine benzeyen, olgunlaşma ile birlikte en yakındaki damara uzayıp 2-3 cm uzunlukta birer dikdörtgen şeklinde görülür. Bunların birleşmesiyle yapraklarda büyük yanıklıklar meydana gelir. Kuzey yaprak yanıklığında ise önce alt yapraklardan başlayan uzun, eliptik grimsi-yeşil yada yanık renkli 2.5cm'den 15 cm'ye kadar değişen uzunlukta lekeler şeklinde görülür. Bu etmenler yaprak kını, koçan yaprağı, koçan sapı ve koçanda görülebilir.	Orta helezon döneminden tepe püskülü döneminin sonuna kadar	Gözle kontrol	İlk hastalık belirtileri görüldüğünde	Kültürel önlemlere önem verilmelidir.

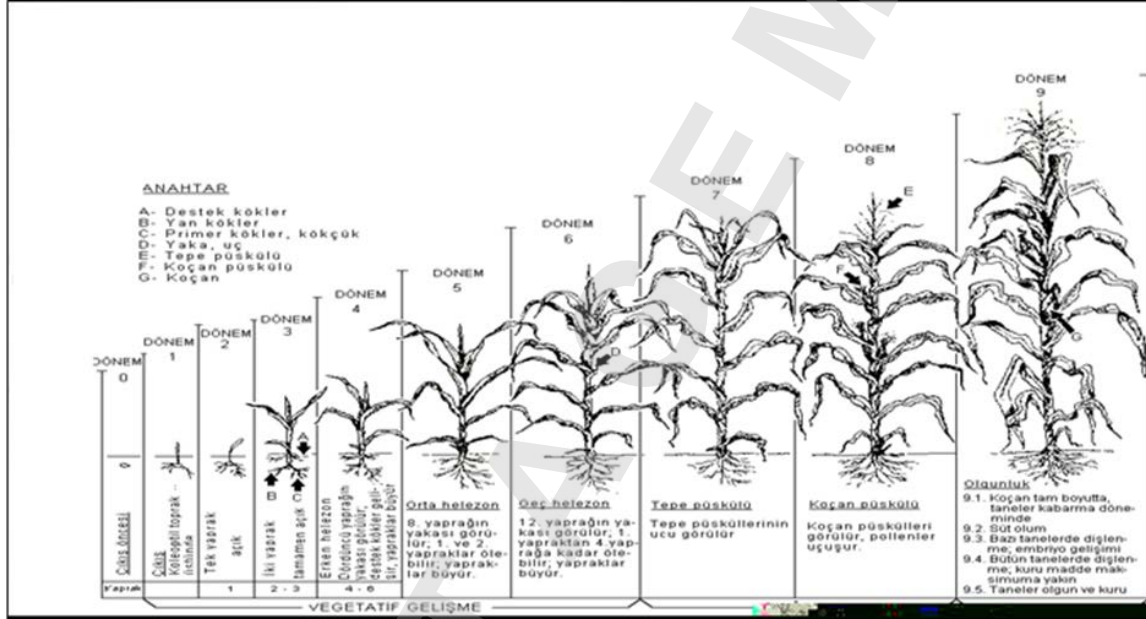
Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
12-Tek yıllık yabancı otlar Horoz İbiği Türleri, Semiz otu, Domuz pıtrağı				
Mısırın ıslık, su ve besin maddesine ortak olarak, mısırı zayıflatır, gelişmesini engelleyerek verimi düşürür. Ayrıca bazı zararlı böcek ve hastalık etmenlerine konukçuluk yaparak dolaylı olarak zarar verirler.	Herbisit uygulaması için, bir yıl öncesinden Mayıs-Eylül aylarında veya yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar. Mekanik mücadele için mısırın erken döneminde.	Gözle Kontrol veya Çerçeve metodu ile	Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlarda, m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Kimyasal mücadele yerine, çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. Kırmızı köklü tilki kuyruğu ve Semiz otu için ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası herbisit uygulanır. Domuz pıtrağı için, çıkış öncesi ve çıkış sonrası herbisit uygulanır. Çıkış öncesi ilaçlama, Mısır ekiminden sonra 5 gün içinde yabancı otlar ve mısır toprak üzerine çıkmadan yapılır. Çıkış sonrası ilaçlama, mısırın yaklaşık 20 cm, çimensi yabancı otlar 10-15 cm, geniş yapraklı yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde yapılır.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
13-Kanyaş, Köpek dişi ayrığı				
Mısırın ıslık, su ve besin maddesine ortak olarak, mısırı zayıflatır, gelişmesini engelleyerek verimi düşürür.	Mekanik mücadele için mısırın erken döneminde Herbisit uygulaması için, bir yıl öncesinden Mayıs-Eylül aylarında veya yabancı otların çıkışını tamamladığı döneme kadar	Gözle kontrol veya Çerçeve metodu	Diğer yabancı otlarla birlikte, m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Kimyasal mücadele yerine, çıkışların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yöntemleri tercih edilmelidir. Ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası herbisit uygulamaları önerilmektedir. Çıkış sonrası olarak mısırlar yaklaşık 20 cm, kanyaş 15-20cm boya ulaştığında herbisit uygulaması yapılmalıdır.

Zarar Şekli/Belirtileri	Örnekleme Zamanı	Örnekleme Yöntemi	Ekonomik Zarar Eşiği	Açıklama
14-Topalak				
Mısırın ışık, su ve besin maddesine ortak olarak, mısırı zayıflatır, gelişmesini engelleyerek verimi düşürür.	Mekanik mücadele için, mısırın erken döneminde	Gözle Kontrol veya Çerçeve metodu	Diğer yabancı otlarla birlikte, m ² 'de kaplama oranı olarak %10-15	Toprak işlemesi ve münavebeye önem verilmelidir. Yabancı ot çıkışıların başlamasından sonra traktör çapası ve el çapası gibi mekanik kontrol yönteminin kullanılmalıdır.

Mısır Bitkisinin Fenolojik Dönemleri

EK 2



Mısırdaki Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otların Zararlı Olduğu Dönemler

EK 3

Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlar	A Y L A R																													
	Mart			Nisan			Mayıs			Haziran			Temmuz			Ağustos			Eylül			Ekim			Kasım					
Mısır Koçankurdu																														
Mısırkurdu																														
Bozkurtlar																														
Mısır maymuncuğu																														
Danaburnu																														
Telkurdu																														
Çizgili Yaprakkurdu																														
Pamuk Yaprakkurdu																														
Yaprakkurtları																														
Yaprakbitleri																														
Kırmızı örümcekler																														
Tripsler																														
Yeşilkurt																														
Yaprakpireleri																														
Piskokulu Yeşilböcek																														

Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlar	A Y L A R																													
	Mart					Nisan					Mayıs					Haziran					Temmuz					Ağustos				
Mısır Rastığı																														
Tohum, Kök, Kök boğazı, Sap ve Koçan Çürüklüğü																														
Mısır Yaprak Yanıklıkları																														
Mısır Virüs Hastalıkları																														
Kırmızı köklü tilki kuyruğu																														
Semizotu																														
Domuz pıtrağı																														
Benekli darıcan																														
Topalak																														
Kanyaş																														
Köpek dişi ayrığı																														

Mısır Tarlalarında Entegre Mücadele Programlarında Zararlı, Hastalık ve Yabancı Otlara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünleri

1. Mısır koçankurdu (<i>Sesamia nonagrioides</i> Lef., <i>S. cretica</i> Led.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
200 g/l Chlorantraniliprole	SC	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 35 ml/da (Damla sulama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama)	14 gün 21	28
3-Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar				
50 g/l Lambda-cyhalothrin	EC/CS	30 ml / da larva	14	3
150 g/l Indoxacarb	SC	30 ml / da larva	3	22A
300 g/l Methoxyfenozide + 60 g/l Spinetoram	SC	55 ml/da larva	7	5;18
222 g/l Flubendiamide	SC	30 ml/da.		28
100 g/l Alpha-cypermethrin	EC	40 ml / da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama	14	3A

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

2. Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması*
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
200 g/l Chlorantraniliprole	SC	15 ml/da (15 gün ara ile 2-3 uygulama) 35 ml/da (Damla sulama ile) (15 gün ara ile 2 uygulama)	14 gün 21	28
3-Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar				
50 g/l Lambda-cyhalothrin	EC/CS	30 ml / da larva	14	3
150 g/l Indoxacarb	SC	30 ml / da larva	3	22A
% 10 Acetamiprid+% 3 Lambda Cyhalothrin	WG	20 g /da	21	4A;3
300 g/l Methoxyfenozide + 60 g/l Spinetoram	SC	55 ml/da larva	7	5;18
222 g/l Flubendiamide	SC	30 ml/da.		28
100 g/l Alpha-cypermethrin	EC	40 ml / da larva	14	3A

		15 gün ara ile 3 ilaçlama		
--	--	------------------------------	--	--

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

3. Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
50 g/l Lambda-cyhalothrin	EC/CS	30 ml / da larva	14	3
3-Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar				
600g/l Cyantraniliprole	FS	30 ml/ünite (1 ünite=50000 adet tohum)	3	28
4.Çizgili yaprak kurdu (<i>Spodoptera exiqua</i>)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
Lufenuron 50 g/l	EC	20 ml/dek	35	15
Teflubenzuron 150 g/l	SC	40 ml	14	15
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
650 g/l Malathion	EC	200 ml /da larva	7	1B
Malathion 190 g/l	EC	600 ml	7	1B
Novaluron 100 g/l	EC	20 ml	49	15
3-Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar				
%30 Indoxacarb	WG	12,5 g/da	3	22A

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

5. Mısır Telkurtları (<i>Agriotes spp.</i>)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
Thiamethoxam 350 g/l	FS	500 ml/100 kg tohuma	56	4A
3-Geçici olarak tavsiye edilen ilaçlar				

6. Mısır Tohum, Kök, Kökboğazı ve Sap Çürüklükleri				
Aktif Madde Adı ve Oranı	Formulasyon Tipi	Doz (Aksi belirtilmemişse 100 litre suya)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki Mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Carboxin+Thiram 205,9+205,9 g/l	FF	250 ml/100 kg tohum	-	7; M3
Prothiconazole+Metalaxyl 100+20 g/l	FS	100 ml/100 kg tohum	-	1;4
Pyraclostrobin 200 g/l	FS	50 ml/100 kg tohum	-	11
Thiabendazole+Fludioxonil+Metalaxyl-M +Azoxystrobin 300+37,5+30+15 g/l	FS	8,5 ml/ünite 50.000 tohum	-	1,12;4;11
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Fludioxonil+Metalaxyl-M 25+10 g/l	FS	100 ml/100 kg tohum	-	4A,1;12,E2
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

7. Mısır Yaprak Yanıklığı				
Aktif Madde Adı ve Oranı	Formulasyon Tipi	Doz (Aksi belirtilmemişse 100 litre suya)	Son ilaçlama ile hasat arası süre (gün)	Etki Mekanizması*
Güvenli olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Pyraclostrobin 200 g/l	EC	100 ml/da	49	11
Kontrollü olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Pyraclostrobin +Epoxiconazole 133+50 g/l	SC	150 ml/da	42	11;3
Tebuconazole+Trifloxystrobin %50+%25 g	WG	30 g/da	21	C3,11;G1,3
Picoxystrobin+Cyproconazole 200+80 g/l	SC	100 ml/da (Tatlı mısır ve silajlık yetiştirilen alanlarda kullanmayınız)	56	C3,11;G1,3
80 g/l Azoxystrobin + 31,25 g/l Epoxiconazole	SC	200 ml/da	56	11;3
Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
Epoxiconazole+Pyraclostrobin 62,5+85 g/l	SE	200 ml/da	14	C3,11;G1,3

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

8. Horoz İbiği Türleri (<i>Amaranthus</i> spp.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
22,5 g/l Foramsulfuron	SC	200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif	--	B

		büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır		
%45 Pyridate	WP	300 gr/da Yabancı otlar 2-4 yapraklı genç devrede iken kullanılır.	60 gün	C3
40 g/l Nicosulfuron	OD	125 ml/da Mısır 4-8 yaprak Geniş yapraklı yabancı otlar; Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemde	30 gün	B
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
400 g/l Pendimethalin	CS	330 ml/da Çıkış Öncesi		K1
450 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi	90 gün	K1
455 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Çıkış öncesi		K1
330 g/l Terbutylazine + 70 g/l Mesotrione	SC	150 ml/da(çıkış sonrası)	-	C1;F2
%60 Dicamba + %15 Nicosulfuron	SG	25 gr/da + 25 ml/da(Yayıcı-yapıştırıcı) Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır. (Mısırın 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde kullanılır.)		O;B
300 g/l Pethoxamid + 187,5 g/l Terbutylazine	SC	400 ml/da Çıkış Öncesi	56 gün	K3;C1
3- Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
312,5 g/l S-Metolachlor + 187,5 g/l Terbutylazine	SC	500 ml/da Çıkış öncesi	56 gün	K3;C1
960 g/l S-Metolachlor	EC	140 ml/da Çıkış Öncesi (Pre-em)		K3
270 g/l Terbutylazine + 64 g/l Pendimethalin	SE	250 ml/da Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancı otların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.		C1;K1

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

9. Semiz Otu (<i>Portulaca oleracea</i> L.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
40 g/l Nicosulfuron	OD	125 ml/da Mısır 4-8 yaprak Geniş yapraklı yabancı otlar; Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemde	30 gün	B
240 g/l Nicosulfuron	SC	25 ml/da	30 gün	B
%65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron	WG	15 g/da çıkış sonrası (Post-em)	14 gün	O;B
%60 Dicamba+% 15 Nicosulfuron	SG	25 gr/da +Outcome** 100 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır. (Mısırın 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde)		O, B
280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbutylazine	SE	300 ml/da, Erken çıkış sonrası		K3;C1
22,5 g/l Foramsulfuron	SC	200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır		B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml/da çıkış sonrası	35 gün	F2;B
300 g/l Terbutylazine + 200 g/l Bromoxynil	SC	150 ml/da Çıkış sonrası mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.		C1;C3
340 g/l MCPA + 80 g/l Dicamba	SL	125 ml/da (çıkış sonrası)		O
720 g/l Dimethenamid-P	EC	100 ml/da Ekim sonrası-çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulanmalıdır.		K3
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
400 g/l Pendimethalin	CS	330 ml/da Çıkış Öncesi		K1
450 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi	90 gün	K1
455 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Çıkış öncesi		K1
270 g/l Terbutylazine + 64 g/l Pendimethalin	SE	300 ml/da Çıkış öncesi, mısır ekildikten sonra,		C1;K1

		yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.		
326 g/l Terbutylazine + 50 g/l Mesotrione	SC	200 ml/da (çıkış sonrası)		C1;F2
3- Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
312,5 g/l S-Metolachlor + 187,5 g/l Terbutylazine	SC	500 ml/da Çıkış öncesi	56 gün	K3;C1
960 g/l S-Metolachlor	EC	140 ml/da Çıkış Öncesi (Pre-em)		K3
270 g/l Terbutylazine + 64 g/l Pendimethalin	SE	250 ml/da Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve yabancı otların 0-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.		C1;K1
375 g/l S-Metolachlor + 125 g/l Terbutylazine + 37,5 g/l Mesotrione + 18,5 g/l Benoxacor (Safener)	SE	400 ml/da Çıkış öncesi		K3;C1;F2

OUTCOME** Yayıcı-Yapıştırıcı

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

10. Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i> L.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
40 g/l Nicosulfuron	OD	125 ml/da Mısır 4-8 yaprak Geniş yapraklı yabancı otlar; gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç döneminde	30 gün	B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml / da çıkış sonrası	35 gün	F2;B
22,5 g/l Foramsulfuron	SC	200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.		B
300 g/l Terbutylazine + 200 g/l Bromoxynil	SC	150 ml/da Çıkış sonrası mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.		C1;C3
225 g/l Bromoxynil	EC	50 ml/da Mısırın 2-4 yapraklı olduğu dönemde kullanılabilir.		C3
480 g/l Mesotrione	SC	30 ml/da Çıkış sonrası yabancı	30 gün	F2

		otlar 2-6 yapraklı dönemde		
%65,9 Dicamba + % 4,1 Triasulfuron	WG	15 g/da çıkış sonrası (Post-em)	14 gün	O; B
452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam	SE	70 ml / da	14 gün	O;B
%45 Pyridate	WP	300 gr/da Yabancı otlar 2-4 yapraklı genç devrede iken kullanılır.	60 gün	C3
37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde.		F2;B
%50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron	WG	4 g/da + Trend 90, 25 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı)		B;B
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
%75 Halosulfuron-methyl	WG	4 g/da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde tek uygulama		B
330 g/l Terbutylazine + 70 g/l Mesotrione	SC	150 ml/da(çıkış sonrası)		C1; F2
%60 Dicamba + %15 Nicosulfuron	SG	25 gr/da + 25 ml/da(Yayıcı- yapıştırıcı) Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır. (Mısırın 4-6 yapraklı, yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde kullanılır.)		O;B
3- Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
375 g/l S-Metolachlor + 125 g/l Terbutylazine + 37,5 g/l Mesotrione + 18,5 g/l Benoxacor (Safener)	SE	400 ml/da Çıkış öncesi		K3;C1;F2
312,5 g/l S-Metolachlor + 187,5 g/l Terbutylazine	SC	500 ml/da Çıkış öncesi	56 gün	K3;C1
375 g/l S-Metolachlor + 125 g/l Terbutylazine + 37,5 g/l Mesotrione + 18,5 g/l Benoxacor (Safener)	SE	400 ml/da Çıkış öncesi		K3;C1;F2

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

11. Darıcan Türleri (<i>Echinochloa</i> spp.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				

%25 Rimsulfuron	SG	5 g/da + Trend 90, 25 ml/da		B
40 g/l Nicosulfuron	OD	125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)	30 gün	B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml/da çıkış sonrası		F2;B
280 g/l Dimethenamid-p + 250 g/l Terbutylazine	SE	300 ml/da, Erken çıkış sonrası		K3;C1
22,5 g/l Foramsulfuron	SC	200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.		B
240 g/l Nicosulfuron	OD	25 ml/da	30 gün	B
%60 Dicamba + %15 Nicosulfuron	SG	25 gr/da +Outcome** 100 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.(4-5 yapraklı döneminde)		O, B
%45 Pyridate	WP	300 gr/da Yabancı otlar 2-4 yapraklı genç devrede iken kullanılır.	60 gün	C3
%50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron	WG	4 g/da + Trend 90, 25 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte)		B
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
450 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Ekimden hemen sonra, çıkış öncesi	90 gün	K1
455 g/l Pendimethalin	CS	300 ml/da Çıkış öncesi		K1
300 g/l Pethoxamid + 187,5 g/l Terbutylazine	SC	400 ml/da Çıkış Öncesi		K3;C1
3- Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
960 g/l S-Metolachlor	EC	140 ml/da Çıkış Öncesi (Pre-em)		K3
375 g/l S-Metolachlor + 125 g/l Terbutylazine + 37,5 g/l Mesotrione + 18,5 g/l Benoxacor (Safener)	SE	400 ml/da Çıkış öncesi		K3;C1;F2

12. Topalak (Cyperus rotundus L.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml/da çıkış sonrası	35 gün	F2;B

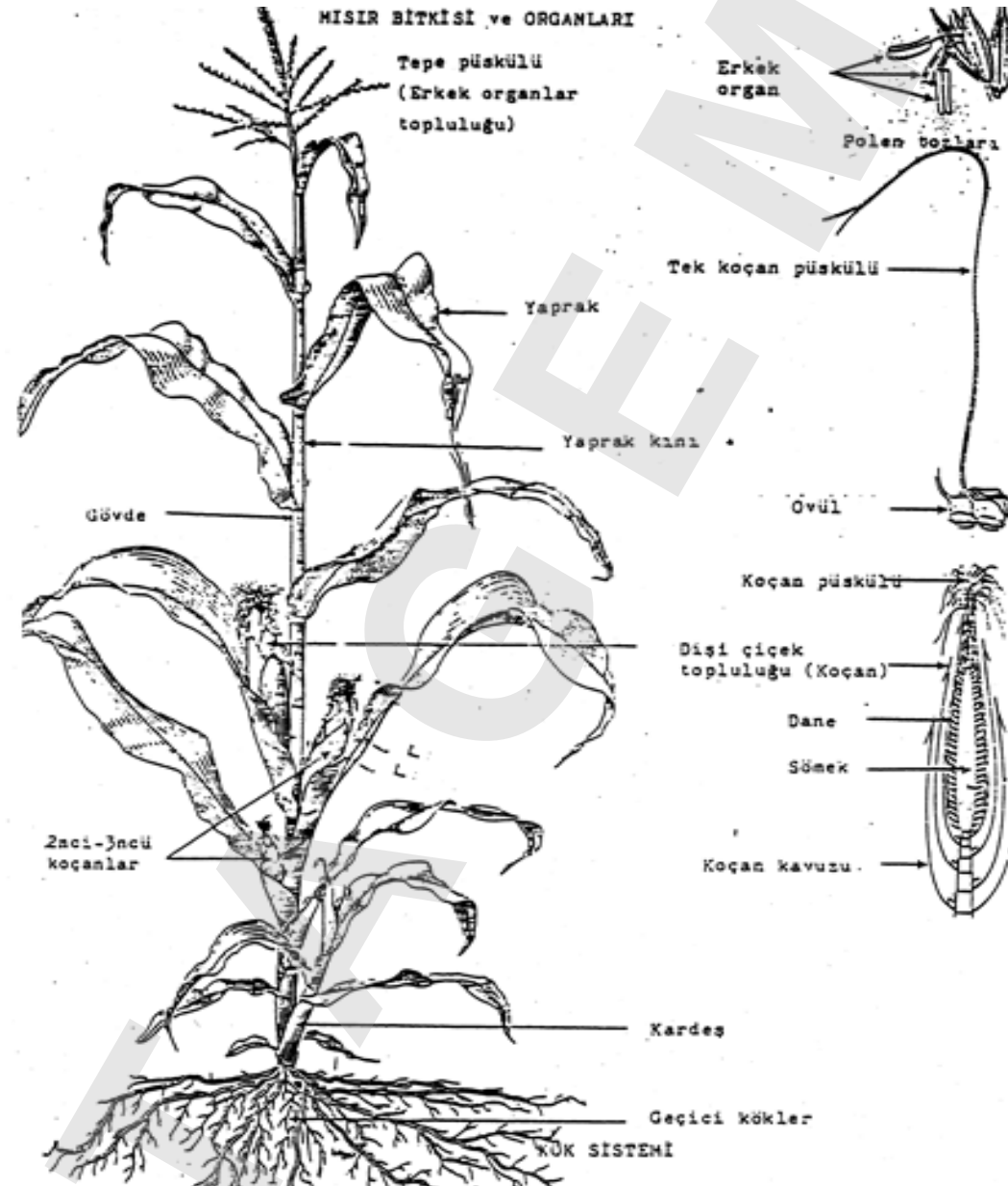
480 g/l Mesotrione	SC	30 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde	30 gün	F2
37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.		F2; B
720 g/l Dimethenamid-P	EC	100 ml/da Ekim sonrası-çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulanmalıdır.		K3
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
%75 Halosulfuron-methyl	WG	6 g/da Çıkış sonrası, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde iken tek uygulama		B
3- Geçici olarak tavsiye edilen tarım ilaçları				
960 g/l S-Metolachlor	EC	140 ml/da Çıkış Öncesi (Pre-em)		K3

*Pestisitlere karşı direnç gelişimini azaltmak için birbiri ardına yapılacak uygulamalarda etki mekanizması sütununda yer alan farklı harf ya da rakama sahip aktif maddelerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

13. Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.)				
Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
40 g/l Nicosulfuron	OD	125 ml/da İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)	30 gün	B
60 g/l Nicosulfuron	OD	100 ml/da	56 gün	B
240 g/l Nicosulfuron	SC	25 ml/da	30 gün	B
%50 Nicosulfuron + %25 Rimsulfuron	WG	4 g/da + Trend 90, 25 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte)		B
%60 Dicamba + %15 Nicosulfuron	SG	25 gr/da+Outcome** 100 ml/da Yabancı otların erken büyüme dönemlerinde uygulanır.(4-5 yapraklı döneminde)		O, B
22,5 g/l Foramsulfuron	SC	200 ml/da Mısırın 2-6 yapraklı olduğu dönemde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak) kullanılır.		B
37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron	SC	250 ml/da Çıkış sonrası yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde.		F2;B
75 g/l Mesotrione + 30 g/l Nicosulfuron	SC	200 ml/da çıkış sonrası	35 gün	F2;B
%25 Rimsulfuron	SG	5 g/da + Trend 90, 25 ml/da		B
2-Kontrollü olarak tavsiye edilen ilaçlar				
14. Gece Sefası Türleri (<i>Ipomea</i> spp.)				

Etkili madde adı ve oranı (%)	Formülasyon tipi	Doz	Son ilaçlama ile hasat arası süre	Etki mekanizması
1-Güvenli olarak tavsiye edilen ilaçlar				
452,42 g/l 2,4-D Ethylhexyl Ester + 6,25 g/l Florasulam	SE	70 ml / da	14 gün	O;B
300 g/l Terbutylazine + 200 g/l Bromoxynil	SC	150 ml/da Çıkış sonrası mısırın 4-6 yapraklı döneminde ve yabancı otların 2-4 yapraklı erken döneminde kullanılır.		C1;C3

Mısır Bitkisi ve Organları



TEŞEKKÜR

Bir önceki talimatın hazırlanmasında emeği geçen Sayın Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, Dr. Mustafa GÜLLÜ, M. Ali GÖVEN, Yrd. Doç. Dr. Hakan FİDAN, Dr. Eda AKSOY, Doç. Dr. Filiz ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK, Zir. Yük. Müh. Hüseyin AKYOL, Zir. Yük. Müh. Hüseyin DURAN, Dr. Sibel VELİOĞLU ve Dr. Cem ERDOĞAN'a teşekkür ederiz.